

國立中央大學
光電科學研究所
碩士論文

以雙體積全像布拉格光柵及二維週期性晶
疇極化反轉鋰酸鈮於Nd:YVO₄雷射內達成脈
衝式窄頻光參量振盪器之研究

Pulsed narrow-line optical parametric oscillator in a
Nd:YVO₄ laser using a 2D PPLN and two volume Bragg
gratings.

研究生：吳宏昱
指導教授：陳彥宏博士

中華民國一百年一月



1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 吳宏昱

研究生所提之論文 以雙體積全像布拉格光柵及

二維週期性晶疇極化反轉鋁酸鋯於 Nd:YVO₄ 雷射

內達成脈衝式窄頻光參量振盪器之研究 係由本

人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳長全 (簽章)

99 年 12 月 23 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所吳宏昱研究生
所提之論文 以雙體積全像布拉格光柵及二維週
期性晶疇極化反轉鈮酸鋰於 Nd:YVO₄雷射內達成
脈衝式窄頻光參量振盪器之研究 經本委員會審
議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

楊士禮

饒德元

陳雲生

中華民國 99 年 12 月 23 日

以雙體積全像布拉格光柵及二維週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰於 Nd:YVO₄ 雷

射內達成脈衝式窄頻光參量振盪器之研究

摘要

現今已有許多不同的技術能產生相對應的雷射頻譜輸出，但這些技術通常都無法控制所產生出來的雷射頻寬，造成在應用上的困難，像是在光通訊的應用方面，需要頻寬較窄以及特定的頻寬訊號來做為資料間的傳輸，因此在文獻中我們能夠看到許多窄化頻寬的技術應蘊而生，但這些技術都有相對應的缺點，利用體積全像布拉格光柵則是一個較聰明的方法，既可以窄化頻寬又可以避免能量的損耗，文獻中我們也可以看到相當多的應用。

週期性鈮酸鋰晶體做為光參量震盪器來產生所需要的波長以及 Q 調制元件已經是一個成熟的技術，本論文也成功的將兩種元件整合在同一晶體上，利用腔內的高能量脈衝基頻光(1064nm) 泵浦光參量震盪器，搭配兩個反射波長分別為 1064nm、1560nm 的體積全像布拉格光柵做為耦合共振輸出鏡，產生波長為 1560nm 的窄頻脈衝輸出光，和傳統使用分別使用對波長 1064nm、1560nm 高反射的介質共振鏡相比可以將頻寬窄化約 16.35 倍。

本論文第一章會先介紹實驗背景以及動機，第二章介紹所使用到各個元件的理論以及工作原理，分別為準相位匹配技術、主動式電光 Q 調制元

件以及布拉格繞射元件；第三章則會介紹如何製作週期性 2D 分布的主動式 Q 調制元件以及光參量震盪器，第四章利用實驗來驗證 2D 分布式的週期性極化反轉鋇酸鋰晶片搭配體積全像布拉格光柵來實現光通訊波段的窄頻光源。第五章則是提出此論文的研究總結與未來展望。

Pulsed narrow-line optical parametric oscillator in a Nd:YVO₄ laser using a 2D PPLN and two volume Bragg gratings.

Abstract

Today, there are many different technologies to produce the corresponding output of the laser spectrum, but most of these technologies can't control the spectral width result in the limit of the application. For example, such applications in optical communications need the narrower bandwidth of a particular signal to be the data transmission. Therefore, we can see many technologies of the narrowing bandwidth have been developed. However, these techniques have shortcomings. The use of Volume Bragg Grating is a more clever way, both narrow bandwidth and avoid the loss of energy that we can see a lot of applications in the literature.

Using periodically poled lithium niobate to be optical parametric oscillator (OPO) and Q-switched modulator is a mature technology. This thesis also successfully integrated the two components on the same chip, and demonstrated a spectral narrowed intracavity OPO (IOPO) in a Q-switched Nd:YVO₄ laser with a 1064-nm Volume Bragg Grating as the pump laser mirror and another 1560-nm Volume Bragg Grating as the OPO mirror which has been a factor of 16.35 narrower than that obtained in a typical IOPO system using two dielectric mirrors.

Chapter one will introduce the experimental background and the motivation and chapter two described the theory and working principle about the device in my thesis, such as quasi-phase matched, active electro-optic modulator and Bragg diffraction device; Chapter three will introduce how to make the

distribution of periodic 2D active Q-modulation components and optical parametric oscillator. Chapter four will use experiment to verify the 2D PPLN with VBG that the device can achieve the narrow bandwidth optical communication light source. Chapter five is a summary of proposed research in this thesis and future prospects.

誌謝

能夠完成本實驗，首先要感謝指導老師這兩年半來的辛苦指導，在各個不同實驗階段細心的找出我們的問題，以及嚴格的要求，訓練我們能夠找出問題以及追求實驗的準確性，相信對未來的人生會有很大的幫助；從一開始接續學長所製作的晶片無法使用到一下尾聲開始改做鎂摻雜鋁酸鋰的晶疇極化反轉製程研究，四月又發生鍍膜機台相繼故障的慘況，二下結束之際，又發生讓我畢生難忘的體驗，由於個人的疏忽導致書報討論被當掉，進而無法順利畢業，這件事讓我知道不管面對什麼事情都要審慎面對，也感謝鍾德元老師的當頭棒喝，最後才以本論文研究的主題順利畢業，畢業時間可說是一波三折，也錯過了服研發替代役的機會，在這裡也感謝華映能保留我研發替代役的名額，讓我在延畢而忙於實驗的三上這段時間，能夠無後顧之憂，還有戴朝義老師提供如法拉利等級的光譜儀讓我能夠在量測頻譜的時候順利的進行。

再來是感謝我的女朋友以及家人的陪伴以及包容，她在忙於準備教甄之際，還要安慰因為延畢而陷入情緒低潮的我，幫助我渡過這個難關，最後還能順利考上正式教師，而且在這兩年中還能夠體諒我每天早出晚歸又沒有寒暑假，真的很感謝她；而父母在得知鍾老師的當頭棒喝也沒有對我有太多的苛責，也是在後方不斷的鼓勵、敦促，讓我有前進的動力。

最後要感謝實驗室的夥伴，感謝博班學長瑞文的切磋以及煒堃在實驗

上的指導，以及佳昇、學聰在一起被當頭棒喝的這段期間彼此鼓勵和扶持，還有學弟秉忠、俊宇、冠翔和耀賢在鍍膜和製程上的幫助，最後是在三上被鍾老師派來自稱是大聯盟級的 VBG 工具人學弟巧克力豬，讓我們在三上這段時間不會太寂寞，還有 NILP 的諸位，謝謝你們！

目錄

中文提要	i
英文提要	iii
誌謝	v
目錄	vii
圖目錄	ix
表目錄	xiii
一、緒論	1
1-1 簡介	1
1-2 鈮酸鋰晶體	2
1-3 研究動機	4
二、理論	11
2-1 準相位匹配原理(Quasi-Phase-Matching)	11
2-2 週期性極化反轉鈮酸鋰的電光效應	19
2-2.1 索爾克濾波器(Solc type filters)	19
2-2.2 利用鈮酸鋰晶體製作索爾克濾波器	25
2-2.3 布拉格繞射元件(Bragg Diffraction Device)	29
2-2.4 利用鈮酸鋰晶體製作布拉格繞射元件達成主動式電光調制 功能	32
2-3 雷射 Q 調制原理	36
2-4 光參量震盪器(Optical Parametric Oscillation) 簡介	41
三、元件設計	45

3-1 晶體設計	45
3-2 元件製程	47
3-2.1 晶體極化反轉	47
3-2.2 製程步驟	51
3-3 體積全像布拉格光柵簡介.....	56
3-3.1 體積全像布拉格光柵製作方式.....	56
3-3.2 體積全像布拉格光柵工作原理.....	57
四、實驗量測與結果分析	59
4-1 實驗架構	59
4-2 量測結果	65
4-2.1 布拉格繞射效率.....	65
4-2.2 利用光參量震盪器輸出窄頻脈衝訊號光	66
4-3 量測結果分析與討論	76
五、結論與未來展望	84
5-1 結論	84
5-2 未來展望	85
參考文獻.....	88

圖目錄 List of Figures

圖 1-3.1 在 OPO 共振腔內插入光柵進行窄頻.....	5
圖 1-3.2 利用 VBG 做為共振鏡.....	5
圖 1-3.3 VBG(黑色)和一般共振鏡(灰色)的頻譜比較	5
圖 1-3.4 利用 VBG 共振鏡產生腔內和頻的橘黃光雷射.....	6
圖 1-3.5 1064nm 頻譜，VBG 和介質共振鏡的頻寬比較.....	6
圖 1-3.6 1342nm 頻譜，VBG 和介質共振鏡的頻寬比較.....	6
圖 1-3.7 利用 EO PPLN 作為 Nd:YVO ₄ 雷射 Q-switch 的機制	7
圖 1-3.8 利用 EO PPLN 作為 Nd:YVO ₄ 雷射 Q-switch 的機制.....	8
圖 1-3.9 利用布拉格電光 Q 調制達成腔外光參量產生脈衝雷射	9
圖 1-3.10 分別利用體積全像布拉格光柵(VBG)和介質共振鏡(Dielectric Mirror)產生頻寬有所差異的基頻光(1064nm)去觀察當利用體積全像布拉格光柵做為腔內 OPO 的耦合共振輸出鏡時，所輸出的訊號光頻寬影響示意圖	10
圖 2-1.1 相位守恆示意圖.....	12
圖 2-1.2 正單軸(尋常光折射率小於非尋常光折射率)晶體的折射率橢球分布，當符合 Type I 相位匹配時示意圖之截面.....	13
圖 2-1.3 QPM 相位守恆示意圖(k_m 為晶體週期).....	14
圖 2-1.4 準相位匹配晶體構造示意圖.....	15
圖 2-1.5 BPM、QPM 以極相位不匹配時能量隨晶體長度變化($m=1$)	17
圖 2-2.1 半波板示意圖.....	19
圖 2-2.2 鈮酸鋰晶體外加 Y 場時的光軸旋轉示意圖(綠線和紅線分別為施加正電壓和負電壓時光軸偏轉後的情形).....	22
圖 2-2.3 交疊式半波板夾角示意圖.....	24
圖 2-2.4 索爾克濾波器示意圖.....	24
圖 2-2.5 鈮酸鋰正負晶疇電光效應與座標軸關係示意圖.....	26
圖 2-2.6 週期性極化反轉鈮酸鋰之電光索爾克濾波器示意圖	26

圖 2-2.7 布拉格繞射示意圖	29
圖 2-2.8 波向量在布拉格繞射分布圖	30
圖 2-2.9 不同長度的鈮酸鋰晶體繞射效率	32
圖 2-2.10 常見的布拉格繞射元件折射率分布示意圖	32
圖 2-2.11 施加 Z 方向正負電場後鈮酸鋰晶體的折射率橢球變化情形...	34
圖 2-2.12 繞射效率隨電壓分佈示意圖	35
圖 2-3.1 Nd:YVO ₄ 對不同偏振態方向的吸收譜線圖	36
圖 2-3.2 Nd:YVO ₄ 方向的螢光放射譜線圖	36
圖 2-3.3 在連續泵浦源下，Q-switch 機制示意圖	37
圖 2-4.1 下轉換過程示意圖	42
圖 2-4.2 光參量產生器示意圖	42
圖 2-4.3 光參量振盪器示意圖	43
圖 3-1.1 二維晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體示意圖	45
圖 3-2.1 鈮酸鋰在鐵電相時的兩種穩態結構及晶格結構	48
圖 3-2.2 鈮酸鋰在鐵電相下的位能圖	48
圖 3-2.3 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖	50
圖 3-2.4 黃光微影製程流程圖	52
圖 3-2.5 極化反轉架構示意圖	53
圖 3-2.5 極化反轉電壓圖	54
圖 3-2.6 晶體之+z 面蝕刻結果	55
圖 3-3.1 利用紫外光在矽酸鹽玻璃上產生干涉條紋	57
圖 4-1.1 鈮酸鋰晶體載具	59
圖 4-1.2 鈮酸鋰晶體電極示意圖	60
圖 4-1.3 量測 2D PPLN 布拉格繞射效率之實驗架構	60
圖 4-1.4 利用 VBG 和介質共振鏡比較 1064nm 的頻寬大小之架構設計圖	61
圖 4-1.5 實驗架構一	62

圖 4-1.6 實驗架構二	62
圖 4-1.7 實驗架構三	63
圖 4-1.8 實驗架構四	64
圖 4-2.1 二維週期性極化反轉鈮酸鋰(2DPPLN)施加 Z 場，不同光 腰及電壓大小與繞射效率關係圖	66
圖 4-2.1 利用 1064nm VBG 和介質共振鏡的 1064nm 頻寬比較.....	67
圖 4-2.2 利用 1064nm VBG 和介質共振鏡所產生的 OPG 1560nm 頻寬比較	67
圖 4-2.3 架構一 OPO 和 OPG 頻寬比較.....	68
圖 4-2.4 1560nm 腔外尖峰功率和脈衝寬度對泵浦強度做圖	69
圖 4-2.5 1064nm 脈衝消耗與 1560nm 脈衝圖.....	70
圖 4-2.6 1064nm 在架構二下從鈮酸鋰到耦合輸出鏡的光腰大小	70
圖 4-2.7 1560nm 在架構二下從鈮酸鋰到 VBG 的光腰大小	71
圖 4-2.8 架構二 OPG 和 OPO 的頻寬比較	71
圖 4-2.9 架構三 OPO 和 OPG 頻寬比較	72
圖 4-2.10 1560nm 腔外尖峰功率和脈衝寬度對泵浦強度做圖	73
圖 4-2.11 1064nm 脈衝消耗與 1560nm 脈衝圖.....	73
圖 4-2.12 1560nm 在架構二下從鈮酸鋰到 VBG 的光腰大小	74
圖 4-2.13 架構四 OPG 和 OPO 的頻寬比較	75
圖 4-3.1 利用 VBG 和介質共振鏡的 1064nm 頻寬比較.....	76
圖 4-3.2 利用 VBG 和介質共振鏡的 OPG 頻寬比較	77
圖 4-3.3 架構一和架構二，OPO 頻寬比較.....	78
圖 4-3.4 架構三和架構四，OPO 頻寬比較.....	78
圖 4-3.5 1064nm 在連續輸出的情況下，VBG 表面溫度分佈.....	79
圖 4-3.6 脈衝脈寬和尖峰功率對時間做圖	80
圖 4-3.7 平均功率以及尖峰功率乘上脈寬對時間做圖	81
圖 4-3.8 脈衝脈寬和尖峰功率對時間做圖	83

圖 4-3.9 平均功率以及尖峰功率乘上脈寬對時間做圖	83
圖 5-2.1 波長可調式串接式布拉格光參量放大器	85
圖 5-2.2 VBG 角度對應波長調變範圍.....	86
圖 5-2.3 極窄頻 1560nm 波段波長連續調變輸出	86

表目錄

表 1-2.1，鈮酸鋰晶體電光張量係數及係數.....	2
表 1-2.2，鈮酸鋰晶體尋常光的 Sellmeier equation 係數.....	3
表 1-2.3，鈮酸鋰晶體非尋常光的 Sellmeier equation 係數.....	3
表 3-1.1，不同週期、溫度所對應的布拉格角.....	46
表 4-1.1 VBG 規格.....	64
表 4-3.1 四種架構的頻寬以及尖峰功率比較.....	79

第一章 緒論

1-1 簡介

1960 年，Theodore Harold Maiman 利用氬氣燈當作泵浦去激發紅寶石，使其產生自發輻射(Spontaneous emission)，利用共振腔將其放大，產生人類史上第一束雷射光[1.1]。到目前為止，各式各樣的雷射像是氦氖雷射、氬氣、染料雷射、半導體雷射等等，都是相當常見的雷射系統，只要選擇不同的雷射增益介質，搭配適當的共振腔設計，就能夠輸出相對應的雷射波段，而不同種類的雷射已經在我們的日常生活中，扮演重要的角色，例如醫療、測距、通訊、切割等等。

其中被利用來當作光纖通訊的雷射光源系統，是現在很熱門的研究題材之一，光纖通訊具有許多傳統銅纜通訊所沒有的優點，像是抗電磁干擾(EMI)、對電訊號的阻抗極高(能在高電壓或是地面電位不同的狀況下安全工作)、重量較輕、不會產生火花、沒有電磁輻射、不易被竊聽、線徑小等。

積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法在 1969 年，由貝爾實驗室的 Stewart E. Miller 提出[1.2]。積體光學是以雷射作為光源，波導或光纖作為訊號傳播媒介，將不同元件整合在一個小基板上，形成一個多功元件，並且具有微小化、可攜化、不易受到外界環境影響、使用較小的電壓就可以驅動等優點。近年來，隨著半導體製造技術的進步，各式的積體光學元件

相繼被研發出來，例如耦合器(Coupler)、調變器(Modulator)、光開關(Optical Switch)、分光器(Beam Splitter)和高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexers, DWDM)等元件的製作以及整合。

1-2 鈮酸鋰晶體

鈮酸鋰 (LiNbO_3 簡稱 LN)，於1928年由Zachariasen 首先合成出來 [1.3]，為自然界中不存在的一種鐵電性材料。1965年，Ballman 以柴式提拉法(Czochralski pulling method)成功地長出鈮酸鋰單晶[1.4]。鈮酸鋰的點群(point group)為3m，莫氏硬度為5，密度為 4.64g/cm^3 ，熔點為 1253°C [1.5]，此種晶體具有良好的壓電 (piezoelectric)、電光 (electro-optic)、聲光 (acousto-optic)、以及非線性光學 (nonlinear-optic)的性質，在製作積體光學元件上有著相當廣泛的應用。式1-2.1和表1-2.1分別表示鈮酸鋰晶體電光係數的表示式和數值。

$$\overline{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1-2.1)$$

▲表1-2.1，鈮酸鋰晶體電光張量係數及係數

r_{13}	r_{33}	r_{23}	r_{51}
10pm/V	32.2pm/V	6.7pm/V	32.6pm/V

鈮酸鋰為負單軸(negative uniaxial)的雙折射晶體，其相對應的尋常光(ordinary wave)和非尋常光(extraordinary wave)折射率和波長以及溫度有關，可由Sellmeier equation(式1-2.2~1-2.5以及表1-2.2、1-2.3)來表示：

$$n_e^2(\lambda, T) = a_1 + b_1 f(T) + \frac{a_2 + b_2 f(T)}{\lambda^2 - a_3^2} + \frac{a_4 + b_3 f(T)}{\lambda^2 - a_5^2} - a_6 \lambda^2 \quad (\text{式1-2.2})$$

$$f(T) = (T - 24.5)(T + 570.82) \quad (\text{式1-2.3})$$

▲表1-2.2，鈮酸鋰晶體尋常光的Sellmeier equation係數[1.6]

a_1	a_2	a_3	a_4	b_1	b_2	b_3
4.9048	1.1775×10^5	2.1802×10^2	2.7153×10^{-8}	2.2314×10^{-2}	-2.9671×10^{-5}	2.1429×10^{-8}

$$n_e^2(\lambda, T) = a_1 + b_1 f(T) + \frac{a_2 + b_2 f(T)}{\lambda^2 - a_3^2} + \frac{a_4 + b_3 f(T)}{\lambda^2 - a_5^2} - a_6 \lambda^2 \quad (\text{式1-2.4})$$

$$f(T) = (T - 24.5)(T + 570.82) \quad (\text{式1-2.5})$$

▲表1-2.3，鈮酸鋰晶體非尋常光的Sellmeier equation係數[1.7]

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a
5.35583	0.100473	0.20692	100.0	11.34927	1.5334×10^{-2}
b_1	b_2	b_3	b_4		
4.629×10^{-7}	3.862×10^{-8}	-0.89×10^{-8}	2.657×10^{-5}		

當鐵電性材料的溫度低於居理溫度(Curie temperature)時，晶體內會存在一自發偏極，而這個偏極可以藉由一個強度比此鐵電材料的矯頑場(coercive field)還要高的電場來改變其偏極的方向。利用此方法，以週期性的改變晶體偏極方向，提供一空間相位項來補償在非線性波長轉換及電光調制模態轉換時之相位不匹配，此方法即為準相位匹配(Quasi Phase

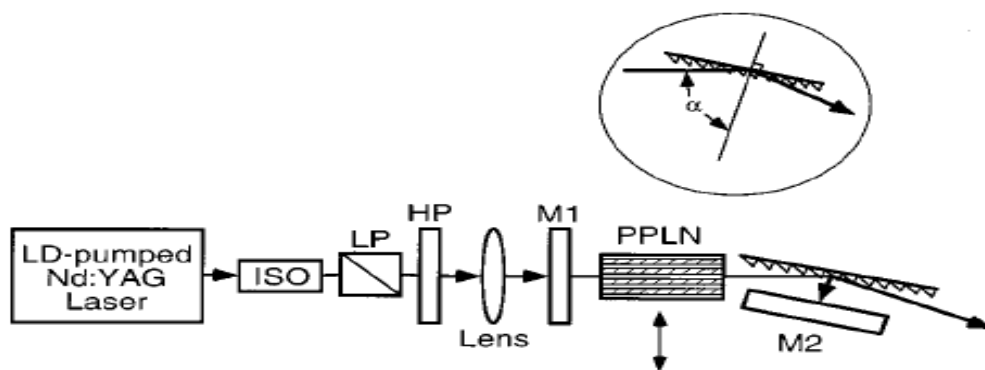
Matching, QPM), 和使用雙折射相位匹配(Birefringence phase matching, BPM) 比較, 可以避免能量走移(Walk-off)的問題、以及使用最大非線性係數的優點, 使得轉換效率得以提升。

1-3 研究動機

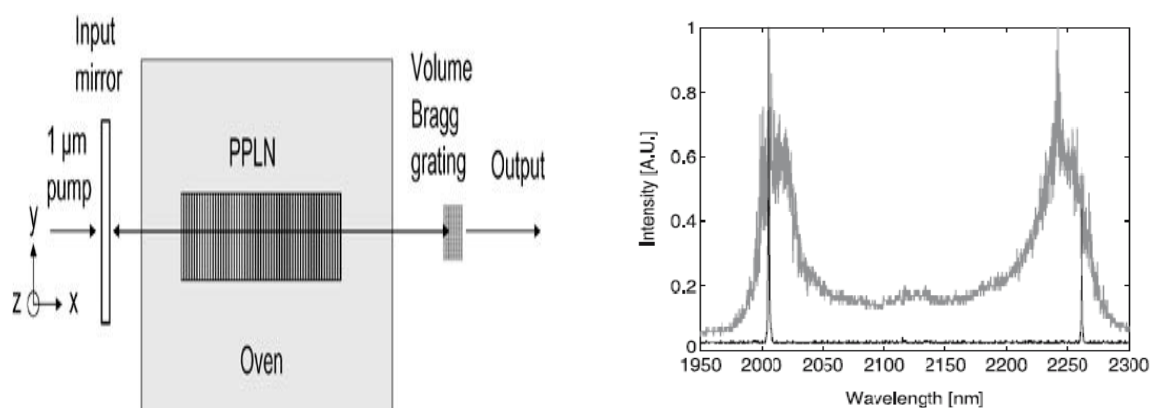
前文提到光通訊的雷射光源, 是現今很熱門的研究題材, 光通訊雷射光源波段為1550nm左右, 目前主要可由半導體雷射取得, 但通常輸出能量都不高, 而利用摻鉕雷射, 雖然可以達到高能量的輸出, 但他的光譜分佈通常較寬, 對數位訊號處理相當的不利[1.8]; 若是利用光參量震盪器(Optical Parametric Oscillator, OPO), 在適當的轉換效率底下可以輸出較高的能量, 最重要的是利用此種非線性轉換系統, 它還具備波長可調的優點。光通訊的雷射光源訊號中, 每一個波長代表一個數位訊號的開關位元, 所以使用的光源就要能夠輸出一個相對應的窄頻波長, 若是輸出波長頻寬太寬, 容易發生Cross talk的問題, 使得解析能力降低, 因此製作一個窄頻的光通訊雷射光源是一個相當重要的課題, 本論文即是以此課題做完研究的範疇。

通常要達到窄頻的效果, 吾人可在雷射系統中插入一些光學元件, 像是光柵(Grating)[1.9](圖1-3.1)或干涉濾波器 [1.10]來達到窄頻以及選頻的效果, 而現在比較常見的技術是利用體積全像布拉格光柵(Volume Bragg Grating, VBG)做耦合共振鏡來達到窄頻的效果[1.11](圖1-3.2、圖1-3.3), 主要是利用要在共振腔內的反射光必須符合相對應的布拉格光柵週期性結構

的反射條件，因此能夠符合該條件的波長頻寬很窄，如文獻所示。

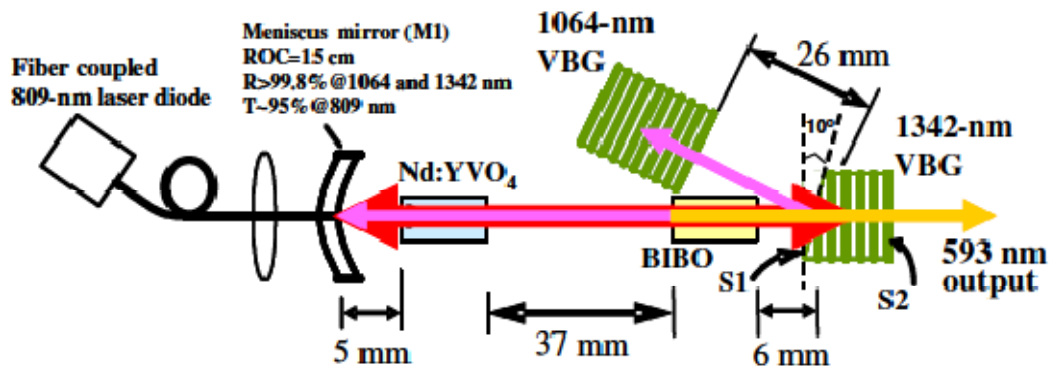


▲圖1-3.1 在OPO共振腔內插入光柵進行窄頻[1.9]

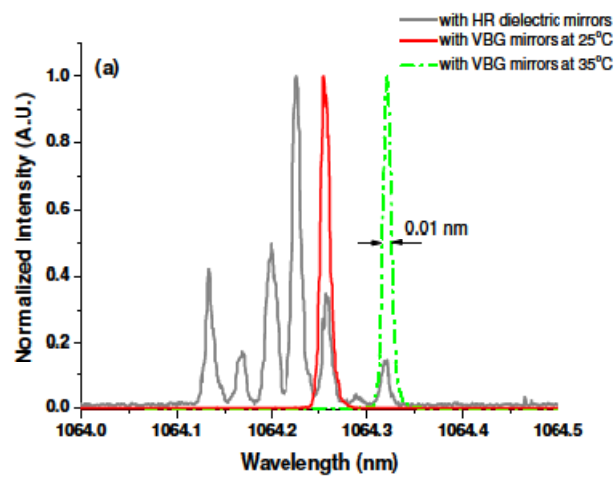


▲圖1-3.2 利用VBG做為共振鏡[1.11]▲圖1-3.3 VBG(黑色)和一般共振鏡(灰色)的頻譜比較[1.11]

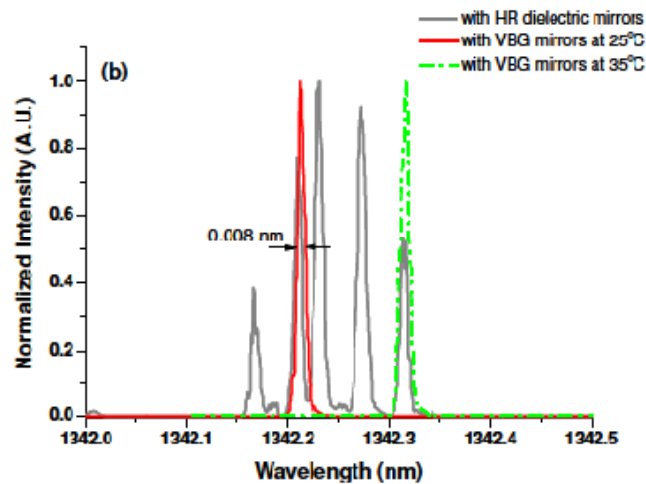
本實驗室也已經成功利用VBG來產生腔內和頻的橘黃光雷射[1.12]，利用Y型的共振腔架構，分別產生1064nm和1342nm的窄頻雷射光源(圖1-3.4)，藉由1064nm和1342nm的VBG能將頻寬窄化將近20倍(圖1-3.5、圖1-3.6)。



▲圖1-3.4 利用VBG共振鏡產生腔內和頻的橘黃光雷射[1.12]



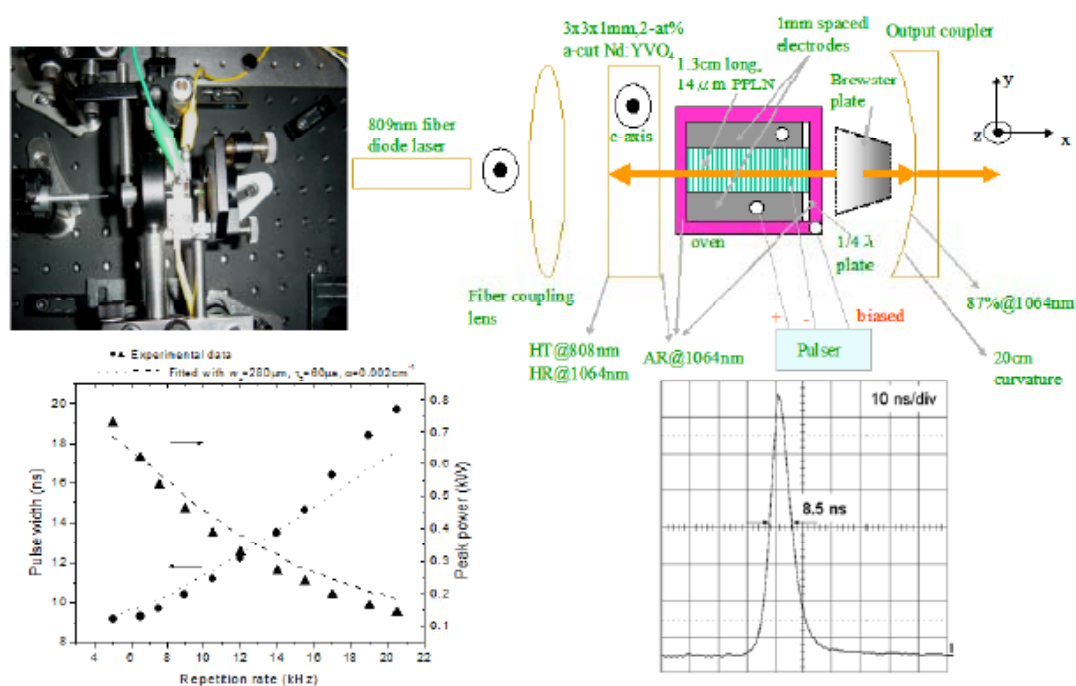
▲圖1-3.5 1064nm頻譜，VBG和介質共振鏡的頻寬比較[1.12]



▲圖1-3.6 1342nm頻譜，VBG和介質共振鏡的頻寬比較[1.12]

由於光參量產生(OPG)非線性轉換過程的需要較高的能量才能夠觀察

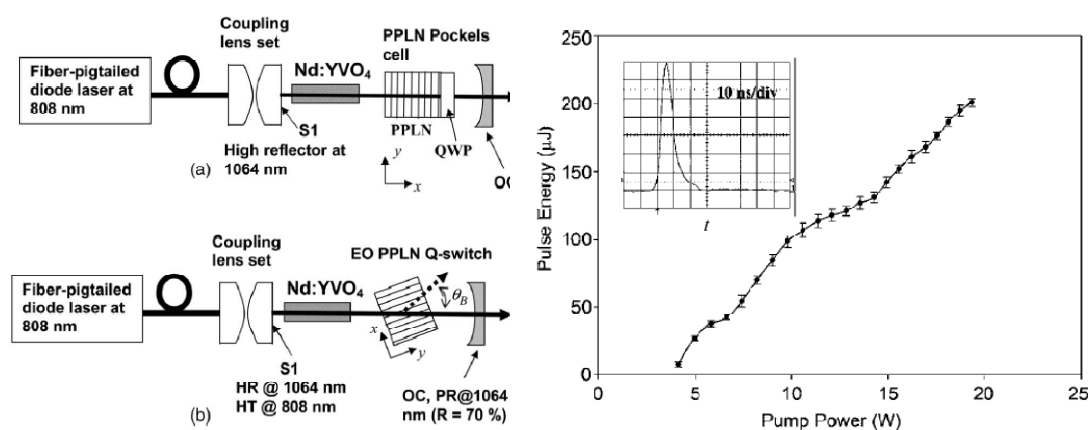
的到，吾人先利用腔內的電光調制技術來產生主動式共振腔品質因數調制，配合Nd:YVO₄增益介質的特性，產生脈衝基頻雷射輸出作為光參量震盪產生的泵浦源，藉由其高峰值功率(Peak-power)，提升轉換效率。利用週期性極化反轉的鈮酸鋰晶體(Periodically Poled Lithium Niobate ,PPLN)製作索爾克濾波器(Solc type filters)[1.13]目前已經是一個成熟的技術。陳彥宏博士在2003年時利用Nd:YVO₄雷射系統的共振腔內加入具有電光調制機制的週期性極化反轉鈮酸鋰晶體[1.14]，成功的產生高能量短脈寬的脈衝雷射(圖1-3.7)。



▲圖1-3.7 利用EO PPLN 作為Nd:YVO₄ 雷射Q-switch 的機制[1.14]

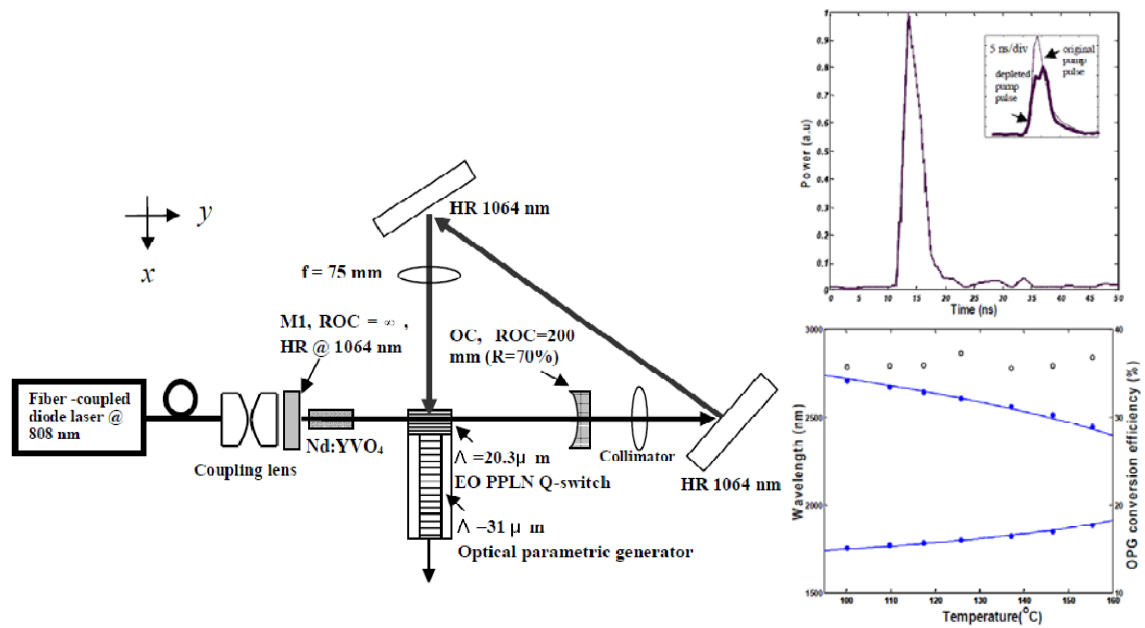
除了利用施加Y場的索爾克濾波器，本實驗室也使用另外一種技術來做為主動式共振腔品質因素Q調制(Q-switch)雷射的架構，這種主動式Q-switch

雷射的機制在2007年時由林彥穎博士等人所提出並加以驗證，主要是利用Nd:YVO₄雷射系統的共振腔內加入具有布拉格電光調制機制的週期性極化反轉鋁酸鋰晶體[1.15]成功製作出脈衝雷射(圖1-3.8)此種方式的優點為不易受溫度所影響，由於此種原件是在Z方向施加電壓，因此不會限制晶片在Y方向的寬度，較利於製作，因此本實驗即是以此種元件作為主動是Q調制的機制。



▲圖1-3.8 利用EO PPLN 作為Nd:YVO₄ 雷射Q-switch 的機制[1.15]

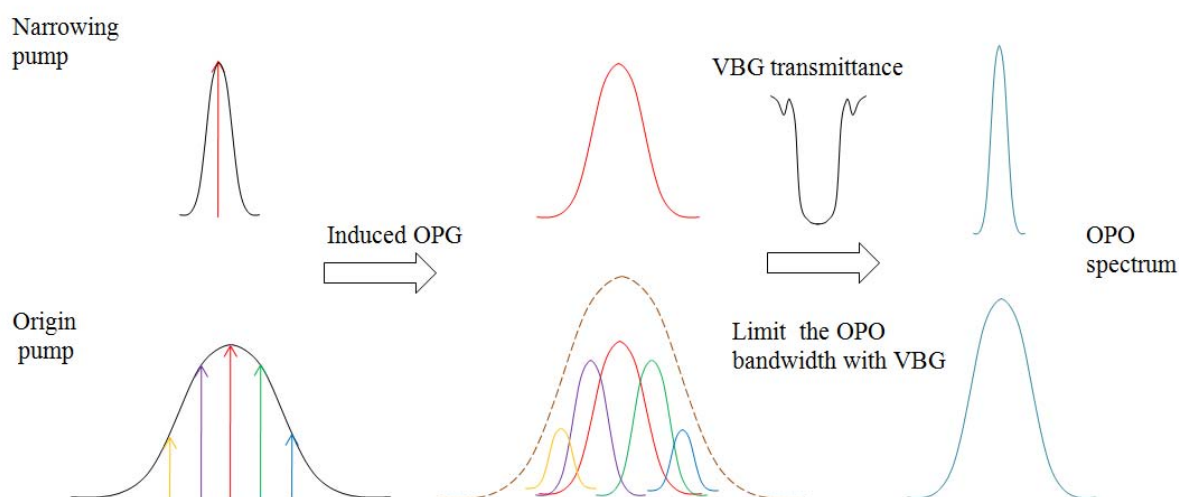
而林碩泰博士等人在同一年將布拉格電光Q調制器和腔外光參量產生器(Optical Parametric Generation, OPG)結合在一起[1.16]，為第一個同時結合Q調制和光參量產生過程的脈衝雷射(圖1-3.9)。



▲圖1-3.9 利用布拉格電光Q調制達成腔外光參量產生脈衝雷射[1.16]

本實驗沿用實驗室文獻[1.17]，以布拉格電光晶體結合光參量震盪器，利用二維分布式的結構(2D Bragg/OPO PPLN)，將布拉格器和光參量震盪器結合在同一晶片上，達成積體化光學元件，置入共振腔中輸出1550nm的脈衝雷射光源，再利用兩個體積全像布拉格光柵(VBG)來分別窄化1064nm和1550nm的頻寬。工作原理主要是利用1064nm的體積全像布拉格光柵作為基頻共振腔的反射鏡，利用該元件的特性先將基頻光源(1064nm)窄化，由於產生出來的基頻光頻寬較窄，預期藉由非線性轉換過程-光參量產生(Optical Parametric Generation, OPO)的頻寬會較窄；再利用1560nm的體積全像布拉格光柵做為光參量震盪器(Optical Parametric Oscillator, OPO)的耦合共振鏡去限制能夠被反射回來的訊號光(signal)頻寬，利用較窄的OPG頻寬所能提供的訊號光(signal)頻譜分佈較為銳利的影響，即越接近中心波長，能量強度的分布比例越高，當訊號光在腔內不斷來回提供光種(seeding)，越接近中

心波長的部分，能量被放大越快，就能使最後所輸出的訊號光達到窄頻的效果，示意圖如圖1-3.10所示。此架構也可應用在產生高功率的中紅外波段波長可調窄頻雷射，可應用在有毒氣體探測或遙測上。



▲ 圖1-3.10 分別利用體積全像布拉格光柵(VBG)和介質共振鏡(Dielectric Mirror)產生頻寬有所差異的基頻光(1064nm)去觀察當利用體積全像布拉格光柵做為腔內OPO的耦合共振輸出鏡時，所輸出的訊號光頻寬影響示意圖

(a)利用體積全像布拉格光柵(VBG)做為共振鏡輸出頻寬較窄的基頻光源(1064nm)，進而產生頻寬較窄的OPG訊號光頻譜 (b)利用介質共振鏡(Dielectric Mirror)做為共振鏡輸出頻寬較寬的基頻光源(1064nm)，進而產生頻寬較寬的OPG訊號光頻譜。

第二章 理論

2-1 準相位匹配原理(Quasi-Phase-Matching)

不同種類的雷射增益介質能夠產生相對應特定的雷射光譜，像是以Nd:YVO₄做為增益介質的固態雷射系統，能夠輸出的波長大約落在1064nm，利用這些不同的光譜，能夠對應到不同領域的應用，例如醫療、測距、通訊、切割等等，要選擇不同的波段，除了選擇既有的雷射增益介質，也可以利用半導體的不同磊晶材料，來輸出不同的雷射波段，雖然上述方式是較普遍且低成本產生雷射的方式，但是由於材料的限制，所能選擇的波段並不多，因此發展波長調變的技術是相當熱門的研究範疇，線禁常用的技術是利用具有非線性轉換係數的晶體，來達成頻率轉換。頻率轉換的過程也是一種能量轉換的過程，因此必須符合能量守恆($\Delta\omega=0$)及動量守恆($\Delta k=0$)，參與頻率轉換的電場需要使晶體內部的電偶極矩產生相對應的振動頻率，讓光波可以將能量彼此交換，進一步產生出符合相位匹配的波長。

光波在非線性介質中的傳遞可依下列方程式(式2-1.1)表示：

$$\nabla^2 \tilde{E} - \frac{1}{C_0^2} \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \tilde{P}_{NL}}{\partial t^2} \quad (\text{式2-1.1})$$

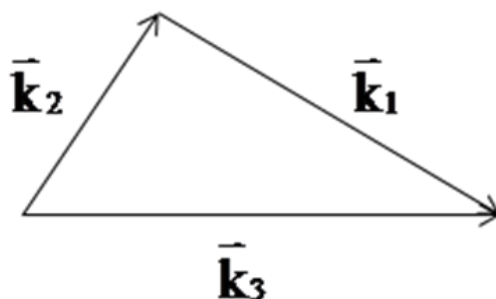
其中 $\tilde{P}_{NL}(t) = \varepsilon_0 [\chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots]$ (式2-1.2)

(式2-1.1、2-1.2中， $\tilde{E}$ 為電場， C_0 為真空中光速， μ_0 為磁導率(magnetic permeability)， ε_0 介電係數(Dielectric coefficient)， χ 為非線性極化率(Nonlinear Susceptibility))非線性的頻率轉換，是在 $\chi^{(2)}$ 項以上才會發生，是

由於多個電場的交互作用，而有和頻(Sum Frequency Generation, SFG)、倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)、差頻 ($\chi^{(2)}$)(Difference Frequency Generation, DFG)、三倍頻($\chi^{(3)}$)(Third Harmonic Generation, THG)等。只要利用適當的光源，理想上即可轉換出需要的波長：例如利用Nd:YVO₄搭配適當的共振腔，產生受激輻射1064nm的波段，經由倍頻的過程就可得到波長為532nm的綠光，上述的方式須使基頻光(1064nm)和倍頻光(532nm)達到相位匹配(phase matching)，意即此兩波段的光相位差為零

($\Delta\vec{k} = \vec{k}_{1064} + \vec{k}_{1064} - \vec{k}_{532} = 0$)，通常要達成此種相位匹配，都是利用雙折射晶體的相位匹配(Birefringence-phase-matching, BPM)來達成。

底下吾人以二倍頻為例：



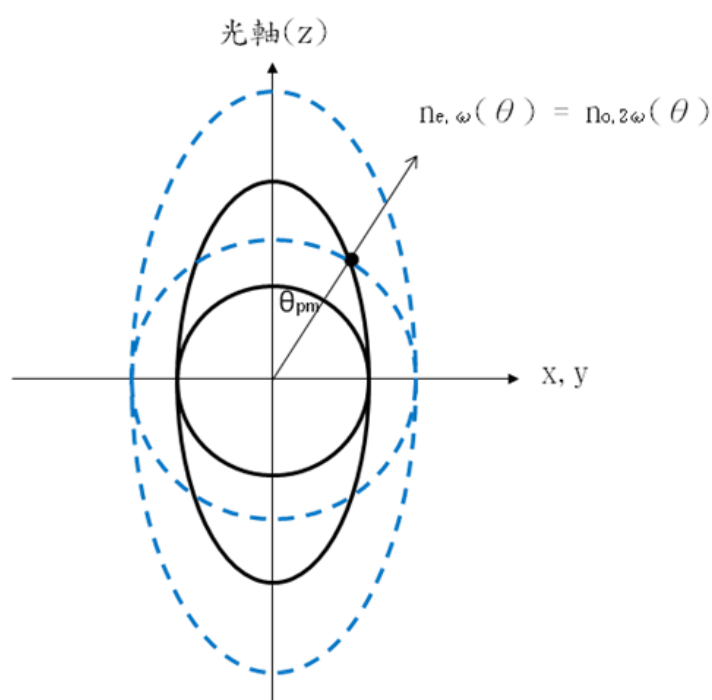
▲圖2-1.1 相位守恆示意圖

其中

$$\begin{aligned}\omega_3 &= \omega_2 + \omega_1 \\ \vec{k}_3 &= \vec{k}_2 + \vec{k}_1 \\ \Delta\vec{k} &= \vec{k}_3 - \vec{k}_2 - \vec{k}_1\end{aligned}\tag{式2-1.3}$$

(式2-1.3 $\vec{k}_1$ 、 $\vec{k}_2$ 、 $\vec{k}_3$ 為波數， ω_1 、 ω_2 、 ω_3 為角頻率)但利用此方式會有一些缺點，首先是色散的問題，由於可以用於非線性轉換的晶體通常都為色散物質，不同波長所對應的折射率就不相同，因此當我們要滿足上述所提

的相位守恆，不同的波長在折射率橢球上的角度就不相同，而雙折射晶體由於不同偏振態所對應到的折射率也不相同，分別為尋常光折射率 (Ordinary refractive index, n_o) 和非尋常光折射率 (Extra-ordinary refractive index, n_e)，恰好可以利用雙折射晶體此種特性，來使相位向達到守恆，舉例來說，以 Type I 的相位匹配為例(圖2-1.2)，我們使基頻光和和頻光的折射率相同，就可以同時達到二倍頻轉換的相位守恆和能量守恆，但此種方式由於基頻光就必須以特定的角度入射 θ_{pm} ，那麼能選用的非線性係數就會受到限制，可能無法使用到晶體在某特定角度上最大的非線性係數，進而導致轉換效率低落。



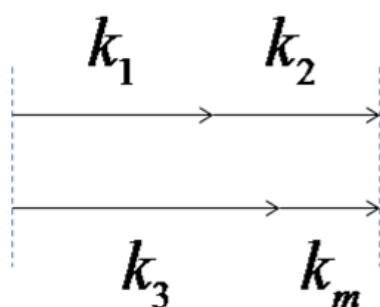
▲圖2-1.2 正單軸(尋常光折射率小於非尋常光折射率)晶體的折射率橢球分布，當符合 Type I 相位匹配時示意圖之截面

除了藉由角度的調變，吾人亦可以改變晶體的溫度，藉由不同溫度底

下，不同波長的折射率並不相同，而非尋常光折射率 n_e 與尋常光 n_o 折射率對溫度改變量也不相同，因此可藉由一特定溫度 T_{pm} ，來使基頻與和頻的折射率相同而達成相位匹配的條件。

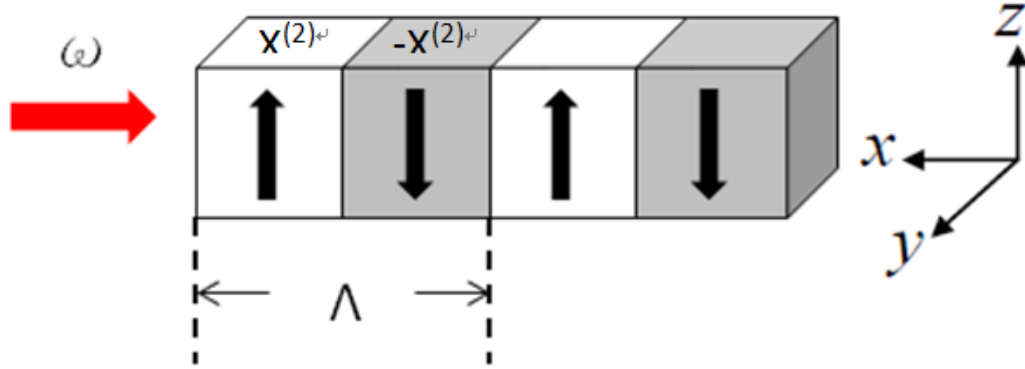
接著，能量的空間離散效應(walk-off)，以實驗室常用的鋰酸鋰($LiNbO_3$)晶體為例，若是利用雙折射的相位匹配方式，那麼基頻光和倍頻光的能量行進方向就不一致(波向量{wave vector}和能量傳播方向{Poynting vector}不平行)，行走一段距離之後兩光波在空間部分無法疊合，使得能量無法持續且有效的交換。

Nicolaas Bloembergen在雷射發明的兩年後，提出了準相位匹配(Quasi-phase matching, QPM)的技術[2.1]，主要是使用經由週期性正負相間的反轉結構，來產生一相位補償項，在每經過一週期後，都可以使能量可以不斷的被轉換，避免相位不匹配時能量回流的問題，並且能夠使光的行進方向都相同，避免上述空間離散的缺點，例如無人若使用週期性極化反轉鋰酸鋰(PPLN)，將基頻光沿著晶體的x 方向入射，偏振方向則為 z 方向，使兩個基頻光光子可以產生和頻的機制($k_1 = k_2$)：



▲圖2-1.3 QPM相位守恆示意圖(k_m 為晶體週期)

不難發現，利用將晶體的z方向非線性係數 $\chi^{(2)}$ 做特定之週期性的排列，產生一個補償相位 k_m ，就可以將相位不守恆的條件 $\Delta k = k_3 - k_2 - k_1 \neq 0$ ，變為守恆，因此 $\Delta k = k_3 - k_2 - k_1 - k_m = 0$ ，即達相位匹配。



▲圖2-1.4 準相位匹配晶體構造示意圖

我們先由馬克斯威爾(Maxwell's equations)方程式出發：

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \bar{D} &= \rho \\
 \nabla \cdot \bar{B} &= 0 \\
 \nabla \times \bar{E} + \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} &= 0 \\
 \nabla \times \bar{H} - \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} &= \mu_0 \bar{J}
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 &\bar{D} \text{ 為電位移, } \rho \text{ 為電荷密度, } \bar{B} \text{ 為磁場,} \\
 &\bar{H} \text{ 為感應磁場, } \bar{J} \text{ 為電流密度}
 \end{aligned}
 \quad (2-1.4)$$

其中由於 $\bar{D} = \epsilon_0 \tilde{\epsilon}_r \bar{E} + \bar{P}_{NL}$ ，偏極化方向包含了非線性項，因此由式2-1.4

式可知電場型式的波動方程式變為：

$$\nabla^2 \bar{E} - \frac{\tilde{\epsilon}_r}{C_0^2} \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \bar{P}_{NL}}{\partial t^2}, \quad \tilde{\epsilon}_r \text{ 為相對介電係數} \quad (2-1.5)$$

將平面波轉為波包的型式：

$$\tilde{\bar{E}}(x, t) = \frac{1}{2} [\bar{E}(x, \omega) e^{j(\omega t - \bar{k} \cdot \bar{x})} + c.c.], \quad \tilde{\bar{P}}_{NL}(x, t) = \frac{1}{2} [\bar{P}_{NL}(x, \omega) e^{j(\omega t - \bar{k} \cdot \bar{x})} + c.c.] \quad (2-1.6)$$

代入式2-2.5，再利用Slowly varying envelope approximation(SVEA)可知

$\left| \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial x^2} \right| \ll \left| k \frac{\partial \bar{E}}{\partial x} \right|$ ，帶入整理可得耦合模態方程式(coupled mode equation)：

$$\frac{\partial \bar{E}(x, \omega)}{\partial x} = -j \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} \bar{P}_{NL}(x, \omega) e^{j\bar{k} \cdot \bar{x}}, n_\omega \text{ 為角頻率 } \omega \text{ 相對應的折射率} \quad (2-1.7)$$

而非線性電偶極矩在二倍頻的表示式為 $\hat{P}_\omega = 2\varepsilon_0 d_{eff} \bar{E}_{2\omega} \bar{E}_\omega^* e^{-j(\bar{k}_{2\omega} - \bar{k}_\omega) \cdot \bar{x}}$, d_{eff} 為等效非線性係數，代入(2-1.7)可得到倍頻(SHG)的耦合模態方程式(coupled mode equation)：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{E}_{2\omega}}{\partial x} &= -j \frac{\mu_0 c_0 2\omega}{2n_{2\omega}} \varepsilon_0 d_{eff} \bar{E}_\omega^2 e^{-j(2\bar{k}_\omega - \bar{k}_{2\omega}) \cdot \bar{x}} \\ \frac{\partial \bar{E}_\omega}{\partial x} &= -j \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} 2\varepsilon_0 d_{eff} \bar{E}_{2\omega} \bar{E}_\omega^* e^{-j(\bar{k}_{2\omega} - 2\bar{k}_\omega) \cdot \bar{x}} \end{aligned} \quad (2-1.8)$$

由於光是沿鋁酸鋰晶體的x方向做晶格反轉的週期性結構，因此等效非線性係數為

$$d_{eff} = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x}, k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad (2-1.9)$$

其中傅立葉係數 $G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D)$ ，m代表符合相位守恆的階數，D代表 (duty cycle) 為光場傳播一週期內，有相位補償的長度和週期長度的比例，當D為0.5時， G_m 會有最大值：

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{for } m \text{ is even} \\ 2/m\pi & \text{for } m \text{ is odd} \end{cases} \quad (2-1.10)$$

代入2-1.8，

$$\begin{aligned} \frac{d \bar{E}_{2\omega}}{dx} &= -j \frac{\mu_0 c_0 \omega}{n_{2\omega}} \varepsilon_0 |d_{33}| \bar{E}_\omega^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-j(2\bar{k}_\omega - \bar{k}_{2\omega} + \bar{k}_\omega) \cdot \bar{x}} \\ &= -j \frac{\mu_0 c_0 \omega}{n_{2\omega}} \varepsilon_0 |d_{33}| \bar{E}_\omega^2 [e^{-j(\Delta k - \frac{2\pi}{\Lambda})x} - \frac{1}{3} e^{-j(\Delta k - \frac{2\pi}{\Lambda} \cdot 3)x} + \frac{1}{5} e^{-j(\Delta k - \frac{2\pi}{\Lambda} \cdot 5)x} \dots] \end{aligned} \quad (2-1.11)$$

其中 $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_{\omega}$ 。

通常都是製作一階($m=1$)的準相位匹配元件，來得到最高的非線性轉換效率。由於是利用週期性的結構，可以由式2-1.9看出 $d_{\text{eff}} < d_{33}$ ，但和BPM過程中所使用的 d_{31} 相比，($d_{33} = 27 \text{ pm / volt}$, $d_{31} = 4.7 \text{ pm / volt}$)，轉換效率仍然高出許多。

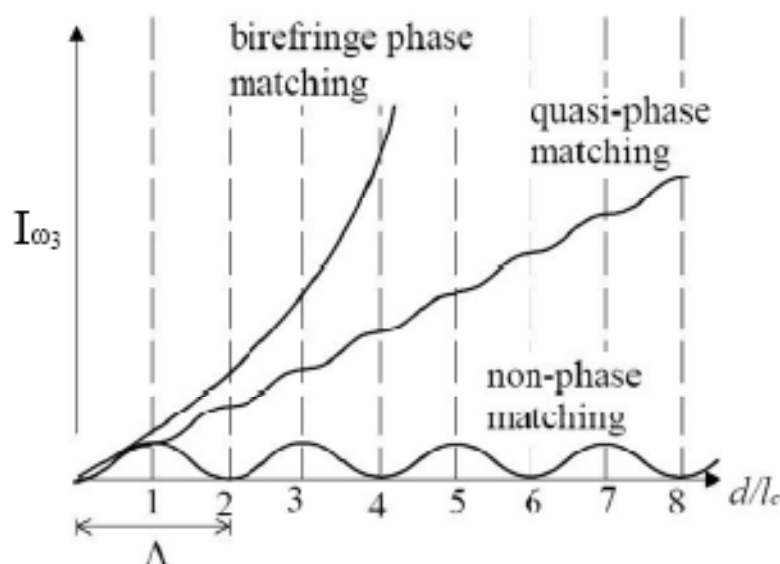
利用準相位匹配的條件：

$$k_{2\omega} - 2k_{\omega} - \frac{2m\pi}{\Lambda} = 0 \quad (2-1.12)$$

來計算出所需的相位匹配週期：

$$\Lambda = m \frac{2\pi}{\Delta k} = 2ml_c \quad (2-1.13)$$

圖 2-1.5 為在非線性晶體中二倍頻的強度變化趨勢對晶體中光傳播位置的作圖：



▲圖 2-1.5 BPM、QPM 以極相位不匹配時能量隨晶體長度變化($m=1$)

，和 BPM 相比，QPM 的效率在利用相同的非線性係數時，雖然效率比較

低，但 QPM 可以避免空間離散的問題，並且不需考慮基頻光的入射角度，因此可選擇擁有較大的非線性係數的方向，所以經過設計後的 QPM 結構可以得到比 BPM 時更高的效率，因此準相位匹配技術非常適合用來產生高效率的波長轉換。

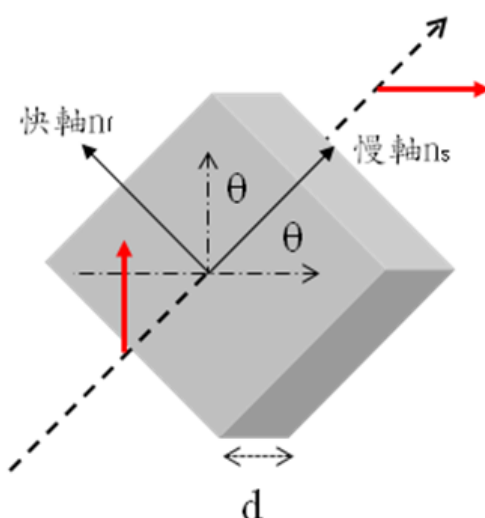
2-2 週期性極化反轉鈮酸鋰的電光效應

2-2.1 索爾克濾波器(Solc type filters)

已經從上一節探討過具有非線性偏振態的鐵電材料，例如鈮酸鋰，為負單軸(Negative Uniaxial)雙折射晶體($n_o > n_e$)， n_o 、 n_e 分別為尋常光折射率(Ordinary refractive index)與非尋常光折射率(extra-ordinary refractive index)，其折射率橢球分佈如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (\text{式2-2.1})$$

此種如鈮酸鋰等非等向性晶體(Anisotropic crystal)除了具有非線性係數，還具有電光係數(Electro-optic coefficient)，利用施加不同方向的電場進行電光調制，此一電光調控的能力來自其折射率橢球會因受到外加電場的改變而產生變化，進而還可以做出像是半波板(Half wave plate)、1/4波板(quarter-wave plate)等光學相位延遲片(optic phase retardation plate)。



▲ 圖2-2.1 半波板示意圖

晶體光學一書中提到[2.2]，利用相位延遲片可以改變入射光的偏振方向或改變偏振的型式，例如將線偏振轉變成圓偏振：若是利用半波板，當半波板光軸和入射光的偏振方向夾45度，便能夠將垂直線性偏振態(TE mode)轉變為水平線性偏振態(TM mode)。從文獻”Quantum theory of solid”知道，外加電場會使得晶格內束縛電子產生震盪，大小、方向皆和外加電場的大小、方向有關，進而影響反光介電張量 η (impermeability tensor)的分佈。

電光係數通常被定義如下：

$$\eta_{ij}(E) - \eta_{ij}(0) \equiv \Delta\eta_{ij} = r_{ij}E_k + s_{ijkl}E_kE_l \quad (\text{式2-2.1})$$

E 為外加電場， γ_{ij} 為線性(Pockels)電光係數， s_{ijkl} 為二階(Kerr)電光係數，將式2-2.1展開後將係數($\gamma \approx 10^{-10 \sim -12}$, $s \approx 10^{-14 \sim -22}$)代入，會發現高於二階項的效應很難被觀察到，故本文只對線性(Pockel)項做考慮。

可以發現當改變外加Y方向電場的大小時， $\Delta\eta_{ij}$ 的變化量如下式2-2.2所示：

$$\Delta\eta_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ E_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{22}E_y & \gamma_{51}E_y \\ 0 & \gamma_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{式2-2.2})$$

可由上式(式2-2.2)得到施加外電場後反光介電張量分佈：

$$\eta_{ij}(E_y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - \gamma_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{22}E_y & \gamma_{51}E_y \\ 0 & \gamma_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (\text{式2-2.3})$$

由上式(式2-2.3)可得到施加外電場後折射率橢球分佈：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - \gamma_{22}E_y \right) x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{22}E_y \right) y^2 + \frac{z^2}{n_e^2} + 2yz\gamma_{51}E_y = 1 \quad (\text{式2-2.4})$$

上式中(式2-2.4)的前兩項為折射率變化項，第四項為光軸旋轉項，可以利用矩陣對角化將此項消除。因此定義一個新的座標軸來表示經由對角化旋轉後的新座標軸：

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (\text{式2-2.5})$$

其中折射率橢球光軸旋轉 θ 角後所處的新平面為 y' 、 z' ，由於鈮酸鋰晶體的 γ_{22} 很小，所造成的折射率變化可以忽略：

$$\left(\frac{1}{n_e^2} \right) \gg \gamma_{22}E_y \quad (\text{式2-2.6})$$

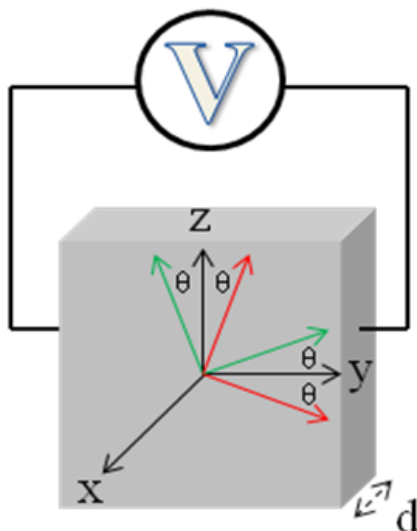
$$\left(\frac{1}{n_o^2} \right) \gg \gamma_{22}E_y \quad (\text{式2-2.7})$$

由上述推導可以發現，當施加Y方向的電場之後，鈮酸鋰晶體的光軸會旋轉一個角度 θ ：

$$\tan 2\theta \approx \frac{2\gamma_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2} \right)} \quad (\text{式2-2.8})$$

其中 θ 很小，可將上式化簡為

$$\theta \approx \frac{\gamma_{51} E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2} \right)} \quad (\text{式2-2.9})$$



▲圖2-2.2 鋱酸鋰晶體外加Y場時的光軸旋轉示意圖(綠線和紅線分別為施加正電壓和負電壓時光軸偏轉後的情形)

由圖2-2.2 可以發現，當施外加Y場的電壓為正電壓時，光軸會沿著YZ平面旋轉 $+\theta$ 角，反之，施加負電壓時，則光軸會沿著YZ平面旋轉 $-\theta$ 角，而當晶體的厚度 d 滿足半波板的厚度時(如圖2-2.1)，入射光若為線性偏振態，經過晶體之後，會以和光軸所夾 θ 角的兩倍出射，且偏振方向依然為線線性偏振，以鋱酸鋰晶體為例，給定入射光波的Jones vector：

$$V = \begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} \quad (\text{式2-2.10})$$

其中 V 為入射光的偏振態， V_y 、 V_z 代表 y 、 z 方向的分量，進入晶體後偏振方向會分別對應到快軸(z 軸)跟慢軸(y 軸)：

$$\begin{pmatrix} V_s \\ V_f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} = R(\theta) \begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} \quad (\text{式2-2.11})$$

經過晶體的長度d之後，晶體的偏振方向會對快慢軸有不同的相位延遲

(phase retardation)：

$$\begin{pmatrix} V'_s \\ V'_f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \exp\left(-in_o \frac{2\pi}{\lambda} d\right) & 0 \\ 0 & \exp\left(-in_e \frac{2\pi}{\lambda} d\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_s \\ V_f \end{pmatrix} \quad (\text{式2-2.12})$$

其中可將向為延遲量 Γ ：

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) d \quad (\text{式2-2.13})$$

提出來並將(式2-2.12)化簡為：

$$\begin{pmatrix} V'_s \\ V'_f \end{pmatrix} = e^{-i\Gamma} \begin{pmatrix} e^{-i\Gamma/2} & 0 \\ 0 & e^{i\Gamma/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_s \\ V_f \end{pmatrix} \quad (\text{式2-2.14})$$

而利用式2-2.13可推算出，半波板的厚度(相位延遲 π)：

$$d = \frac{2m+1}{2} \frac{\lambda_0}{n_o - n_e} \quad (\text{式2-2.15})$$

其中m為階數，當光出射晶體後，原來的偏振態經由旋轉對應回原座標

空間：

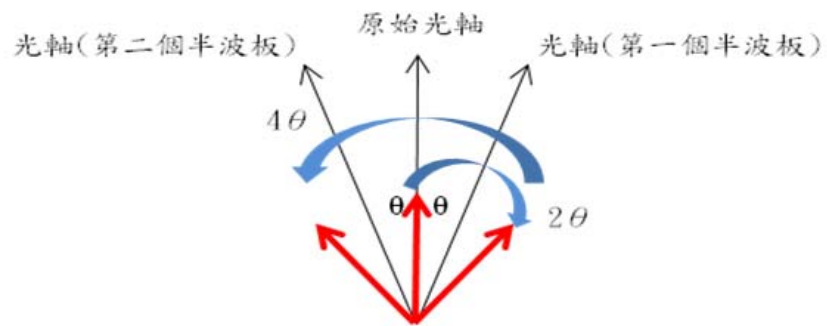
$$\begin{pmatrix} V'_y \\ V'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V'_s \\ V'_f \end{pmatrix} = R(-\theta) W_0 R(\theta) \begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} \quad (\text{式2-2.16})$$

其中 W_0 為向為延遲矩陣，因此定義 W 為半波板的旋轉矩陣：

$$W = R(-\theta) W_0 R(\theta) \quad (\text{式2-2.17})$$

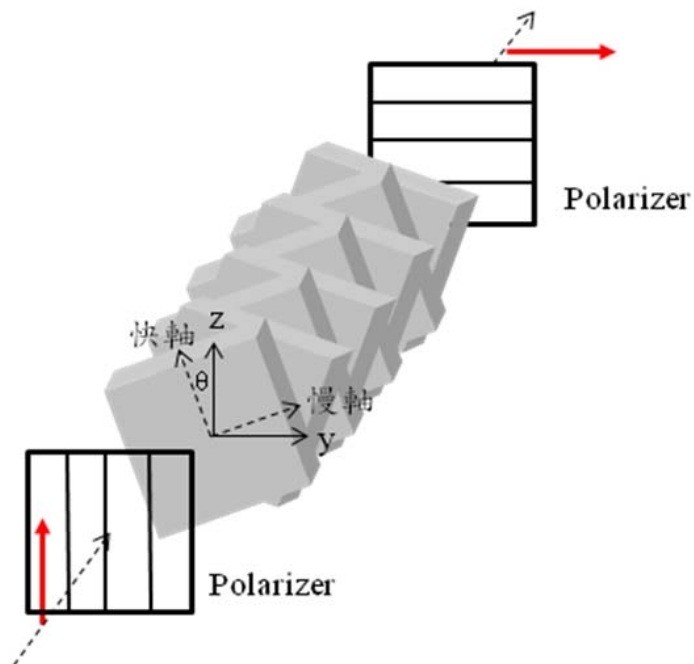
若將兩個半波板交疊在一起，此時入射光的偏振態經過晶體的偏轉角

度會和原來的夾40角，如圖2-2.3：



▲圖2-2.3 交疊式半波板夾角示意圖

如果有 N 對交疊式半波板，則可以將偏振態偏轉 $4N\theta$ 角，若前後各放一片偏振方向互相垂直的偏振片，此結構即為索爾克濾波器(Solc type filters)(圖2-2.4)，可將線性垂直偏振態轉為水平的線性偏振態。



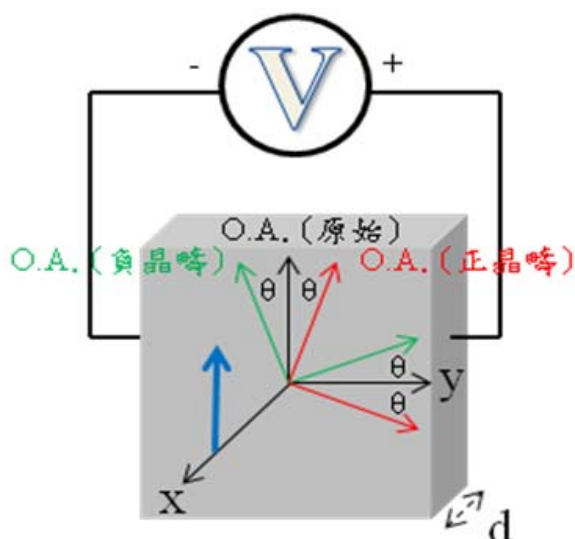
▲圖2-2.4 索爾克濾波器示意圖

2-2.2 利用鈮酸鋰晶體製作索爾克濾波器

使用單塊的鈮酸鋰晶體，想要將線性偏振態轉90度的話，由式2-2.8可知所需施加於Y方向電場約為 $7 \times 10^{11} \text{ V/mm}$ ，若晶體Y方向寬度若為1mm，所需電壓為 $7 \times 10^{11} \text{ V}$ ，這在現實情況中難以達到，且會增加實驗上的危險性，如何降低電壓就是一個很重要的課題，利用串級式的交疊半波板，藉由對每一個半波板施加較低的電壓，入射光的偏振態經過N個半波板，便會偏轉 $4N\theta$ 角，選擇適當電壓，便可讓偏振態轉90度，由式2-2.13可以看出，在溫度40度時，入射波長為1064nm的半波板厚度約為 $7\mu\text{m}$ ，可以發現，要再 $7\mu\text{m}$ 的半波板加上電極，還要整齊的串接在一起的困難度有多高，因此有一些聰明的想法便被提出來，1979 年時，D.A.Pinnow等人在鈮酸鋰晶體(LiTaO_3)上利用指插型的電極結構施以週期性的正負電場形成交疊式的二分之一波板，成功的將垂直線性極化偏振態轉到水平線性極化偏振態，達成索爾克濾波的效果[2.3]。其缺點為指插型電極結構複雜，且施加的電場不均。而在2003年，Xian-Feng Chen等人利用在Z切PPLN上施以Y方向電場達成週期性旋轉光軸的機制，成功的作出簡單且有效的電光調制索爾克濾波器[2.4]。

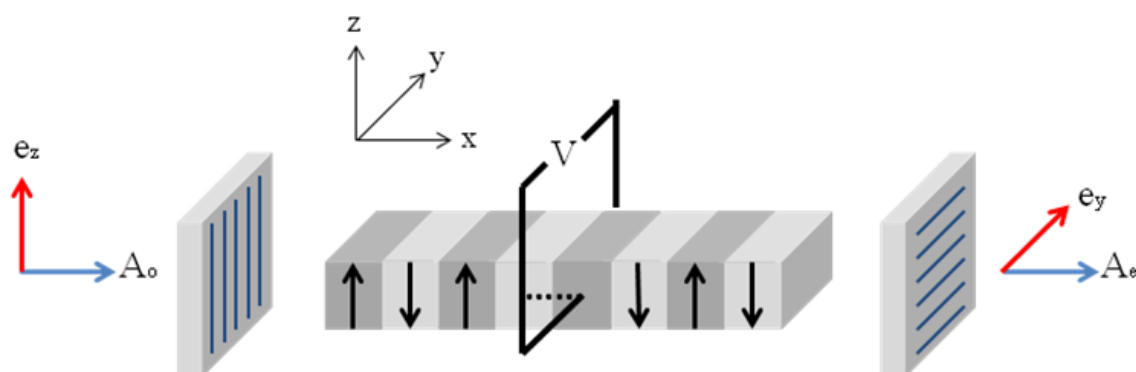
由上一小節所述，若是將鈮酸鋰晶體的光軸能夠以正負方向交錯排列，且每一個正負方向的厚度為半波板厚度時，施加Y方向的電場，即可達到索爾克濾波器的效果，而要使晶體的光軸能夠正負方向的交錯排列，主要是

利用正負晶疇(Domain)的交錯排列，正晶疇的電光係數為正，負晶疇的電光係數為負，當外加Y方向電場後，正負晶疇光軸旋轉的方向相反，如圖2-2.5所示：



▲圖2-2.5 鋇酸鋰正負晶疇電光效應與座標軸關係示意圖

正負晶疇的半波板厚度相同，因此可以設計製作週期 $\Lambda=2d$ 的週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(PPLN)，其製作方式會在第三章做詳盡的介紹，此結構可大大降低光學系統的複雜度，若在前後各放一片偏振方向互相垂直的偏振片，即可形成一個結構相當簡單的電光調制索爾克濾波器，如圖2-2.6：



▲圖2-2.6 週期性極化反轉鋇酸鋰之電光索爾克濾波器示意圖

上圖2-2.6， A_o 和 A_e 各為尋常光和非尋常光之振幅，以溫度40°C，調制波長1064nm為例，在晶體長一公分、寬1mm的條件下，僅需約288V 的外加電壓，大大降低操作的困難度以及實用性，而其穿透頻譜為 sinc^2 函數分佈，頻寬約為 $\Delta\lambda_{1/2} = 1.60 \left[\frac{\lambda_{1064}}{(2m+1)N} \right]$ ， m 為階數， N 表週期個數(約7143個)， $\Delta\lambda_{1/2} \sim 0.238\text{nm}$ ，可做為一個高辨識度的選頻器。

選定適當的週期後，還需要了解電壓和模態間耦合的效率，利用 Coupled-mode theory[2.5]來分析PPLN尋常光(o-ray)與非尋常光(e-ray)的耦合方程式(coupled-mode equation)：

$$\begin{aligned} \frac{dA_o}{dx} &= -i\kappa A_e e^{i\Delta\beta x} \\ \frac{dA_e}{dx} &= -i\kappa^* A_o e^{i\Delta\beta x} \end{aligned} \quad (\text{式2-2.18})$$

其中尋常光與非尋常光的相位匹配項 $\Delta\beta$ 和耦合係數 κ 如下：

$$\Delta\beta = \beta_o - \beta_e - G_m, \quad G_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}, \quad \Lambda \text{為週期} \quad (\text{式2-2.19})$$

$$\kappa = -\frac{\omega}{2c} \frac{n_o^2 n_e^2 \gamma_{51} E_y}{\sqrt{n_o n_e}} \frac{i(1 - \cos m\pi)}{m\pi}, \quad m=1, 3, 5, \dots \quad (\text{式2-2.20})$$

以圖2-2.6為例，入射光為尋常光(TE mode)， $A_o(0)=1$ ， $A_e(0)=0$ ，假設在無損的情況下(尋常光和非尋常光的能量總和固定)：

$$\frac{d}{dx} \left\{ |A_o|^2 + |A_e|^2 \right\} = 0 \quad (\text{式2-2.21})$$

可解出尋常光和非尋常光振幅在晶體中傳播的通解：

$$\begin{aligned} A_o(x) &= e^{\frac{i\Delta\beta x}{2}} \left[\cos \zeta x - i \frac{\Delta\beta}{2\zeta} \sin \zeta x \right], \quad \zeta^2 = |\kappa|^2 - \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2 \\ A_e(x) &= e^{-\frac{i\Delta\beta x}{2}} (-i\kappa^*) \frac{\sin \zeta x}{\zeta} \end{aligned} \quad (\text{式2-2.22})$$

若晶體有效長度為L，入射光由垂直線性偏振態(TE mode)轉至水平線性偏振態(TM mode)的轉換效率 η 為：

$$\eta(L) = \left| \frac{A_e(L)}{A_o(0)} \right| = \kappa^2 \frac{\sin^2 \zeta L}{\zeta^2} \quad (\text{式2-2.23})$$

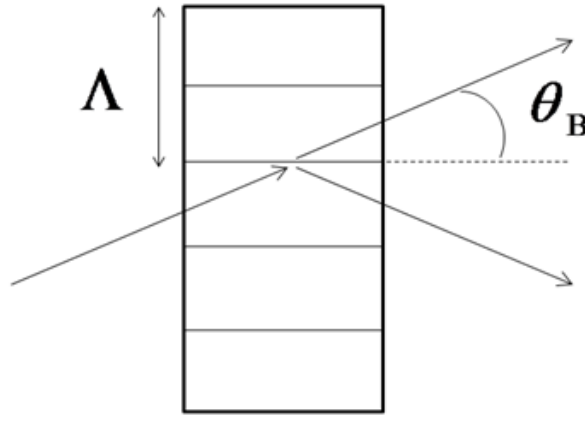
從上式可知，要使轉換效率達到100%，則 $\Delta\beta=0$ 且 $|\kappa|L = \pi/2$ ，由式2-2.20可以得到所需要施加的Y方向電場為：

$$E_y = \frac{\pi (n_o n_e)^{-3/2} \lambda}{4\gamma_{s1} L} \quad (\text{式2-2.24})$$

此電場對應到晶體的電極寬度即為半波電壓，可以發現當晶體長度越長，所施加的電壓會越低。因此以此小節的推導結果來製作電光調制的週期性極化反轉鋇酸鋰索爾克濾波器，由此節我們會發現索爾克濾波器的設計週期，和溫度有絕對的關係，當選定波長來調制之後，由於晶體的折射率和波長有關(式1-2.2、式1-2.4)，因此所設計的半波板厚度也和折射率有關(式2-2.15)，當在實驗的過程當中，若是溫度改變，半波板所對應的波長也會改變，造成轉換效率下降，因此另用此種元件來做為主動式Q調制脈衝雷射的腔內人為損耗，容易在溫控不良的情況下，使雷射輸出不穩定，因此用布拉格繞射元件，此種元件較不會被溫度所影響，其工作原理將在下一小節做介紹。

2-2.3 布拉格繞射元件(Bragg Diffraction Device)

當將光導入光折介質當中，折射率分佈為 $n(z) = n_0 + n_1 P(z)$ (其中週期函數 $P(z) = P(z + \Lambda)$)，若是達成布拉格繞射的條件 $2\Lambda \sin \theta_B = N \frac{\lambda}{n}$ ，其中 Λ 為折射率變化的週期， N 為階數， n 為介質折射率，折射率變化量 n_1 約為 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ ，如圖2-2.7所示：



▲圖2-2.7 布拉格繞射示意圖

同樣也可以利用耦合模態方程式來計算出經由布拉格繞射之後，繞射光和入射光的耦合效率[2.6、2.7]，假設光沿著X、Y平面傳播，偏振方向平行Z軸，可將在晶體中傳播的電場表示為：

$$E = A_1 e^{i(\omega_1 t - \bar{\alpha}_1 x - \bar{\beta}_1 y)} + A_2 e^{i(\omega_2 t - \bar{\alpha}_2 x - \bar{\beta}_2 y)}, \quad \alpha, \beta \text{ 為波數} \quad (\text{式2-2.25})$$

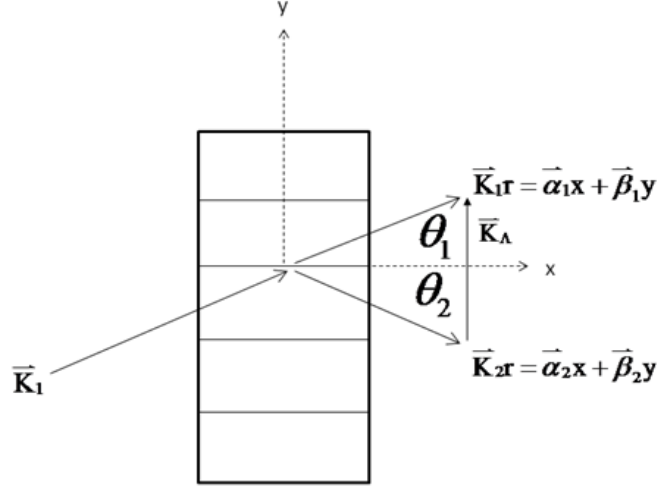
將上式代入電場形式的波動方程式： $\nabla^2 \bar{E} - \frac{\omega^2}{C_0^2} n^2 \frac{\delta \bar{E}}{\delta t^2} = 0$ ，再假設 A_1 、 A_2 只為 x 的函數(A_1 、 A_2 為平面波且經過無限大的光柵)，同樣利用Slowly varying

envelope approximation(SVEA)可知 $\left| \frac{\partial^2 A_i}{\partial x^2} \right| \ll \left| k \frac{\partial A_i}{\partial x} \right|$ ，帶入整理之後，可化簡

為：

$$\begin{aligned}
& -2i\alpha_1 \frac{dA_1}{dx} e^{-i(\bar{\alpha}_1 x + \bar{\beta}_1 y)} - 2i\alpha_2 \frac{dA_2}{dx} e^{-i(\bar{\alpha}_2 x + \bar{\beta}_2 y)} \\
& = -\frac{\omega^2}{c^2} n_0 n_1 (A_1 e^{iK_g z + \bar{\alpha}_1 x + \bar{\beta}_1 y} + A_1 e^{-iK_g z + \bar{\alpha}_1 x + \bar{\beta}_1 y} + A_2 e^{iK_g z + \bar{\alpha}_2 x + \bar{\beta}_2 y} + A_2 e^{-iK_g z + \bar{\alpha}_2 x + \bar{\beta}_2 y})
\end{aligned}$$

$$, K_g = \frac{2\pi}{\Lambda} \text{ (式2-2.26)}$$



▲ 圖2-2.8 波向量在布拉格繞射分布圖

由圖2-2.8可以分別將相位項 α 、 β 用波向量作代換， $\alpha_1 = |K_1| \cos \theta_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \cos \theta_1$ 、 $\alpha_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \cos \theta_2$ 、 $\beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \cos \theta_1$ 、 $\beta_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \cos \theta_2$ 代入式2-2.26，化簡後可得耦合模態

方程式(coupled mode equation)：

$$\begin{aligned}
\frac{dA_1}{dx} &= -i\kappa_{12} A_2 e^{-i\Delta\alpha x} \\
\frac{dA_2}{dx} &= -i\kappa_{21} A_1 e^{i\Delta\alpha x}
\end{aligned} \tag{式2-2.26}$$

其中 $\kappa_{12} = \frac{\pi n_1}{\lambda_{\text{vac}} \cos \theta_1}$ ， $\kappa_{21} = \frac{\pi n_1}{\lambda_{\text{vac}} \cos \theta_2}$ ， n_1 為折射率變化量，若要達成繞射條件，

需達成相位守恆(Phase matching)，因此相位項 $\Delta\alpha$ 需為0：

$$\Delta\alpha = \alpha_2 - \alpha_1 = \frac{2\pi}{\lambda} n_0 (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) = 0 \tag{式2-2.27}$$

可藉由上式得到布拉格繞射條件(Bragg condition)， $\Delta\beta_2 = \Delta\beta_1 \pm K_g$ ：

$$\sin \theta_2 = \sin \theta_1 \pm \frac{m\lambda}{n_0\Lambda} \quad (\text{式2-2.28})$$

其中 $\theta_2 = -\theta_1 = \theta_B$ ，可得

$$2\Lambda \sin \theta = m \frac{\lambda}{n_0}, \quad m = 1, 2, 3 \dots \quad (\text{式2-2.29})$$

在此僅考慮一階項，帶入邊界條件： $A_1(x) = A_2(x) = 0 \big|_{x=0}$ 、 $\frac{dA_1}{dx} \big|_{x=0} = -i\kappa A_2(0)$ 可

得到式2-2.26通解：

$$\begin{cases} A_1(x) = A_1(0) \cos \kappa x - iA_2(0) \sin \kappa x \\ A_2(x) = A_2(0) \cos \kappa x - iA_1(0) \sin \kappa x \end{cases} \quad (\text{式2-2.30})$$

若 $A_2(0) = 0$ ，可由式2-2.30得到繞射效率(diffraction efficiency) η ：

$$\eta = \frac{I_{\text{diffraction}}}{I_{\text{incident}}} = \frac{|A_2(L)|^2}{|A_1(0)|^2} = \sin^2 \kappa L \quad (\text{式2-2.30})$$

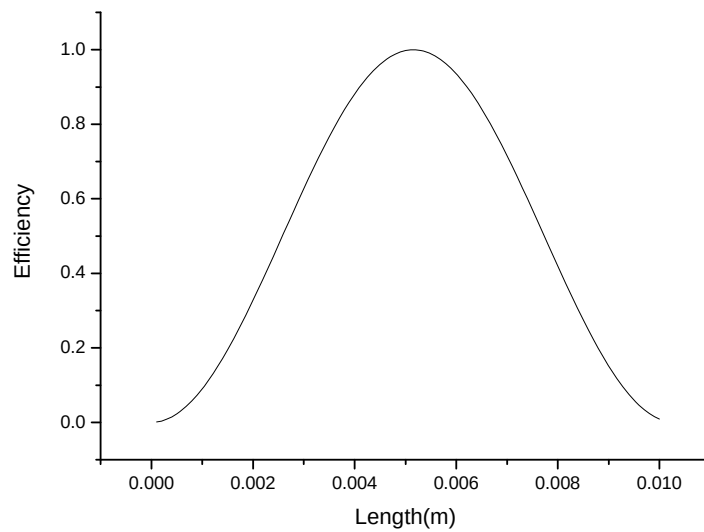
以鈮酸鋰晶體為例，當折射率變化約為 10^{-4} ，週期 $1\mu\text{m}$ ，真空中波長為

1064nm：

$$\theta_B = \sin^{-1} \frac{1.064}{2 \times 2.15643} = 14.28^\circ \quad (\text{式2-2.31})$$

當晶體折射率變化週期數隨長度增加，其繞射效率隨著晶體長度變化如

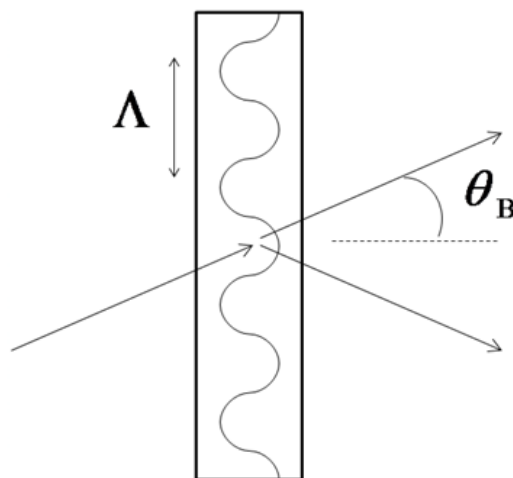
下：



▲圖2-2.9 不同長度的鈮酸鋰晶體繞射效率

2-2.4 利用鈮酸鋰晶體製作布拉格繞射元件達成主動式電光調制功能

上節所述的布拉格繞射元件，通常是利用干涉的方式，在晶體內部產生漸變式的週期性折射率變化，或是利用RF產生縱波或疏密得到折射率週期性的變化的聲光調制方式(Acoustic-optic modulation)如圖2-2.10所示，



▲圖2-2.10 常見的布拉格繞射元件折射率分布示意圖

由於上述製作出來的繞射元件，產生的折射率變化都是漸變式的變化，並不是階梯式的變化在技術上有一定的難度，若是利用週期性極化反轉鈮酸鋰晶體，並且施加Z方向的電壓，就可以製作出階梯式的折射率變化原件，由2-2.1節所述，當我們施加Y場在鈮酸鋰晶體(LiNbO₃)上時，會發現折射率橢球會沿著YZ平面作旋轉，進而可以改變通過晶體的光偏振方向，若是改在Z場上對鈮酸鋰晶體施加電場， $\Delta\eta_{ij}$ 的變化量如式2-2.32所示：

$$\Delta\eta_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (\text{式2-2.32})$$

可由上式得到施加Z場電壓後的光介電張量分布(Impermeability tensor)：

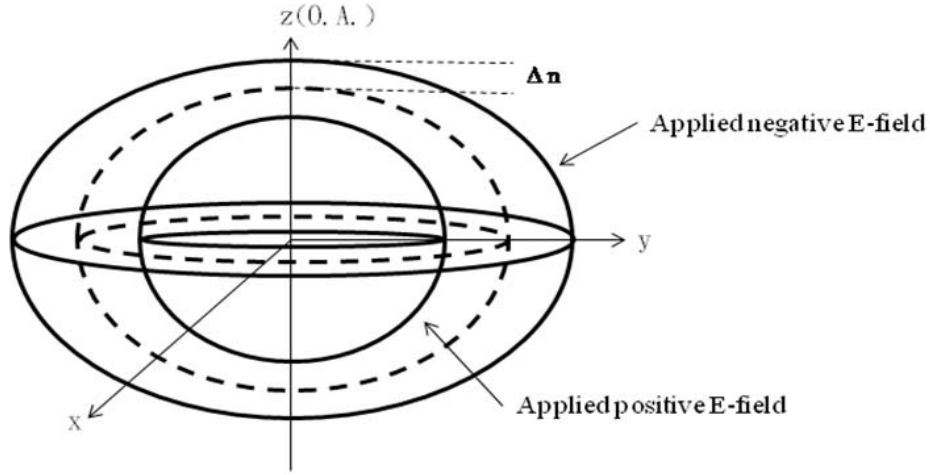
$$\eta_{ij}(E_z) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - \gamma_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + \gamma_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (\text{式2-2.33})$$

因此可以得到施加Z方向電場後，新的折射率橢球分佈：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + \gamma_{33}E_z\right)z^2 = 1 \quad (\text{式2-2.34})$$

由式2-2.34可以發現，折射率橢球只會藉由電場改變大小，並沒有沿著光軸坐旋轉(圖2-2.11)，其折射率改變的大小為：

$$\begin{aligned}\frac{1}{n_o^2(E_z)} &= \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z \rightarrow n_x(E_z) = n_y(E_z) \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{13}E_z \\ \frac{1}{n_e^2(E_z)} &= \frac{1}{n_e^2} + \gamma_{33}E_z \rightarrow n_z(E_z) \approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3\gamma_{33}E_z\end{aligned}\quad (\text{式2-2.35})$$



▲圖2-2.11 施加Z方向正負電場後鋇酸鋰晶體的折射率橢球變化情形

由式2-3.4我們可以得到非尋常光的折射率的改變量為 $n_e - \frac{1}{2}n_e^3\gamma_{33}E_z$ ，當我們施加電壓時，晶體正負晶疇所感受到的折射率變化為大小相等，正負異號，可以將此空間上的週期性結構利用傅立葉級數表示：

$$\Delta n_e(y) = \frac{1}{2}r_{33}n_e^3E_zg(y) \quad (\text{式2-2.36})$$

其中沿著y方向的週期結構函數g(y)為：

$$g(y) = g(y + \Lambda) = \begin{cases} +1, & \text{if } 0 < y < \frac{\Lambda}{2} \\ -1, & \text{if } \frac{\Lambda}{2} < y < \Lambda \end{cases} \quad (\text{式2-2.37})$$

其中g(y)=±1分別代表正負晶疇，將式2-3.6利用傅立葉級數展開：

$$\begin{aligned}g(y) &= \sum G_m(y) \exp(-ik_my) \\ |G_m| &= \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D)\end{aligned}\quad (\text{式2-2.38})$$

其中 $K_m = m \frac{2\pi}{\Lambda}$ ， Λ 為正負晶疇的週期，m為階數，m=1、3、5、...，D為正

負晶疇佔空比 $D=L/\Lambda$ ， L 為被極化反轉晶疇的長度，因此式2-3.36可改寫為：

$$\Delta n_e(y) = \frac{1}{2} \gamma_{33} n_e^3 E_z \sum \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \exp(-ik_m y) \quad (\text{式2-2.38})$$

再將式2-2.25、式2-2.38代回波動方程式化簡可得耦合模態方程式：

$$\begin{aligned} \frac{dA_1}{dx} &= -i\kappa_{12} A_2 e^{i\Delta\alpha x} \\ \frac{dA_2}{dx} &= -i\kappa_{21} A_1 e^{i\Delta\alpha x} \end{aligned} \quad (\text{式2-2.39})$$

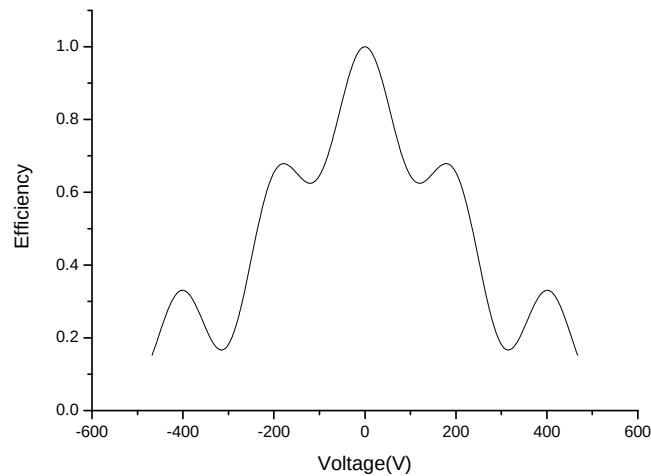
由上一小節的結果，

$$\kappa_{12} = \frac{\pi n_e^3 \gamma_{33} E_z}{\lambda_{\text{vac}} \cos \theta_B} \times \frac{1}{m\pi} = \kappa_{21} \quad (\text{式2-2.40})$$

繞射效率：

$$\eta = \frac{I_{\text{diffraction}}}{I_{\text{incident}}} = \frac{|A_2(L)|^2}{|A_1(0)|^2} = \sin^2 \kappa L \quad (\text{式2-2.41})$$

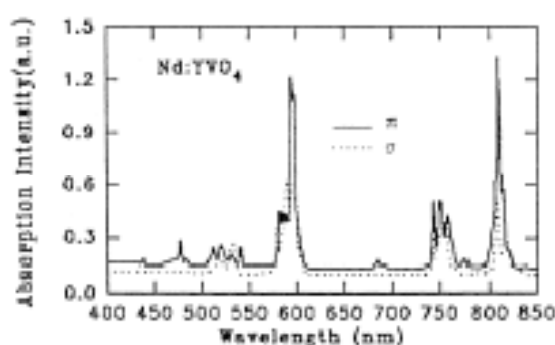
根據實驗結果(第四章)以及文獻記載[2.8]，繞射效率會受到高階項的影響($m=2、3、\dots$)，可能是利用此方式製作的布拉格繞射元件長度約為傳統的十倍，高階項的影響無法忽略，圖2-2.12為不考慮光腰大小以及只考慮前幾項的繞射效率隨電壓分佈示意圖：



▲圖2-2.12 繞射效率隨電壓分佈示意圖

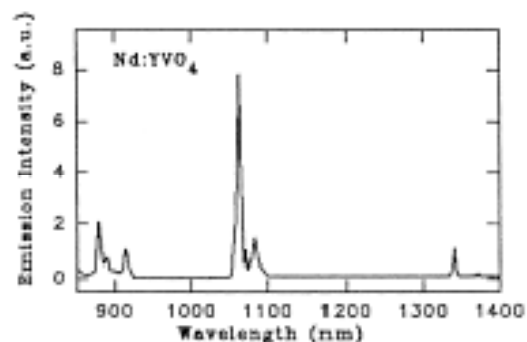
2-3 雷射Q調制原理

當一些合適的基材摻雜四能階的雷射增益晶體 Nd^{3+} ，像是YAG或是 YVO_4 ，是相當常見雷射增益介質，這兩種雷射增益晶體具有高效率增益橫截面(gain cross section)以及高熱導性(heat conductivity)，本論文即是以 Nd:YVO_4 作為雷射增益介質，此晶體主要的激發輻射波長為914nm、1064nm及1342nm；1064nm雷射譜線之受激截面較高，所以成為 Nd:YVO_4 雷射之主要波長，如圖2-3.1、2-3.2 [2.9]：



▲ 圖2-3.1 Nd:YVO_4 對不同偏振

態方向的吸收譜線圖[2.9]

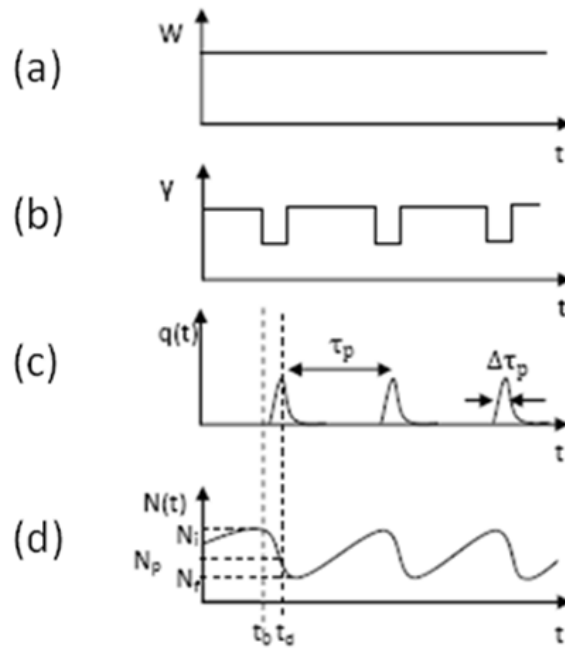


▲ 圖2-3.2 Nd:YVO_4 方向的螢光

放射譜線圖[2.9]

Q調制在雷射系統中，是一種方便且穩定可以製作脈衝雷射的方式，產生的脈衝寬度約為幾個到幾十個奈秒，峰值功率約為幾個到幾十個百萬瓦特。Q為共振腔內共振的品質，Q值越高，代表共振腔內損耗越小，泵浦能量閾值較低；Q值越低，表示共振腔內損耗越高，需要更多的泵浦能量才能彌平損耗。由於是藉由調制共振腔內高低損耗的不同，來決定能量儲存或釋放，因此將此機制稱做Q-switch，可

以用圖2-3.3來表達Q調制的概念：



▲圖2-3.3 在連續泵浦源下，Q-switch機制示意圖，其中W為泵浦速率， γ 為共振腔內的損耗， $q(t)$ 為光子數量， $N(t)$ 為居量反轉(Population inversion)的粒子數， N_i 、 N_f 為Q-switch 前後的居量反轉粒子數， N_p 是脈衝在峰值時的居量反轉粒子數， $\Delta\tau_p$ 為脈寬時間， τ_p 為脈衝間的間隔時間

圖2-3.3(a)為一連續泵浦源，提供一個穩定的能量來源，圖2-3.3(b)為共振腔內刻意製造的週期性損耗，可由主動式調制，像是電光調制、聲光調制、旋轉鏡子/稜鏡(prism)等，或是被動式調制，例如在共振腔內置入飽和吸收體，而圖2-3.3(c)可以看出來當損耗突然降低，累積在上能階的粒子數宣洩而出，對照圖2-3.3(d)，時間為 t_0 時，上能階粒子數(N_i)累積到最多，此時激發光子開始輸出，且隨著時間經過，

因上能階粒子數漸漸供不應求，造成雷射光子數增加減少，當損耗降低經過時間 t_d-t_b 上能階粒子數降至低點(N_f)時，將損耗增高至原始值，上能階粒子數又能開始累積，如此不斷反覆即可輸出穩定的Q調製脈衝雷射。

在主動式開關的選擇下，以電光調制的方式來作為開關，有開關速度快(<10ns)、開關的時間精確度高、穩定性高、重複性好和有效的關閉程度(hold-off ratio)等特點，但YVO₄並沒有有效的電光係數，因此利用前一小節所說的PPLN所製作出來的索爾克濾波器，藉由調整偏振態方向，由於Nd:YVO₄對不同偏振態方向受激輻射的增益不同，達成主動式電光Q調製脈衝雷射輸出。

四能階雷射在有Q調制的情況底下 $W_p(N_t - N) \& \frac{N}{\tau} \ll \dot{N}(t) \& \dot{q}(t)$ ，rate equation可由下式表示：

$$\begin{cases} \dot{N} = -BqN \\ \dot{q} = (V_a B N - \frac{1}{\tau_c})q \end{cases} \quad (\text{式2-3.1})$$

而在共振腔內增益開始大於等於損耗的粒子數 N_{ic} 即為 N_p ：

$$N_p = \frac{1}{\tau_c V_a B} = N_{ic} \quad (\text{式2-3.2})$$

將式2-3.1中兩式相除，可得到共振腔內光子隨時間的變化函數 $q(t)$ ：

$$\frac{dq}{dN} = -V_a + \frac{1}{BN\tau_c} = -V_a \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \quad (\text{式2-3.3})$$

$$\rightarrow q(t) - q_i \cong q(t) = V_a (N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)})$$

當時間為 t_d 時， $N(t)=N_p$ ，

$$q_p(t_d) = V_a (N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad (\text{式2-3.4})$$

此時激發光所輸出的峰值功率 P_{2p} 為：

$$P_{2p} = \left(\frac{\gamma_2 c_0}{2L}\right) h\nu q_p = \left(\frac{\gamma_2}{2}\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) \left(\frac{h\nu}{\tau_c}\right) \left(\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}\right) \quad (\text{式2-3.5})$$

γ_2 為雷射輸出共振鏡提供的穿透率， A_e 為共振模態中的等效截面積， L' 為共振腔單趟的光程，由於上能階累積的粒子數和脈衝的重複性以及穩定性息息相關，若是脈衝重複頻率太高，即脈衝重複出現的時間 τ_p 太短，會造成上能階粒子尚未累積到最大值就被放出來，而 τ_p 要是太長，雖然上能階粒子能累積到足夠的量，但因超過上能階解激時間，因而造成上能階粒子因自發輻射而宣洩殆盡。

為了要能夠準確計算共振腔輸出的能量 E ，須先定義上能階粒子的使用效率 $\eta_E = (N_i - N_f) / N_i$ (式2-3.5)

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) h\nu \quad (\text{式2-3.6})$$

當給定初始條件 N_i 、 N_f 、和 N_p ，便可以得到脈衝的峰值功率和能量，而脈衝的脈寬可由(式2-3.7)來計算：

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{2p}} \quad (\text{式2-3.7})$$

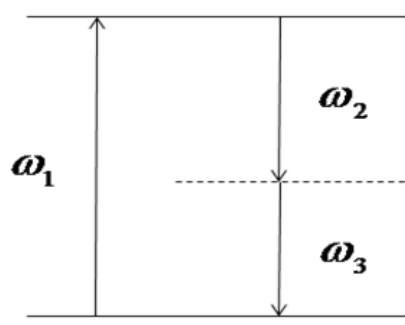
經由此節，就可以利用數學的計算，來計算利用電光Q調製所輸

出雷射脈衝的情形。

2-4 光參量震盪器(Optical Parametric Oscillation) 簡介

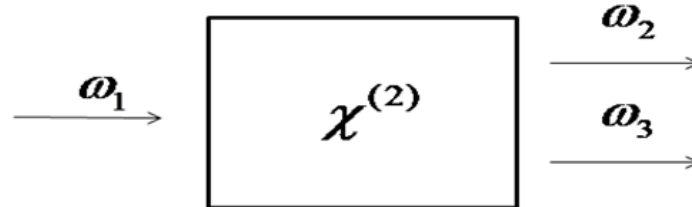
利用二階非線性係數($\chi^{(2)}$)來達成的非線性波長轉換，除了前面提過的二倍頻(Second harmonic generation, SHG)之外，還有像是和頻(Sum Frequency Generation, SFG)、差頻(Different Frequency Generation, DFG)、光參量放大器 (Optical Parametric Amplification, OPA)、光參量產生器 (Optical Parametric Generation, OPG)、光參量振盪器 (Optical Parametric Oscillator, OPO) 等，許多不同的波長調制方式，而這些調制方式，都是利用產生的波長和基頻光必須達到能量守恆和相位守恆兩個必要條件才能夠發生，所以上述的調制方式都能夠利用模態耦合方程式(Coupled Mode Equation)來推算出轉換的結果。

光參量產生器是利用下轉換 (Down-conversion) 的方式來達成，而所謂的下轉換就是將一個較高頻的基頻光子(ω_1)裂解成兩個能量較低的低頻光子(ω_2 、 ω_3)，其中能量較高的稱為訊號光(Signal, ω_2)，能量較低的為閒滯光(Idler, ω_3)，



▲ 圖 2-4.1 下轉換過程示意圖

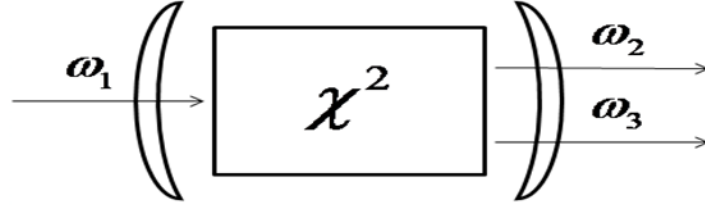
此種轉換的機制為基頻光在真空雜訊(Vacuum Noise)當中尋找適合的光種(Seeding)意即聲子(Phonon)，當找到合適的光種，就有機率能夠產生上述下轉換的轉換過程；



▲圖 2-4.2 光參量產生器示意圖

我們可以發現此種下轉換的方式，由於是將基頻光裂解成兩的能量較低的光子，不會受到基頻光的限制，相對於上轉換（Up-conversion）的方式(如和頻、倍頻)，更容易達成能量以及動量守恆的條件，因此在非線性轉換的機制中是一種較方便的調制方式，尤其在產生通訊波段和中、遠紅外光的波段，是現在常被使用的方式之一，但是由於光參量產生過程(Optical Parametric Generation)僅僅是一個單趟(Single pass)放大的過程，除了需要搭配空間上的週期(例如週期性反轉鋁酸鋰晶體，PPLN)，來增加發生的機率之外，由於此種轉換方式的效率較差，需要能量較高的基頻光，才能夠產生出能量較高的非線性轉換過程，因此就有一些衍生出來的改善方式，像是光參量放大器(Optical Parametric Amplification, OPA)，利用額外輸入要產生的訊號光(Signal, ω_2)或閒滯光(Idler, ω_3)，來增加發生的機率，就能夠降低閾值，但此種方式需要額外輸入另外一道光源，會增加實驗的複雜度，另一種改

善的方式為光參量振盪器 (Optical Parametric Oscillator, OPO)，利用對訊號光(Signal, ω_2)或閒滯光(Idler, ω_3)加以共振，使其能夠在共振腔中不斷的回饋放大光參數的增益，就能大幅提高能光子裂解的機率。



▲圖 2-4.3 光參量振盪器示意圖

光參量過程可以利用耦合模態方程式推衍如下：

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} + \alpha_1 \bar{E}_{\omega_1} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta k z} \quad (\text{式 2-4.1})$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial z} + \alpha_2 \bar{E}_{\omega_2} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta k z} \quad (\text{式 2-4.2})$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} + \alpha_3 \bar{E}_{\omega_3} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-j\Delta k z} \quad (\text{式 2-4.3})$$

其中 α_1 、 α_2 、 α_3 為損耗係數 (Loss Coefficient)，而 $\kappa_i = \frac{\omega_i d_{\text{eff}}}{C_0 n_{\omega_i}}$ ， $i=1、2、$

3，通常此種轉換過程由於轉換能力較差，基頻光的能量可視為無損

(non depletion)，因此基頻光可假設為 $\bar{E}_{\omega_3}(z) \approx \bar{E}_{\omega_3}(0)$ ， $\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = 0$ ，將此條

件帶入(式 2-4.1)、(式 2-4.2)、(式 2-4.3)，再帶入初始條件，訊號光(Signal,

ω_2)或閒滯光(Idler, ω_3)為真空雜訊(Vacuum Noise): $\bar{E}_{\omega_1}^*(z)\Big|_{z=0} = \bar{E}_{\omega_1}^*(0)$ 、

$\bar{E}_{\omega_2}(z)\Big|_{z=0} = \bar{E}_{\omega_2}(0)$ ，當 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ 時，可解得：

$$\bar{E}_{\omega_1}(z) = e^{-j\Delta k z/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] - j \frac{\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gz) \right\} \quad (\text{式 2-4.4})$$

$$\bar{E}_{\omega_2}(z) = e^{-j\Delta kz/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gz) \right\}$$

(式 2-4.5)

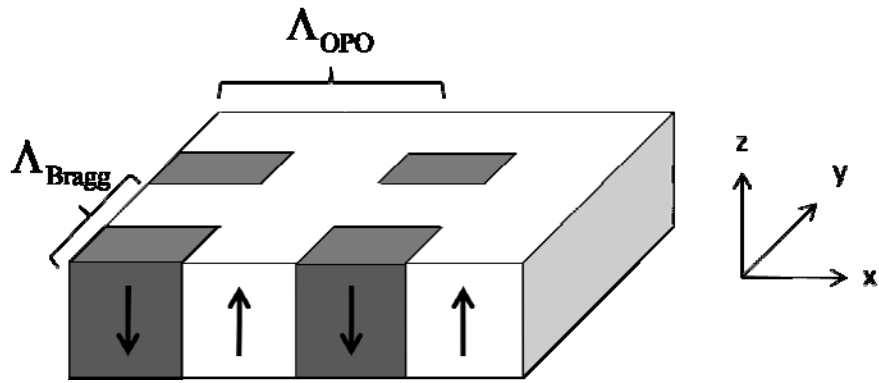
$$\text{其中 } g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2}, \quad \Gamma^2 \equiv \frac{\omega_1 \omega_2 d_{\text{eff}}^2 |\bar{E}_{\omega_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2\omega_1 \omega_2 d_{\text{eff}}^2 I_{\omega_3}(0)}{\varepsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_0^3}$$

利用此節的介紹，就能夠得到例用特定的基頻光所轉換的閒滯光和訊號光相對應的能量大小以及轉換效率。

第三章 元件設計

3-1 晶體設計

為了要使所設計出來的晶體更加的積體化，本論文使用鈮酸鋰晶體來製作電光調制元件和光參量震盪器，主要是將兩種元件同時設計在同一塊晶體上，空間上的分佈為二維週期性分佈，如圖 3-1.1。除了 1-2 節所述之優點，鈮酸鋰晶體的光學損害閾值(Optical damage threshold)也較一般晶體來的高出許多，因此是目前相當受歡迎的光學材料。



▲圖 3-1.1 二維晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體示意圖

利用鈮酸鋰晶體來製作布拉格繞射元件，首先需要計算出達成繞射條件的空間補償週期，利用式 1-2.2 以及式 1-2.4 可以得到鈮酸鋰晶體在溫度為 40 度時，波長 1064nm 的尋常光及非尋常光折射率分別為 2.232、2.156，表 3-1.1 為利用不同週期以及不同溫度來比較布拉格角：

▲表 3-1.1，不同週期、溫度所對應的布拉格角

$\Lambda_{\text{Bragg}} (\mu\text{m})$	10	20	30
$\theta_{\text{Bragg}} (T=40^\circ\text{C})$	1.4136°	0.706°	0.471°
$\theta_{\text{Bragg}} (T=100^\circ\text{C})$	1.411°	0.705°	0.47°

當週期越小的時候，在相同光腰的情況底下，可以看見較多的空間週期，因此可以使繞射效率提高，但是週期越小，在黃光微影製程製作難度約高，尤其本實驗所製作的原件為二維的結構，若是 x、y 方向的週期差異過大，在光阻硬烤的過程容易造成塌陷，經由幾次的嘗試，我們決定以 $20\mu\text{m}$ 為布拉格的週期。

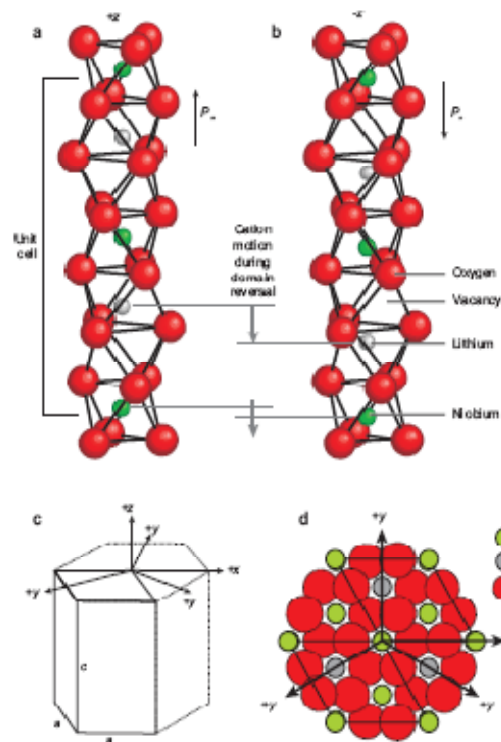
而製作光參量震盪器，一樣先利用式 1-2.4 求出鈮酸鋰在溫度為 40 度時，波常為 1064nm 、 $1532\text{nm}(\text{signal})$ 、 $3483\text{ nm}(\text{idler})$ 的折射率分別為 2.156、1.139 以及 2.079，利用準相位匹配的概念， $\Delta k = k_p - k_s + k_i + \frac{2m\pi}{\Lambda_{\text{OPG}}} = 0$ ，可得光參量震盪週期為 $29.8\mu\text{m}$ ，由於鈮酸鋰晶體經由電場極化反轉，不同週期對應到的電極寬度不同，以電場強度 22kV/mm 為例，利用傳統計算週期性晶格反轉鈮酸鋰的經驗公式[3.1]，布拉格以及光參量震盪週期所對應到的電極寬度分別為 $5.4\mu\text{m}$ 、 $9.6\mu\text{m}$ ，而晶疇隨著施加電場的成長過程將會在下一節加以描述。

3-2 元件製程

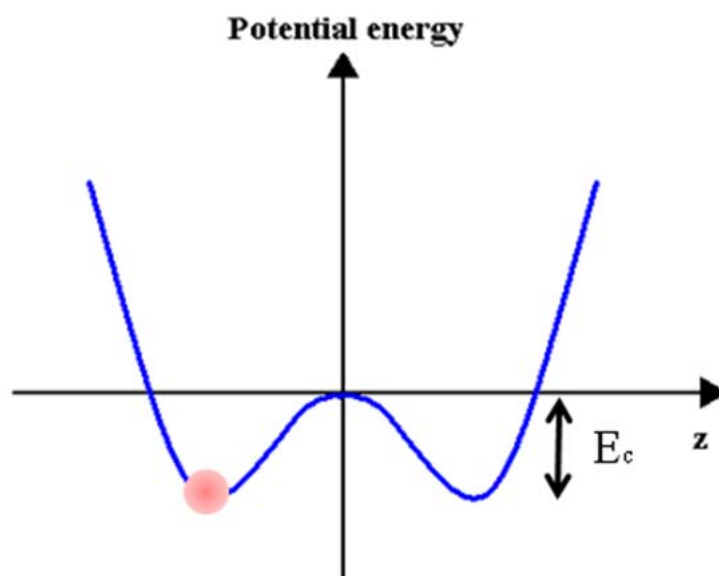
3-2.1 晶體極化反轉

鈮酸鋰晶體為鐵電性材料中的一種，晶體內的原子為不對稱的六角柱結構，此種結構會使晶體內的正負電荷產生相對位移，進而在晶體內造成自發極化的現象(Spontaneous Polarization)，此種自發性的偏極可利用外加的高壓反轉電場將其反轉，此種現象為晶疇反轉(Domain inversion)。

居禮溫度(Curie temperature)為晶體自發偏極化方向的臨界溫度，當低於此溫度時，偏極化方向為穩態，不易隨外在環境改變，晶體呈鐵電相，鋰離子和鈮離子可存在於氧平面的上或下兩側，為雙穩態的結構，如圖 3-2.1 由於晶體的偏極化方向由鋰離子和氧原子的相對位置來決定，當我們在鈮酸鋰上施加一個高壓反向電場(和偏極化方向相反)，就能夠將鋰離子由初始的穩態情況轉換至另一種穩態情況(圖 3-2.2)，此高壓電場需大過晶體內的位能障，要克服此位能障所需提供最小的電位場稱為矯頑電場(Coercive field) E_c ，



▲ 圖3-2.1 鈮酸鋰在鐵電相時的兩種穩態結構及晶格結構[3.2]



▲ 圖 3-2.2 鈮酸鋰在鐵電相下的位能圖

要製作一個週期性的極化反轉鈮酸鋰結構，最重要的就是好的極化反轉製程，已被發表出來的有以下幾種：

a. 在高溫的環境下使晶體+z 面的氧化鋰(Li_2O)外擴散[3.3]

將晶體加熱到接近居禮溫度，此時 Li_2O 會向外擴散，使鋰離子數減少而形成極化反轉，再以介質做遮罩即可達成週期性極化反轉的效果。

b. Ti 的熱擴散[3.4]

有許多金屬藉由熱擴散的方式，都會在晶體表面產生內場，進而使晶體的表面形成淺層反轉，雖然此技術已成熟，但由於反轉區域深度不夠，且會造成反轉區域和未反轉區域產生折射率差，進而增加光的損耗，使效率低落。

c. 層狀結構長晶[3.5]

可以直接製作出高精度的周期性結構，但由於長晶條件的限制，會使晶體的長度與截面積有所限制，且會耗費很長的時間。

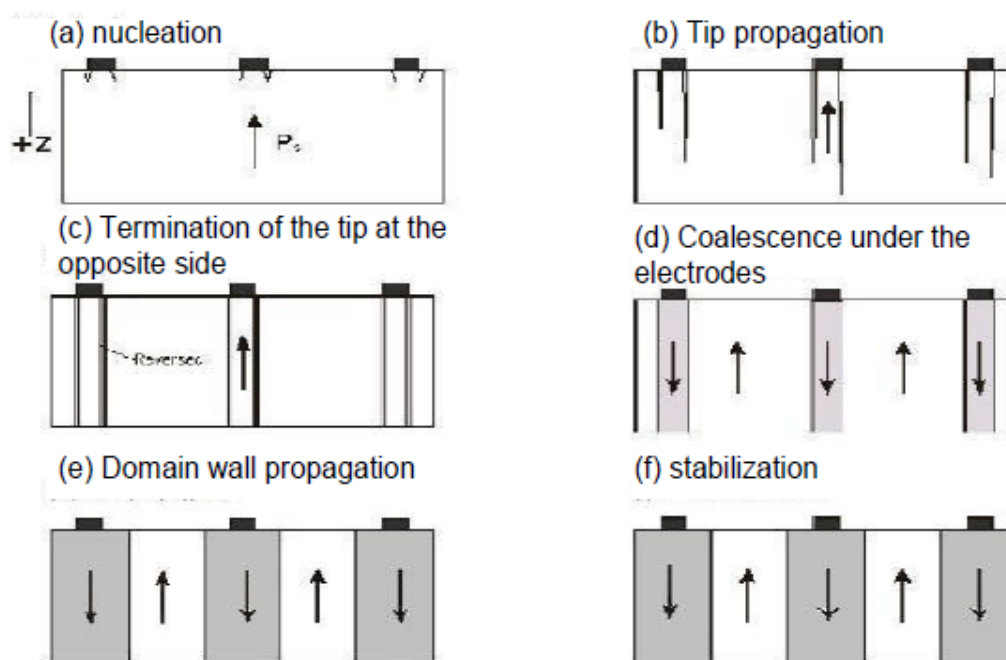
d. 電子束掃描[3.6]

將電子束依照週期大小，依序打在 -z 面上，利用電子在 -z 面累積所形成的電場造成晶體的極化反轉，此法雖可獲得高精度的週期性結構，但利用電子束需耗費大量時間(所需晶疇數過多)，且價格昂貴，無法實現大量生產的目的。

e. 高電壓極化反轉法[3.7]

主要是先在晶體表面製作出週期性的電極結構，再利用電壓源在晶體的表面直接施加高壓電場，進而使晶體的極化方向改變為週期性的排列，是較

能夠有效的製作出均勻且大面積極化反轉的方式，當晶疇感應到大於矯頑電場的電場之後，其側擴散模型(nucleation control sidewise wall model) 機制說明如圖 3-2.3[3.8]



▲ 圖 3-2.3 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖[3.8]

(a)成核(Nucleation)

通常先施予稍低於矯頑場的脈衝波串(pulse train)來隨機地增加定義區內的成核密度，成核點為區域反轉的起始點，主要是由於晶體的缺陷產生。在電極邊緣的部分成核點的出線機率較高，成核場的大小常會影響成核點的多寡進而影響反轉的結果，所以此一步驟是相當重要。

(b ~ d)成核點的聯合(Coalescence)

成核點藉由外加電場(矯頑電場)的幫助下，迅速地從+z面傳播到 -z 面。而在電極下方的部分(非邊緣)，成核點會因施加外場越來越多，進而相互結

合，且往 $-z$ 方向成長。大致來說，以CLN 的情況來說，反轉區域向下的速度遠快於核點合併或側向傳播的速度。

(e)側向擴散

當定義電極下方區域完全反轉後，會發現晶疇往電極定義的區域向側邊成長，直到外場消失或是該區域所受到的場已低於足以反轉的程度便會停止。

(f)穩定

即使晶格經反轉後，不穩定的情況還是有可能為使得晶格再次的反轉回來。此時便需要借助外加特定的電場來輔助晶格穩定。

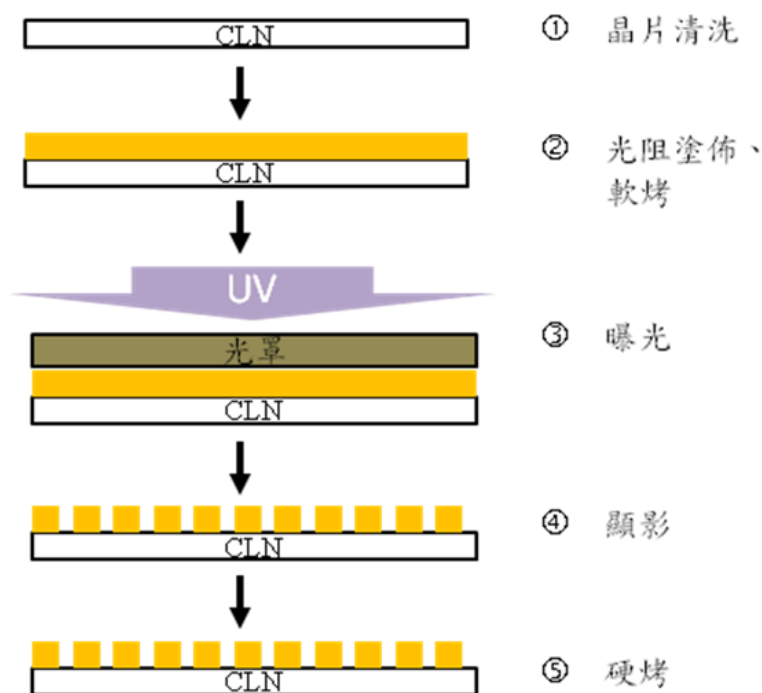
3-2.2 製程步驟

◆ 黃光微影製程(photolithography)

首先利用黃光微影製程將所需電極圖案轉印出來，流程大略介紹如下

1. 依序使用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)以及去離子水(DI water)將晶體表面清潔乾淨。
2. 利用旋轉塗佈機(spin coater)在晶體表面(+Z)塗上光阻(型號為Az4620)，做為高壓電場極化反轉製程時，非反轉區域的阻擋層，光阻的塗佈參數為每分鐘 3500 轉，最後將晶片利用高溫烘箱軟烤，溫度為 55 度 C。
3. 當光阻軟烤完畢並且降至室溫之後，需要在晶體上定義出需要高壓反轉

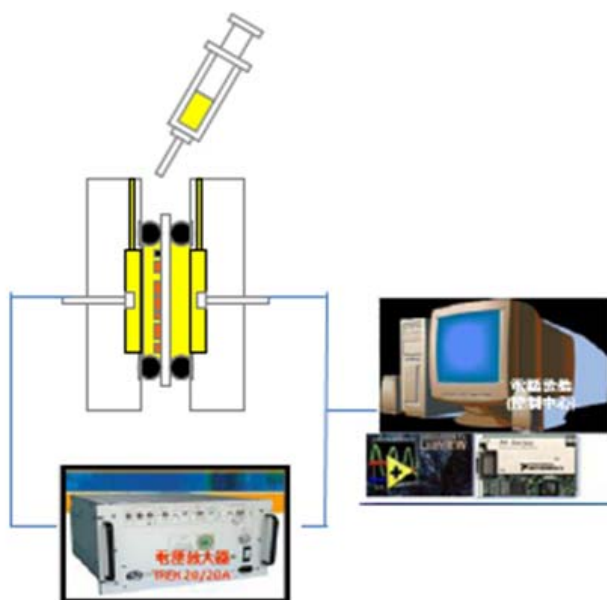
- 的電極區域，首先將晶片+Z 面(光阻塗佈面)和光罩接觸，並將光罩置入曝光機(型號為 EVG620)，利用設定好的參數加以曝光。
4. 曝光完畢後，我們將晶片置入特定比例的 DI water 和型號為 AZ400K 的顯影液混合液體中，顯影完成後再使用 DI water 加以定影，最後再使用 DI water 將殘餘的顯影液沖洗乾淨並確認線寬。
 5. 完成上述步驟就成功的轉印出所需的電極圖案，由於只經過軟烤的光阻阻抗過低且易損壞，將晶片置入烘箱中將光阻用特定的溫度曲線硬烤；由於鈮酸鋰晶體為鐵電性物質，加熱後會有熱電效應，會在晶體表面累積電荷，進而影響到極化反轉製成的電場，使反轉區域不均勻，甚至無法反轉，因此需要在硬烤的過程中，在晶體表面覆蓋導電板，搭配離子風扇將晶體表面因熱電效應產生的電荷導掉。



▲圖 3-2.4 黃光微影製程流程圖

◆ 高壓極化反轉製程(Poling process)

1. 將晶片用 O 型環及壓克力夾具夾緊。
2. 利用針具將液態電極 (LiCl 過飽和溶液) 注入夾具。為了使電場均勻，在充填電解液的過程中，盡量使液態電極中沒有氣泡，由於液態電極對光阻具有腐蝕性，注入液態電極的時間盡量拉短，避免使電極變形
3. 將灌好液態電極的夾具和電壓放大器(Trek20/20A)連接，並利用電腦來控制電壓放大器的輸出訊號，如下圖所示：



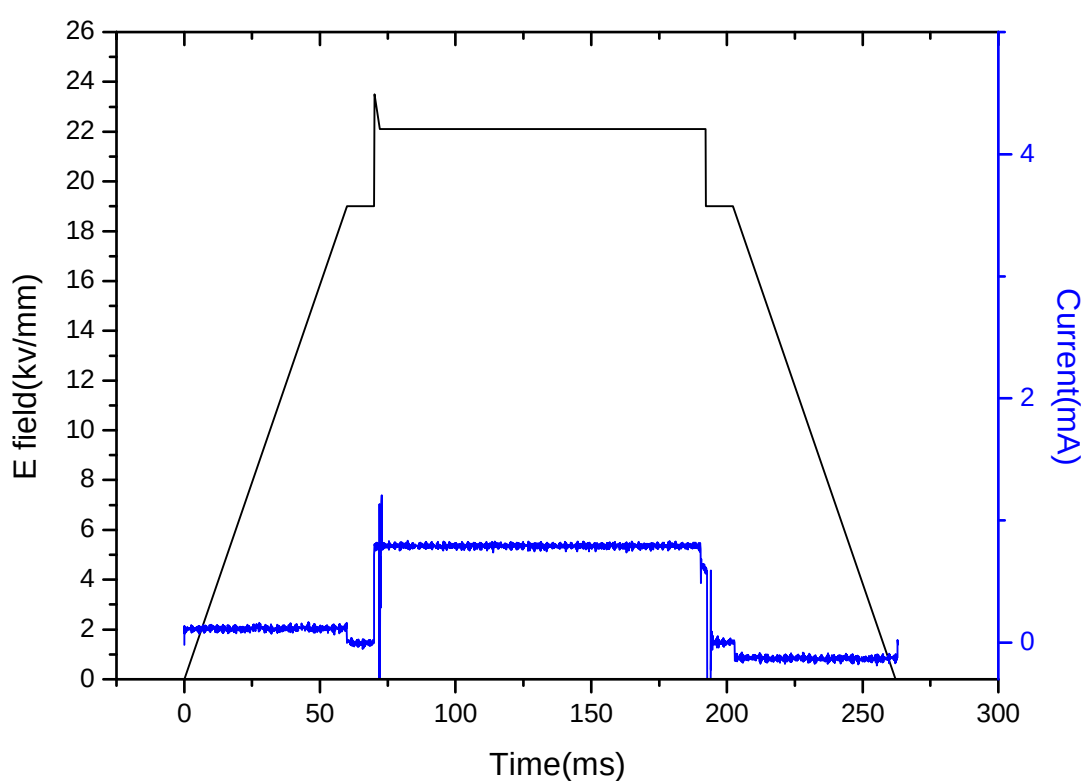
▲圖 3-2.5 極化反轉架構示意圖

4. 電腦利用DAQ卡來產生電壓波，產生出來的電壓波經由電壓放大器放大兩千倍，便可對晶體施加高壓電場來進行極化反轉，在進行極化反轉之前，會先使用低於矯頑場的方波脈衝電場(19kv/mm)，來增加成核點以提高反轉區域的均勻性，再施加23.5kV/ mm的短脈衝進行成核，接著施加大小為22.1kV/ mm的電場進行側擴散，而電場作用的時間計算如下：

$$T(ms) = \frac{A(cm^2) \times 2P_s(\mu C / cm^2) \times D \times f}{I(mA)} \quad (式3-2.1)$$

其中A為極化反轉面積， P_s 為晶體的自發極化密度(Spontaneous polarization density)， f 為經驗常數，D為Duty Cycle， I 為限流值。

側擴散結束後將電場降至19kV/ mm並維持一段時間來穩定反轉的區域，最後將電場慢慢降到0kV/ mm。



▲圖 3-2.5 極化反轉電壓圖

晶片製作完畢後，利用晶體正負晶疇對於氫氟酸蝕刻的蝕刻速率差異，將晶片置入酸液中浸泡 20 分鐘，可觀察極化反轉的結果，圖 3-2.6 為蝕刻過後+z 面的圖形，最後將晶片兩端面拋光，鍍上 1064nm 及 1532nm 的抗反射膜後，在電光調制區域(EO)塗上銀漆當作電極，本實驗所需的電光調制光

參量震盪器即完成。

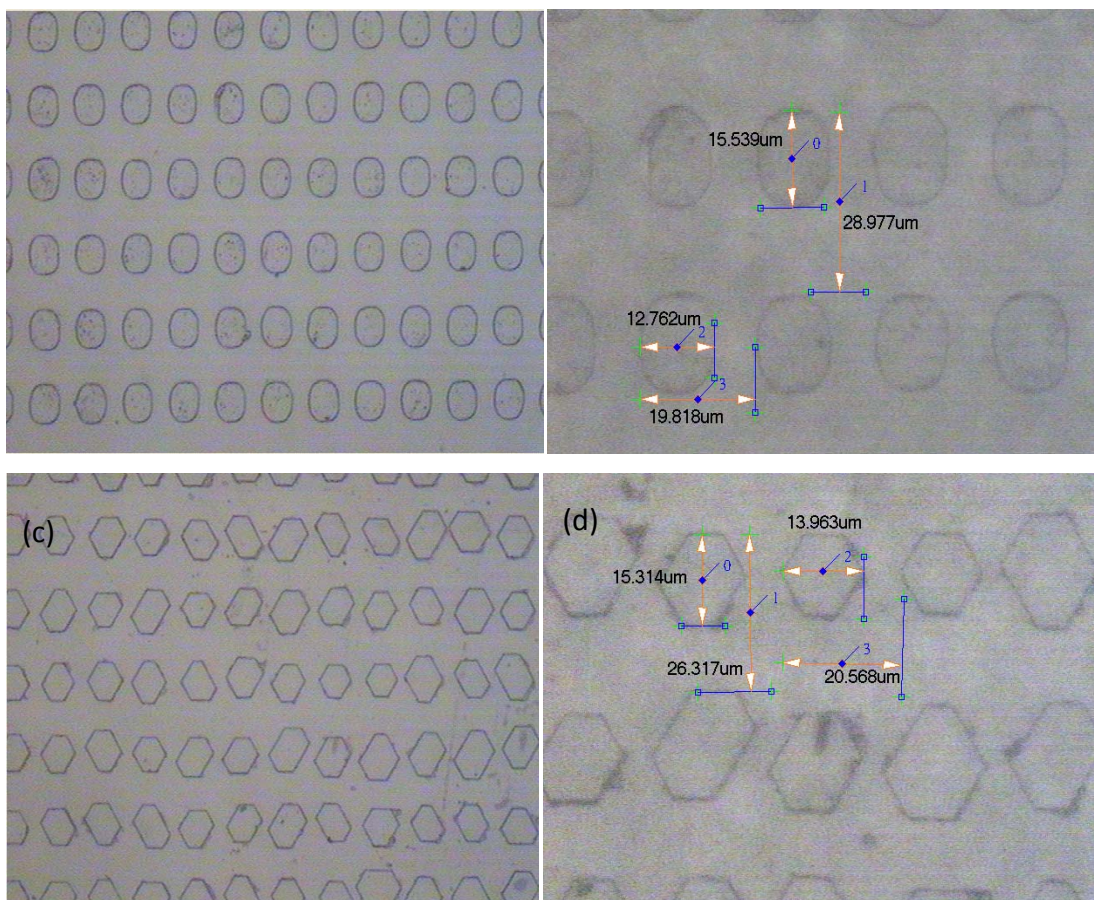


圖 3.7(a)放大倍率 20x 的+z 面(b)放大倍率 50x 的+z 面(c)放大倍率

▲圖 3-2.6 晶體之+z 面蝕刻結果

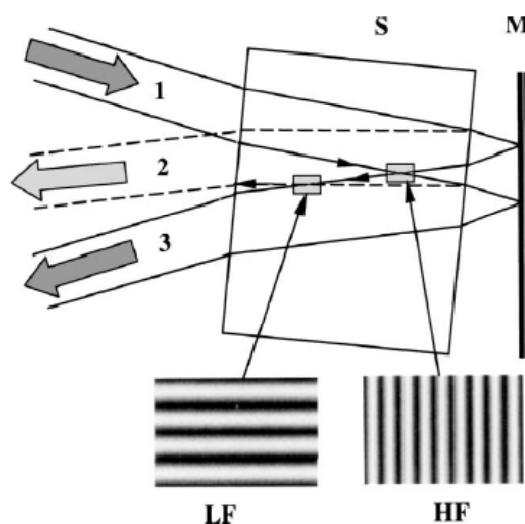
3-3 體積全像布拉格光柵簡介[3.9]

3-3.1. 體積全像布拉格光柵製作方式

光譜的窄化在雷射的應用是現在大家所關心的話題，傳統使用一些色散介質，或是光柵來達到窄頻的效果，但都會有一些缺點，例如使效率變差或是使共振腔的架構變得更加複雜，因此使用體積全像布拉格光柵是現在最熱門的方式之一，但是在製作的過程中，利用不同的材料會有不同的問題，例如有機介質(Photographic Emulsions, Dichromated Gelatin, Photopolymers)這些材料對許多化學過程有著高敏感度，但是在這些製作過程中會收縮並且對濕度極為敏感；光熱塑性塑膠(Photo-Thermoplastics)的空間解析度較差並且厚度較薄，使光柵體積較小；多孔玻璃(Porous Glass)會有散射的問題且光學品質較差；摻雜鍺矽(Germanium Doped silica)則是有敏感度太低的問題；以上提到的介質，沒有一個像目前在光學設計的主流，介電玻璃與晶體，能忍受雷射的高功率照射。

光熱折變玻璃(Photo-thermo-refractive Glass)在利用全像的相位紀錄上是一個相對較新的材料，此材料是由用矽酸鹽($\text{Na}_2\text{O}-\text{ZnO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$)玻璃摻雜銀(silver)、鈾(cerium)、氟(fluorine)，其穿透率的範圍可以從 350nm 到 2500nm，頻寬範圍相當的廣，其工作原理主要是讓晶體內部產生週期性的折射率變化，提供一個空間上的週期，使繞射條件能夠滿足，如圖 2-2.9 所示，而要在晶體內部產生折射率變化，主要是經由兩個製程步驟：

- I. 利用波長範圍 280nm~350nm 的紫外光雷射進行干涉曝光，可以使摻雜在其中的銀離子在干涉條紋中的亮紋區域，轉變成銀原子($\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}^0$)，而 PTR 玻璃的光學特性並不會因為紫外光的照射被破壞。



▲圖 3-3.1 利用紫外光在矽酸鹽玻璃上產生干涉條紋[3.10]

- II. 接著利用提升溫度，使銀原子的活性增加，讓更多銀原子在亮紋區域出現，提供給 NaF 當作成長所需的晶核(nucleation)，這些產生出來的 NaF 奈米晶體和周遭的晶體交互作用下，會使折射率下降，因此就可以產生出和利用紫外光所形成的干涉條紋相同週期的折射率變化週期，便可以提供一個空間週期使入射光達到繞射條件時，能夠達成相位守恆。

3-3.2. 體積全像布拉格光柵工作原理

由於此元件也是利用布拉格繞射的方式來達成全反射，利用 2-2.3 節的推導，可以將耦合模態方程式改寫如下：

$$\begin{aligned}\frac{dA_1}{dx} &= -i\kappa_{12}A_2e^{-i\Delta\beta x} \\ \frac{dA_2}{dx} &= -i\kappa_{21}A_1e^{i\Delta\beta x}\end{aligned}\quad (\text{式 3-3.1})$$

其中 $\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1 \pm K_g$, $\kappa_{12} = \frac{\pi n_1}{\lambda_{\text{vac}} \sin \theta_1}$, $\kappa_{21} = \frac{\pi n_2}{\lambda_{\text{vac}} \sin \theta_2}$, 當累積的能量轉換後 ,

$$\begin{cases} \beta_2 = \beta_1 \pm K_g \\ \theta_2 = -\theta_1 \end{cases} , \quad \frac{2\pi}{\lambda} n_0 \sin \theta_2 = \frac{2\pi}{\lambda} n_0 \sin \theta_1 \pm K_g \quad (\text{式 3-3.2})$$

可以得到 $\sin \theta_B = \frac{\lambda}{2n_0\Lambda}$, 當 $\Delta\beta=0$ 時 , 同樣帶入邊界條件 : $A_1(z) = A_2(0)|_{z=0}$,

$A_2(z) = 0|_{z=L}$ 化簡後可以得到繞射效率 :

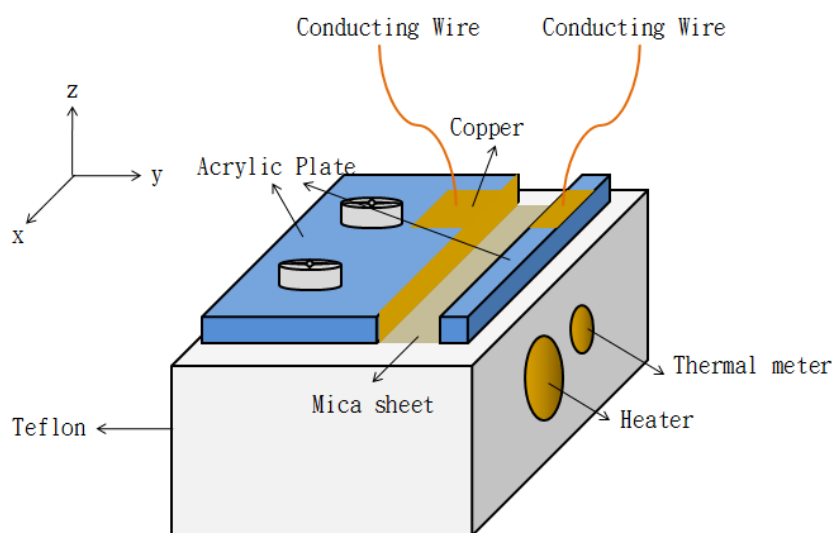
$$\eta = \frac{I_{\text{diffraction}}}{I_{\text{incident}}} = \frac{|A_2(0)|^2}{|A_1(0)|^2} = \frac{\sinh^2 \kappa L}{\cosh^2 \kappa L} = \tanh^2 \kappa L \quad (\text{式 2-2.30})$$

第四章 實驗量測與結果分析

本實驗利用雙體積全像布拉格光柵來達成窄頻輸出腔內光參量振盪器，我們會利用不同架構來比較輸出的光參量震盪的頻寬，在實驗架構中，會先介紹如何製作溫控器並且對鈮酸鋰晶體施加電壓，接著會介紹利用不同的架構以及預期的效果，接著再以實驗量測以及數據的分析來解釋並驗證的確我們可以利用雙體積全像布拉格光柵達成窄頻輸出腔內光參量振盪器。

4-1. 實驗架構

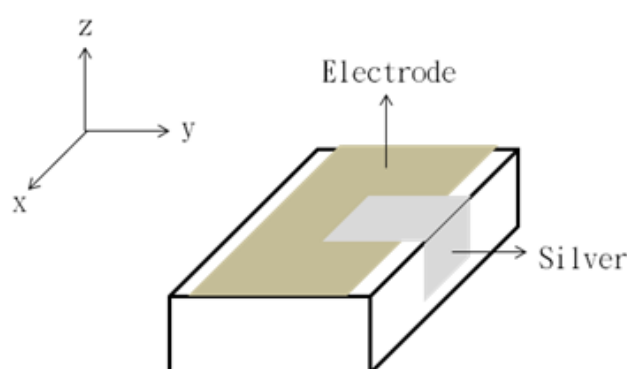
由於需要對鈮酸鋰晶體施加 Z 方向的電場來改變晶體的折射率，還要能夠控制晶體的溫度，所以我們設計並製作如圖 4-1.1 的載具：



▲ 圖 4-1.1 鈮酸鋰晶體載具

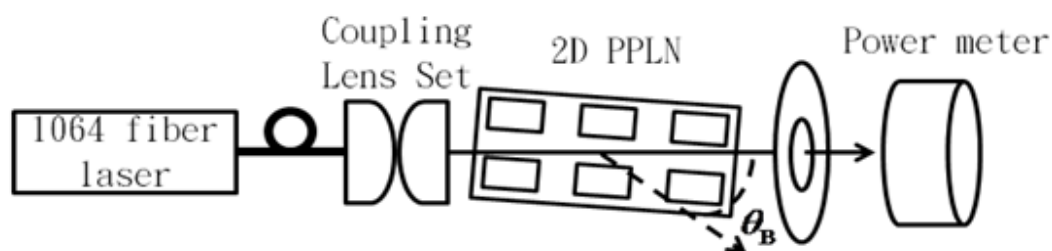
由於在實驗過程中要調控晶體的溫度，因此使用黃銅來當作基底，外面包覆鐵氟龍來增加保溫的效果，上方利用壓克力板來固定晶體，並且在壓克

力板側面加上黃銅片，藉以對晶體從Y面施加電場，而晶體則在 $\pm Z$ 方向鍍上金屬電極，並在Y面兩側塗上銀漆，分別連接 $\pm Z$ 面(圖4-1.2)，再將載具放在三軸平移台上面，溫控器的部分是由YOKOGAWA 公司所購買的溫控器 UT150，配合加熱棒和感溫器，可以將載具加熱並且維持溫度，最小的可變溫度為 0.1°C 。



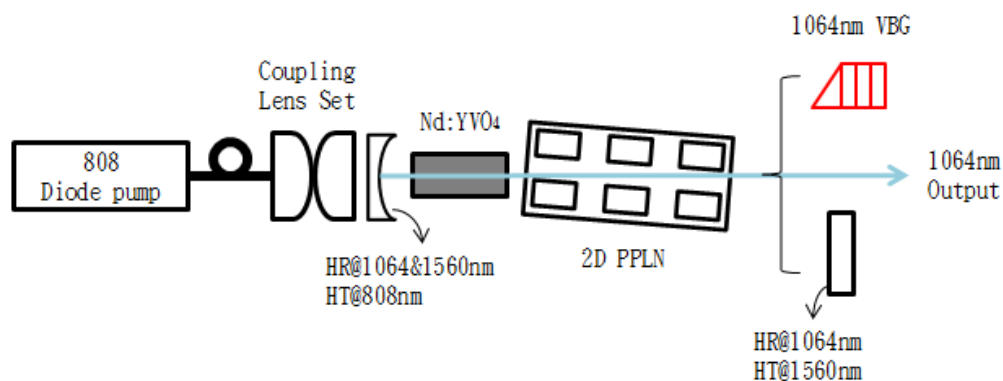
▲ 圖 4-1.2 鈮酸鋰晶體電極示意圖

接著將晶體放置在載具當中，對晶體施加 Z 方向電場，並且將載具放置在如圖 4-1.3 的架構當中，本實驗是要對波長為 1064nm 做腔內 Q 調制，因此需要先量測出晶體對 1064nm 波長得繞射效率，首先由一台波長為 1064nm 的 fiber laser 做為光源，利用計算，使用不同的耦合透鏡組，使經過晶體的光腰大小不同，來量測不同光腰大小對繞射效率的影響。



▲ 圖 4-1.3 量測 2D PPLN 布拉格繞射效率之實驗架構

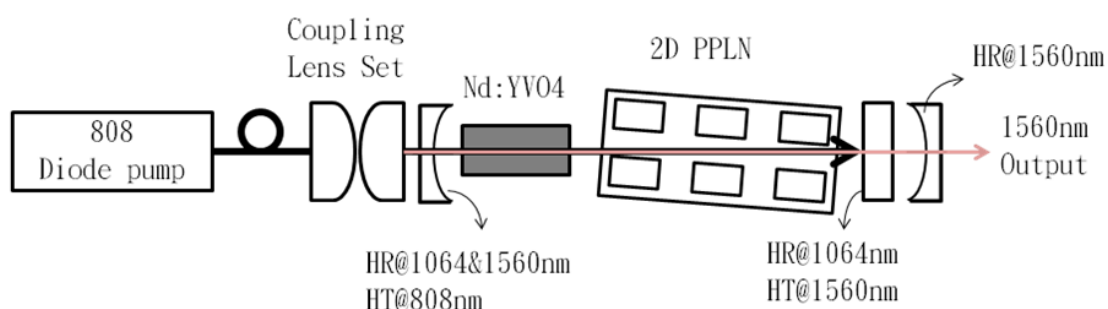
本實驗需要利用幾種不同的架構來比較出頻寬的窄化程度，首先利用如圖4-1.4的架構，來比較出基頻光(1064nm)的頻寬，



▲圖4-1.4 利用VBG和介質共振境比較1064nm的頻寬大小之架構設計圖

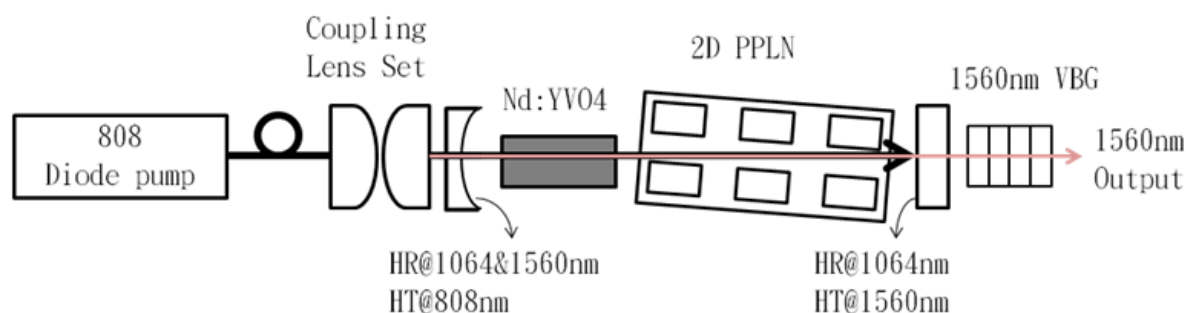
首先是利用Limo公司生產半導體雷射作為泵浦光源，輸出波長為808nm，利用耦合透鏡組將泵浦光匯聚於增益介質(Nd:YVO₄)，第一面共振鏡為曲率為150mm的平凹的雷射鏡，在對泵浦光源為高穿透，而對波長1064nm和1560nm分別都為高反射，可同時做為1064nm以及光參量震盪器的共振鏡，第二面共振鏡為平面鏡，對1064nm為高反射，對1560nm為高穿透，Q調制是利用美商國家儀器(National Instruments)生產的FPGA卡提供訊號，經由Pulser和電源供應器將電壓訊號輸出至晶體上，所提供的訊號源為一千赫茲的重複頻率(Repetition Rate)，電壓持續時間(Duration)為300ns，訊號量測主要是利用由THORLABS 公司購買的DET410 (HIGH-SPEED-SILICON DETECTOR)連接Agilent 公司生產的示波器(54833A DSO)來擷取脈衝訊號圖形。在光功率量測部分，是利用NEWPORT 的功率計量器(A2382)來量測訊號光的強弱，並藉由脈衝寬、功率和重複頻率來推算脈衝的尖端功率。

再來是量測同樣利用圖4-1.4的架構，量測光參量產生(OPG)的訊號光(signal)頻寬，並且在相同的尖峰功率底下來觀察，接著利用兩面介質共振鏡分別作為基頻光和光參量振盪器的耦合輸出共振鏡(圖4-1.5)，第三面共振鏡為平凹面鏡，曲率為-160mm，對1560nm為高反射，做為光參量震盪器(OPO)的耦合輸出鏡(Output Coupler)，來觀察訊號光(signal)的頻寬。



▲ 圖 4-1.5 實驗架構一

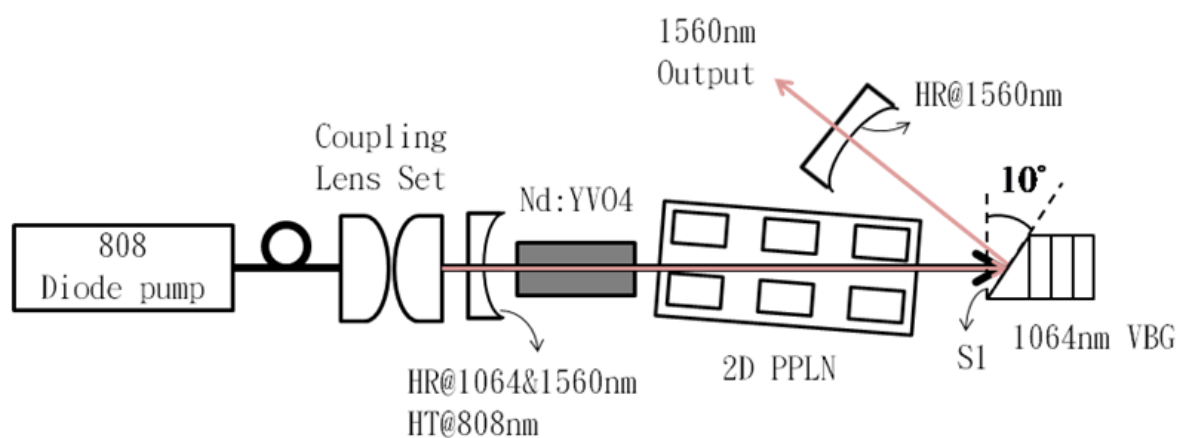
為了比較出使用 VBG 和介質共振鏡對光參量震盪器訊號光頻寬的差異，將實驗架構一的第三面共振鏡換成由 Optic Grated 公司生產的 1560nm VBG 來觀察頻寬窄化的程度(圖 4-1.6)。



▲ 圖 4-1.6 實驗架構二

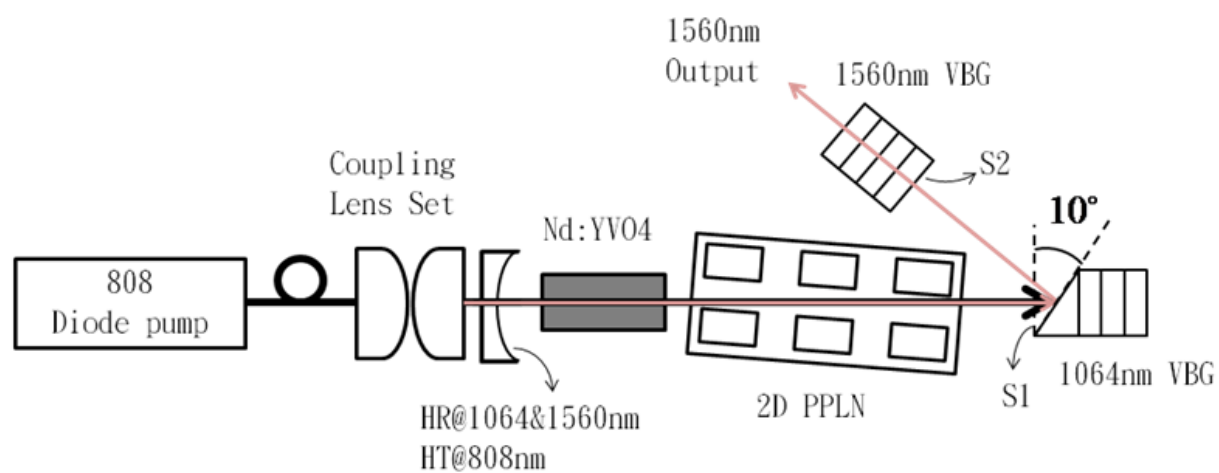
實驗架構三(圖 4-1.7)是想要比較出當基頻光被窄化後，訊號光的頻寬；首先將架構一的 1064nm 耦合輸出鏡換成 Optic Grated 公司生產的 1064nm

VBG，來輸出窄頻的基頻光源，將此 VBG 的 S1 表面斜拋 10° ，並鍍上 1560nm 的高反射膜，將光延著 S1 表面反射 20° ，避免利用光參量產生出來的 1560nm 訊號光通過 1064nm VBG 的時候有額外的能量損耗，再利用架構一的第三面共振鏡做為光參量震盪器的耦合共振鏡，來和架構一比較，當基頻光窄化的時候，光參量震盪器產生出來的訊號光頻寬。其中 1064nm



▲圖 4-1.7 實驗架構三

架構四(圖 4-1.8)為本論文的主要架構，利用窄頻的基頻光，搭配 1560nm 的 VBG 來輸出頻寬更窄的訊號光，是將架構三 1560nm 的耦合共振鏡替換成 1560nm 的 VBG，來窄化光參量震盪器的訊號光。



▲圖 4-1.8 實驗架構四

表 4-1.1 為所使用的 VBG 規格:

▲表 4-1.1 VBG 規格

Resonant Wavelength	FWHM(nm)	Diffraction efficiency	Thickness(mm)	Aperture(mm)
1064.1	0.3	>99.9	6.49	5x6
1560.1	0.5	>99.9	7.49	5x6

4-2. 量測結果

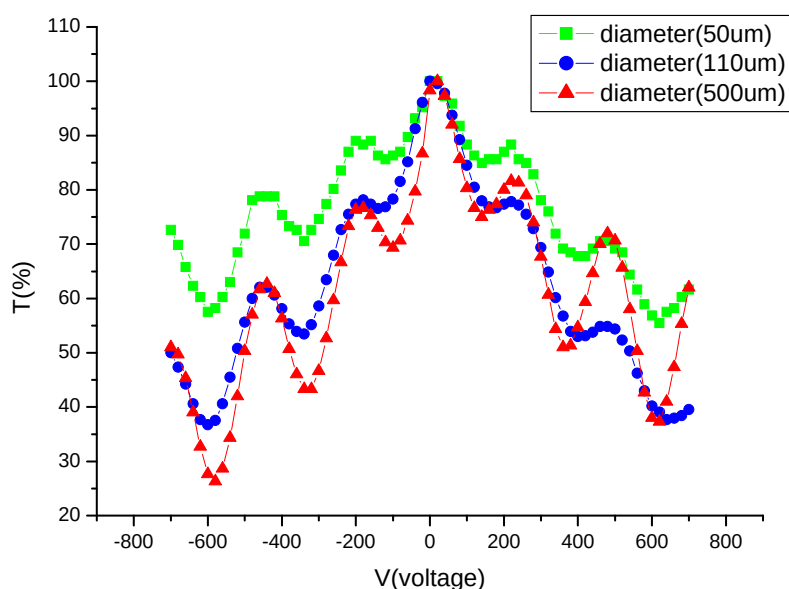
4-2.1 布拉格繞射效率

在進行電光 Q 調制之前，必須先知道所設計的布拉格元件在多少電壓的時候，能夠提供 1064nm 腔內相對應的損失，在 Q 調制時才能選擇適當的電壓，產生出 1064nm 的脈衝雷射，首先先計算出布拉格繞射元件的半波電壓，利用式 2-2.30、式 2-2.36 可以得到半波電壓：

$$V_{\pi} = \frac{\pi}{4} \frac{\lambda_0}{\gamma_{33} n_e^3} \frac{d}{L} \quad \text{式 4-2.1}$$

d 和 L 分別為晶體厚度以及晶體長度，由於製作的是井字型的分布，有一半的區域上方並沒有週期性結構(圖圖 3-1.1)，因此 L 約為兩公分，d=780μm，而 1064nm 的折射率約為 2.15643， γ_{33} =32.2pm/V，因此可計算出半波電壓約 100.933 伏(Volt)，但此半波電壓僅考慮一階項得繞射，因此必須藉由量測才能知道不同階項對繞射效率的總影響，利用圖 4-1.2 的架構來量測所製作晶體得繞射效率，我們將光圈(Iris)放置在架構後端，在未施加電壓之前讓 1064nm 通過，並且利用控制耦合透鏡組，量測 1064nm 在晶體內不同的光腰大小經由施加電壓之後量測零階光強(未繞射光)，如圖 4-2.1 所示；可以發現當電壓增加，繞射效率會和第二章所論述的相同，主要是雷射光束強度為高斯分布(Gaussian distribution)，在晶體內並不是所有波向量都沿著 Z 軸，所以無法全部達到第一階繞射的條件，剩下的波向量會滿足不同的高階項，才會形成如圖 4-2.1 的分布，當光腰越小，代表聚焦的程度越強，會

有較多無法符合布拉格繞射條件的波向量，會導致更多高階的繞射項通過光圈，使繞射效率較差。

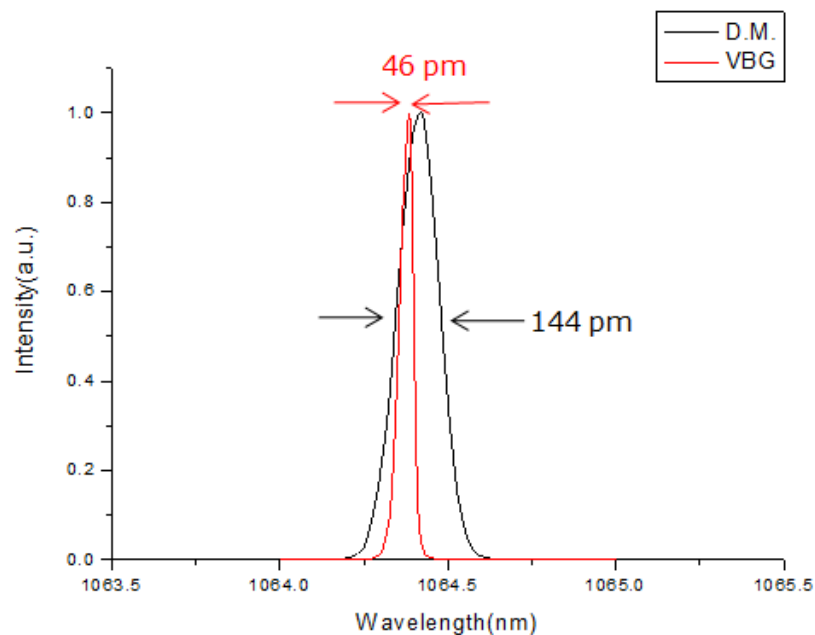


▲圖 4-2.1 二維週期性極化反轉鋇酸鋰(2DPPLN)施加 Z 場，不同光腰及電壓大小與繞射效率關係圖

因此可以判斷出，當光腰大小 $>110\mu\text{m}$ 時，施加電壓約 350 伏時，就可讓繞射效率大於 50%，由於我們所購買的 VBG 為 1560nm，因此必須使 OPG 所產生出來的波長落在此波長，所以必須將晶體溫度加至 74.5°C ，而加溫對繞射效率影響的情況並不大，還是維持在 350 伏左右。

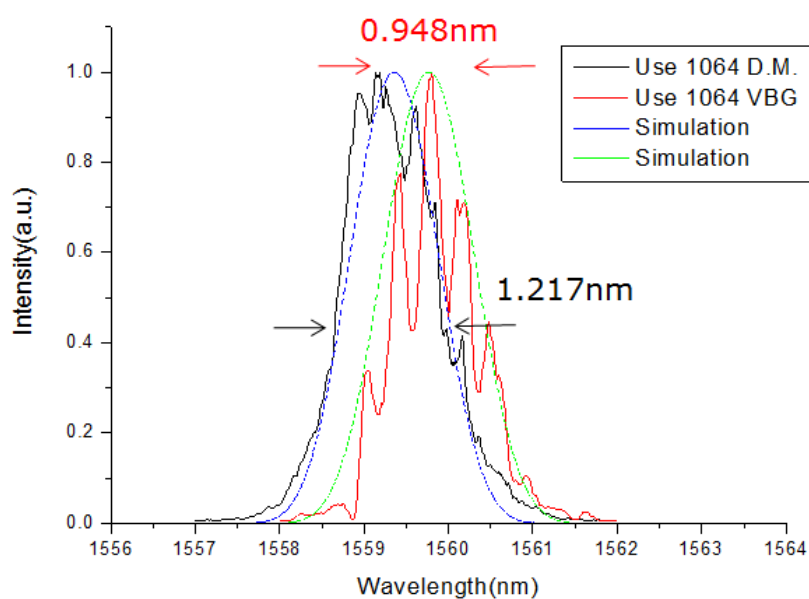
4-2.2 利用光參量震盪器輸出窄頻脈衝訊號光

首先先比較利用 1064nm VBG 和介電質共振鏡所產生出來的基頻光的頻寬，如圖 4-3.1 所示，1064nm 的頻寬可以被窄化將近 1.28 倍。



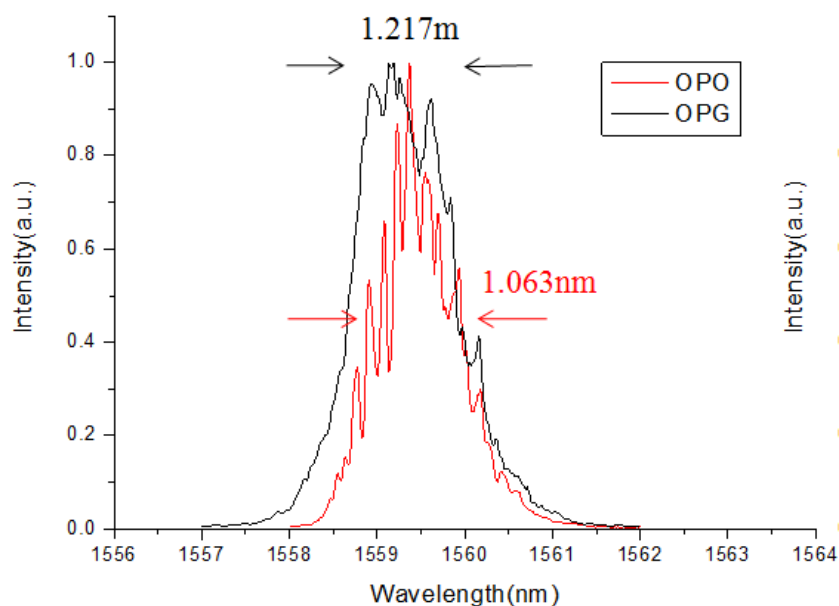
▲圖 4-2.1 利用 1064nm VBG 和介質共振鏡的 1064nm 頻寬比較

接著在相同的 OPG 1560nm 脈衝尖峰功率(~360W)，觀察 1560nm 頻寬的差別，如圖 4-2.2 所示，會發現和預測並不相同，兩者頻寬差不多，根據模擬的結果，發現是由於基頻光的頻寬差距不夠大，所以產生出來的頻寬才會差不多。



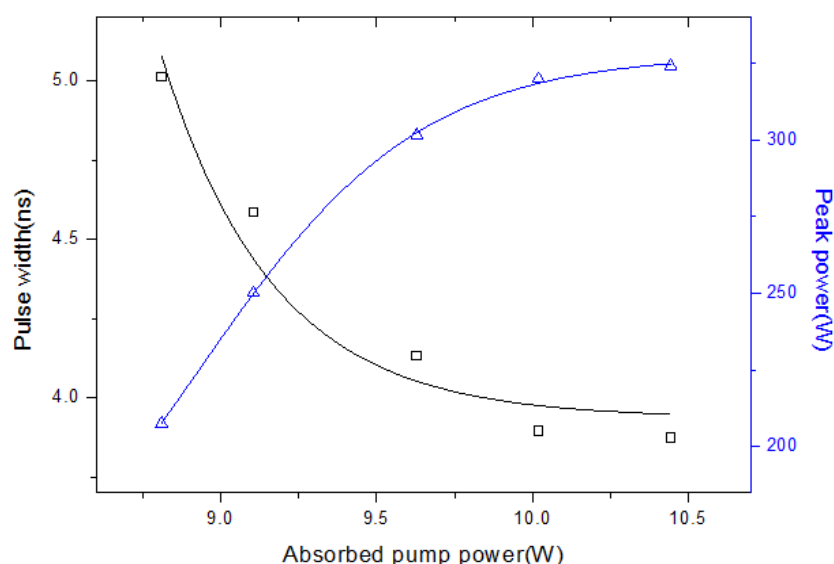
▲圖 4-2.2 利用 1064nm VBG 和介質共振鏡所產生的 OPG 1560nm 頻寬比較

在架構一的情況下，利用光譜分析儀(Optical Spectrum Analyzer)來分析由介質共振鏡做為光參量震盪器的耦合輸出共振鏡的情況下，1560nm 的頻寬為何？圖 4-2.3 為光參量產生(OPG)和光參量震盪器的頻寬比較，OPO 的頻寬約窄化了約 1.75 倍。



▲圖 4-2.3 架構一 OPO 和 OPG 頻寬比較

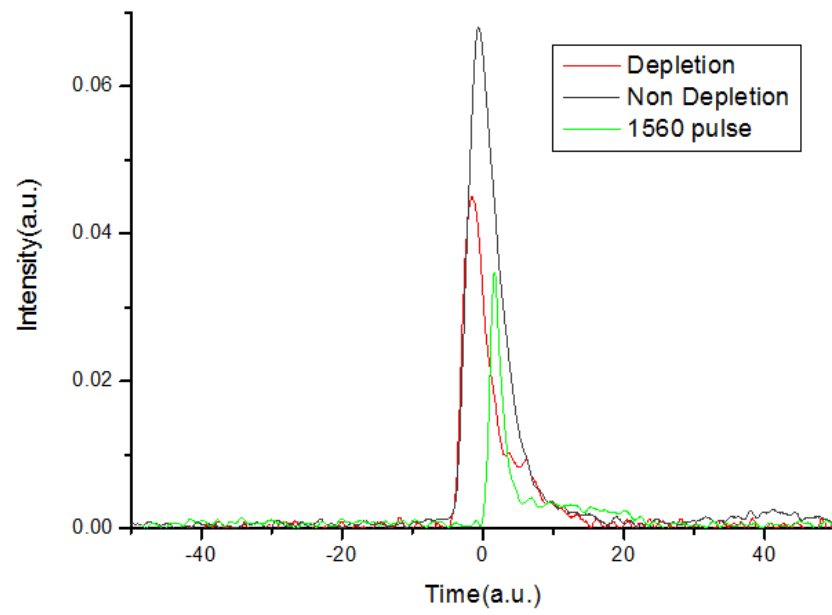
接著量測架構二的頻寬以及 1560nm 的尖峰功率，在晶體的 Z 方向施加 350 伏的電壓來達成 Q 調制，從圖 4-2.4 可以發現，當泵浦光源越強，會使基頻光的能量越高，進而增加 1560nm 的能量，脈衝寬度會越來越窄，而尖峰功率也會不斷提高。



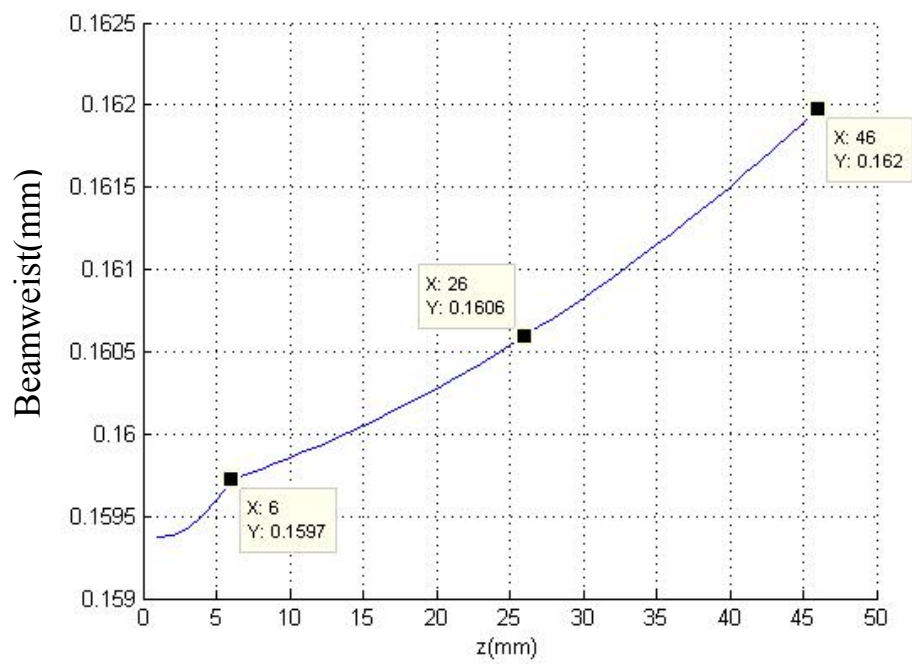
▲圖 4-2.4 1560nm 腔外尖峰功率和脈衝寬度對泵浦強度做圖

當吸收泵浦功率(Absorbed pump power)大於 9.63W 以後，可以發現 1560nm 的腔外尖峰功率並沒有隨著泵浦的增強而呈現 Exponential 增加的趨勢，主要是由於 1560nm 到達此強度之後會進行逆轉換(Back conversion)以及熱透鏡效應的影響，使下轉換能量開始飽和，圖 4-2.5 為當吸收泵浦功率為 10.44W 時，1064nm 脈衝沒有損耗和在產生出 1560nm 被消耗掉的情形，可以算出當產生出 1560nm 訊號光時，1064nm 約消耗掉 38.4%的量，利用圖 4-2.6、4-2.7 可以知道 1064nm 在鈮酸鋰晶體中的光腰大小約 0.160μm，1560nm 約 0.195μm，代入式 4-2.1，其中 1064nm 的腔內尖峰功率為 1.2MW，分別求出腔內 1064nm 和 1560nm 的光強(Intensity)為 76.28MW/m²、20.54MW/ m²，可以得到轉換效率約為 26.91%。

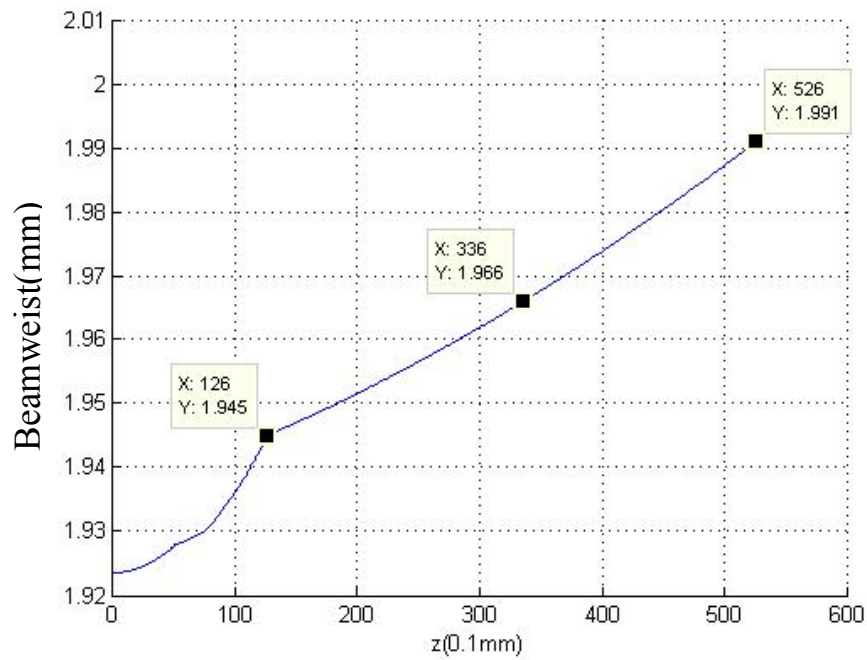
$$I = \frac{P_{\text{Peak}}}{A}, \quad P_{\text{Peak}} \text{ 為尖峰功率, } A \text{ 為光腰在晶體截面積} \quad (\text{式 4-2.1})$$



▲圖 4-2.5 1064nm 脈衝消耗與 1560nm 脈衝圖

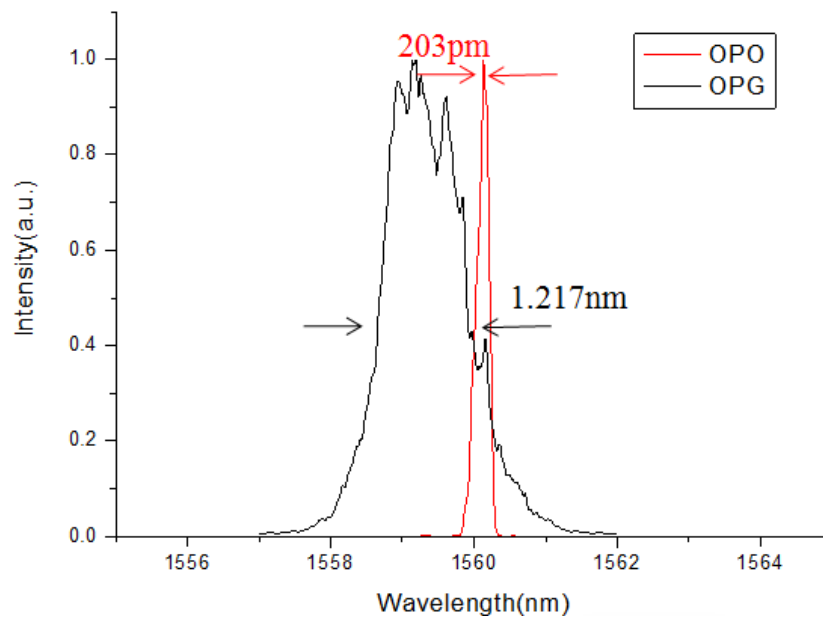


▲圖 4-2.6 1064nm 在架構二下從鋇酸鋰到耦合輸出鏡的光腰大小



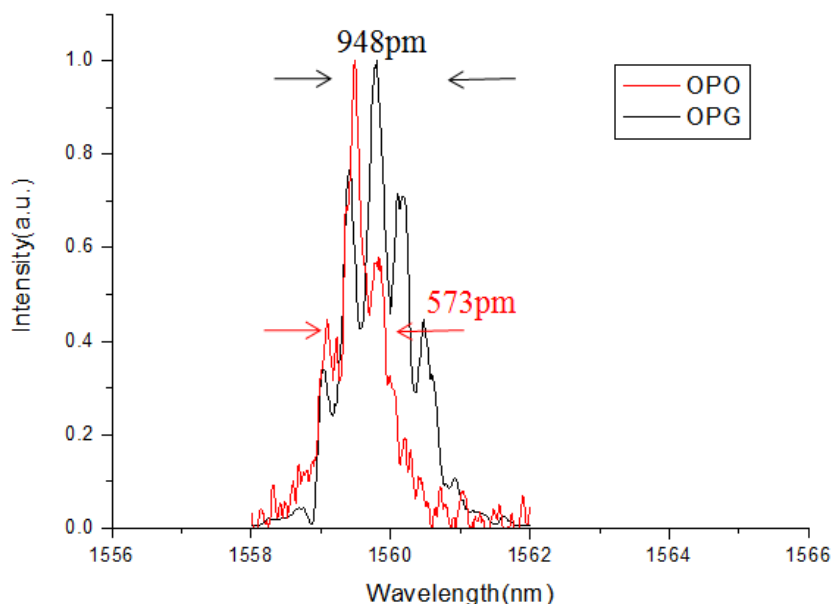
▲圖 4-2.7 1560nm 在架構二下從鋇酸鋰到 VBG 的光腰大小

接著量測 1560nm 的頻寬(圖 4-2.8)，吾人在吸收泵浦功率為 7.27W 的情況下進行量測， OPO 的頻寬約為 203pm(圖 4-2.8)，有效將 OPG 的頻寬窄化約 8.87 倍。



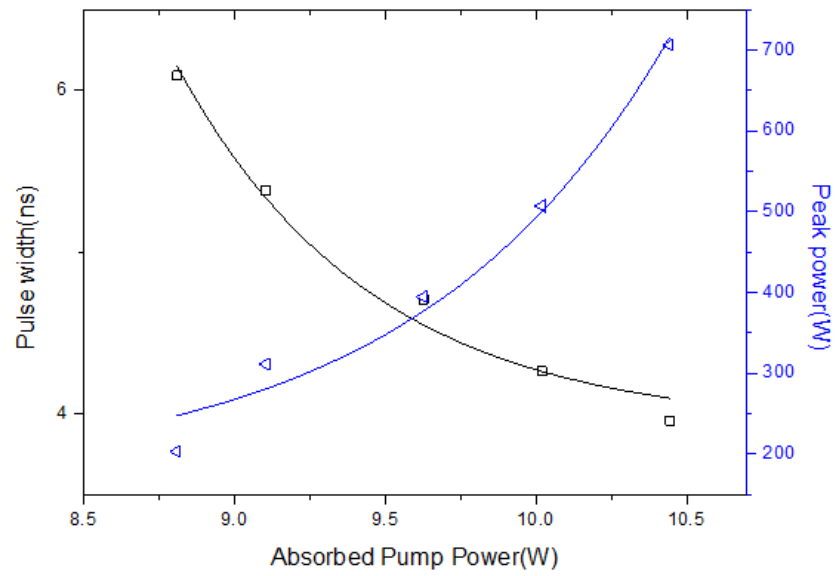
▲圖 4-2.8 架構二 OPG 和 OPO 的頻寬比較

架構三主要是用來分析當基頻光的頻寬很窄的時候，所輸出的 1560nm 頻譜會如何分布，藉此來和架構二和架構四做比較，其輸出的頻譜如圖 4-2.9 所示，利用此架構可以將 OPG 頻寬窄化 1.65 倍。

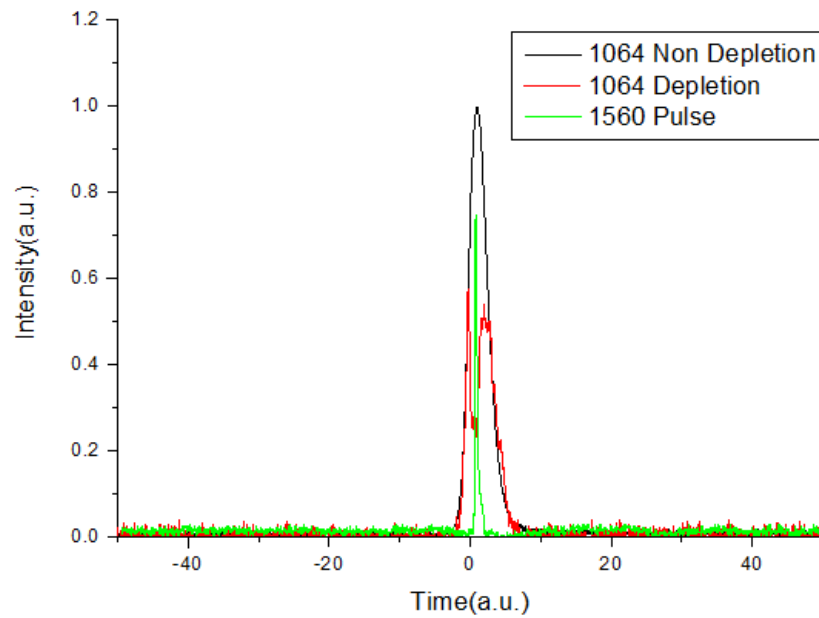


▲圖 4-2.9 架構三 OPO 和 OPG 頻寬比較

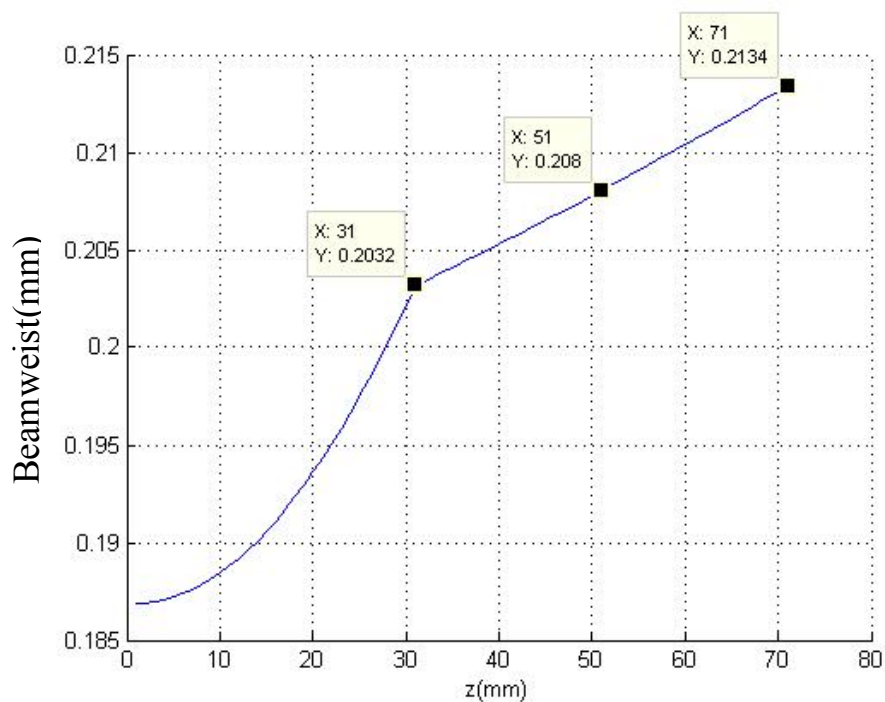
架構四為本實驗的主軸，首先量測 1560nm 的尖峰功率(4-2.10)以及計算轉換效率，一樣必須先知道 1064nm 消耗的量，由圖 4-2.11 得知消耗量為 40.13%，而腔內的 1064nm 的尖峰功率為 2.05MW，分別將 1064nm、和 1560nm 腔內尖峰功率代入式 4-2.1，可推得腔內的光強分別為 42.58 MW/m^2 、 13.06 W/m^2 ，由圖 4-2.12 可知在晶體內 1560nm 的光腰約為 $0.203 \mu\text{m}$ ，可推得轉換效率約為 30.68%。



▲圖 4-2.10 1560nm 腔外尖峰功率和脈衝寬度對泵浦強度做圖

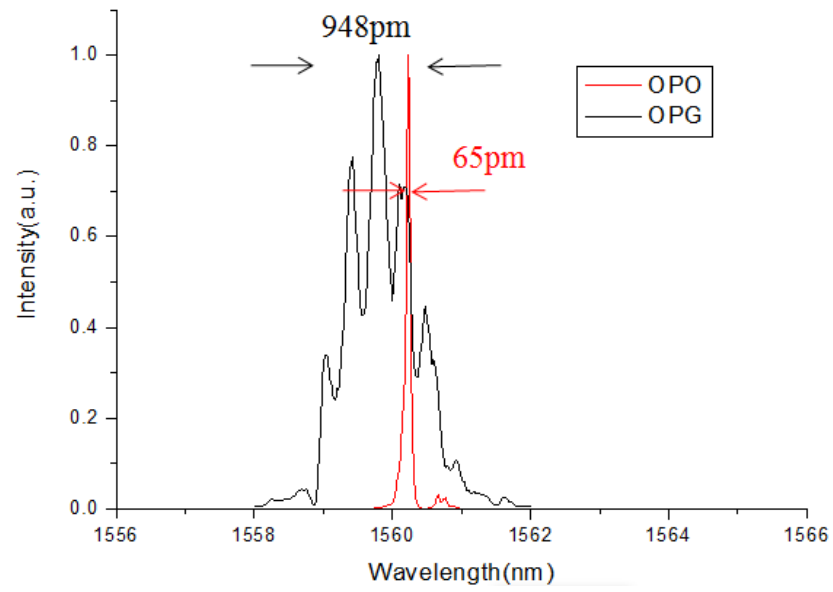


▲圖 4-2.11 1064nm 脈衝消耗與 1560nm 脈衝圖



▲圖 4-2.12 1560nm 在架構二下從鈦酸鋰到 VBG 的光腰大小

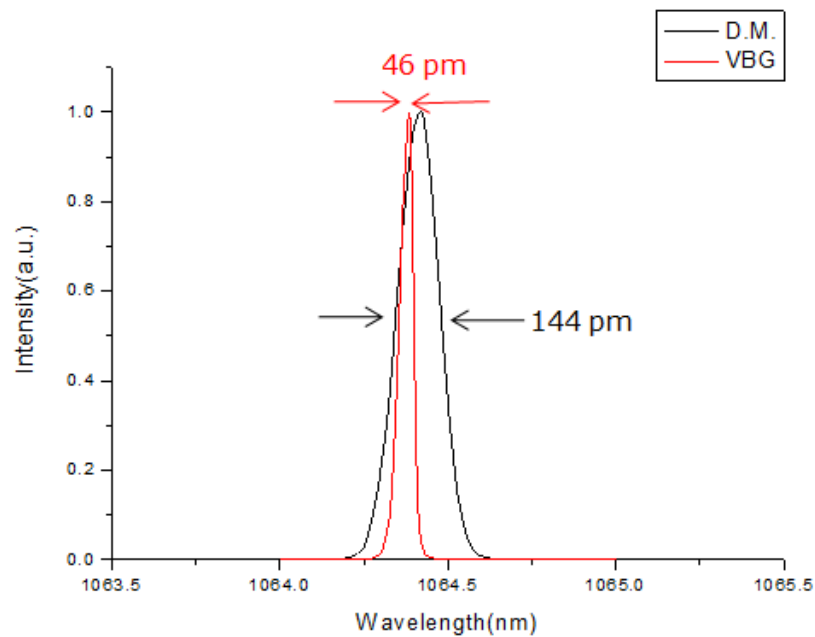
再來是量測 1560nm 的頻寬，在架設架構四這個系統的時候，我們觀察到基頻光和訊號光皆會隨著時間開始衰減，造成量測上的困難，這個部分會在下一節加以說明，為了降低衰減的速度來增加量測上的準確性，我們在較低的吸收泵浦功率底下量測(7.27W)，可以看出架構四 1560nm 的頻寬約為 65pm，將 OPG 窄化將近 8.82 倍。



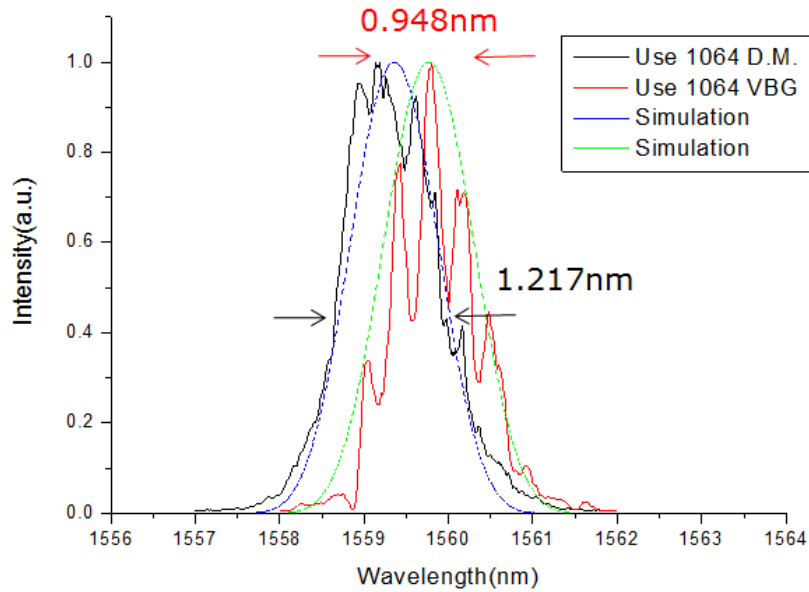
▲圖 4-2.13 架構四 OPG 和 OPO 的頻寬比較

4-3. 量測結果分析與討論

經由不同的架構可以比較利用雙體積布拉格晶體能夠將頻寬窄化到多少，首先先比較利用 VBG 和介質共振鏡所產生出來的基頻光的頻寬，如圖 4-3.1 所示，1064nm 的頻寬可以被窄化將近 3.31 倍；由這個結果可以推測利用 1064nm VBG 產生出來的基頻光去做 OPG 時，頻寬應該要比介質共振鏡來的小，但由圖 4-3.2 可以發現利用 1064nm VBG 所產生出來的 OPG 頻寬和介質共振鏡的大小差異並不大，這和模擬結果差不多，主要是因為基頻光源的頻寬差異不大，所以產生出來的 OPG 頻寬才會差不多。

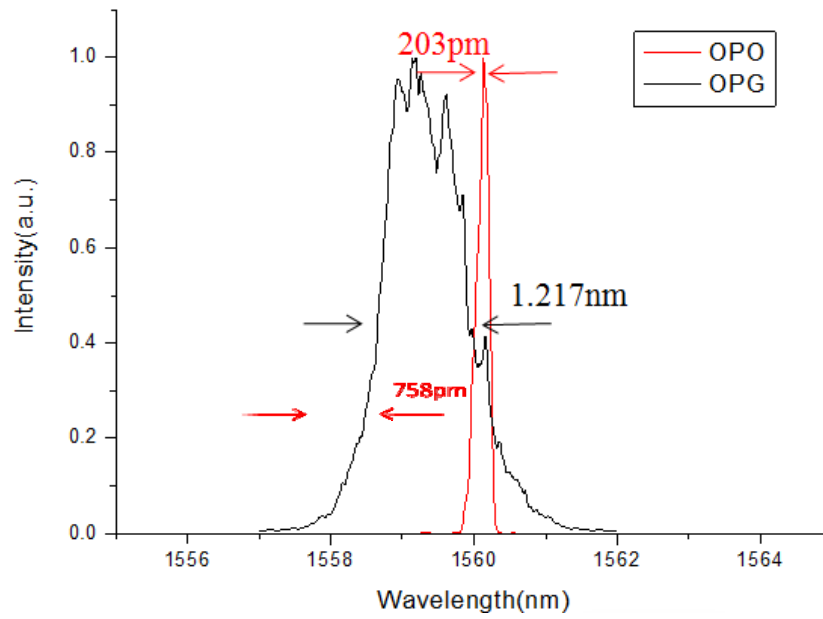


▲圖 4-3.1 利用 VBG 和介質共振鏡的 1064nm 頻寬比較

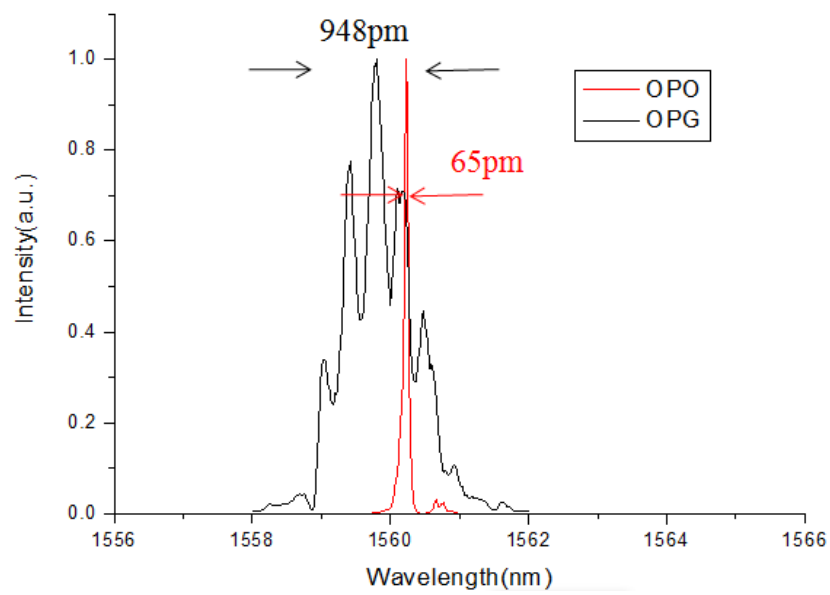


▲圖 4-3.2 利用 VBG 和介質共振鏡的 OPG 頻寬比較

接著比較架構一、二、三和四的 OPO 頻譜圖，訊號光(signal)頻寬大小的關係為架構一>架構三>架構二>架構四，在 OPG 的頻譜沒有看出窄化效果的情形底下，依然可以發現利用 1560nm VBG 可以將訊號光的頻寬大幅窄化的效果，而利用兩個 VBG 所產生出來得訊號光頻寬也比只使用一個 VBG 來的窄，在 OPG 的頻寬沒有被窄化的情形底下，OPO 的訊號光頻寬依然有被窄化的效果，主要原因可能是由於幾何架構的因素，由於我們使用的第一面共振鏡為凹面鏡，在架構四的情況底下，由於雷射為高斯光束，在 V 形架構的情況底下，對於腔內所能夠共振的光，角度較為嚴苛，只有較接近中心的波段能夠被共振，所以得到的光種頻寬較小，共振出來的訊號光頻寬也會較窄，表 4-3.1 為四種架構的脈寬以及尖峰功率比較。



▲圖 4-3.3 架構一和架構二，OPO 頻寬比較

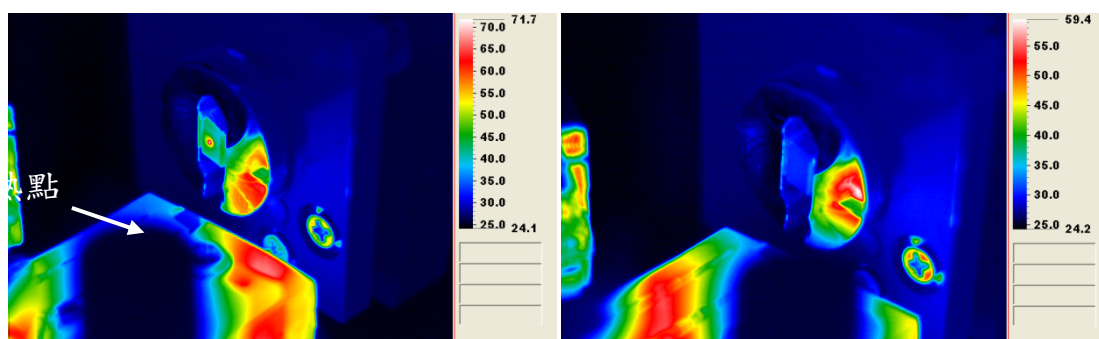


▲圖 4-3.4 架構三和架構四，OPO 頻寬比較

▲表 4-3.1 四種架構的頻寬以及尖峰功率比較

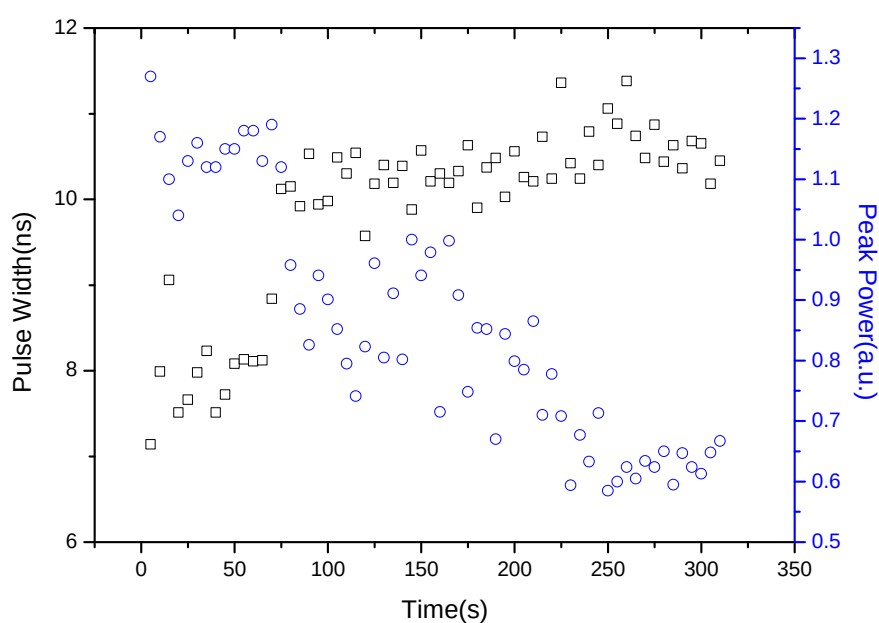
1064nm Output-coupler		D.M.	VBG	Ratio
OPG FWHM(pm)		1217	948	1.28
OPO FWHM(pm)	VBG	203	65	3.12
	DM	1063	573	1.86
OPO Peak Power(W)	VBG	144.8	151.23	/
	DM	118.41	124.28	

通常都是利用 OPG 訊號光和泵浦光源和頻出來的紅光，來觀察 OPG 是否產生，但是利用 1064nm 的 VBG 做為耦合共振輸出鏡時，觀察到 OPG 產生之後，紅光亮度會隨著時間衰減至消失不見，這個現象就代表訊號光的強度越來越弱，起初認為可能是 VBG 熱吸收，導致內部的折射率發生改變，使得反射率下降，在 1064nm 為連續輸出的情況底下，利用熱像儀的確可以在晶體表面觀察到有熱點，代表 VBG 晶體的確會吸收 1064nm(圖 4-3.6)，但是在 Q 調制的情況底下，並沒有再晶體

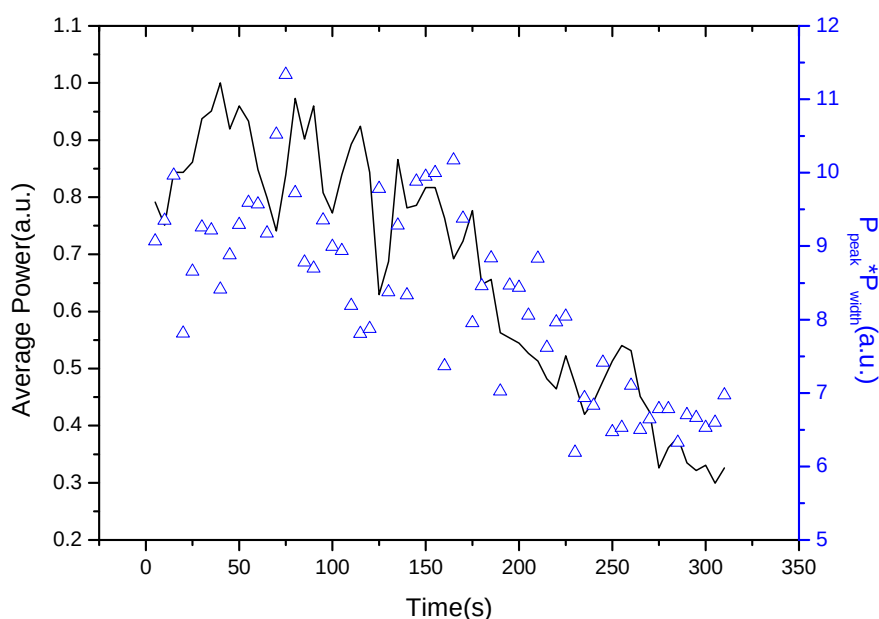


▲圖 4-3.5 1064nm 在連續輸出的情況下，VBG 表面溫度分佈，左圖為雷射工作的情形，右圖則為雷射不工作的情形。

表面觀察到有熱點的分佈，可能是由於雷射輸出變成不連續，對 VBG 加溫的時間非常短，造成熱量累積的時間變慢，無法得知 Q 調制的情況底下，熱是否會對 VBG 產生影響，因此觀察 1064nm 的脈衝尖峰功率、脈寬以及平均功率的變化，來判斷是否為 VBG 所造成，為了判斷是否為熱造成共振腔的不穩，量測數據分列如下：



▲圖 4-3.6 脈衝脈寬和尖峰功率對時間做圖



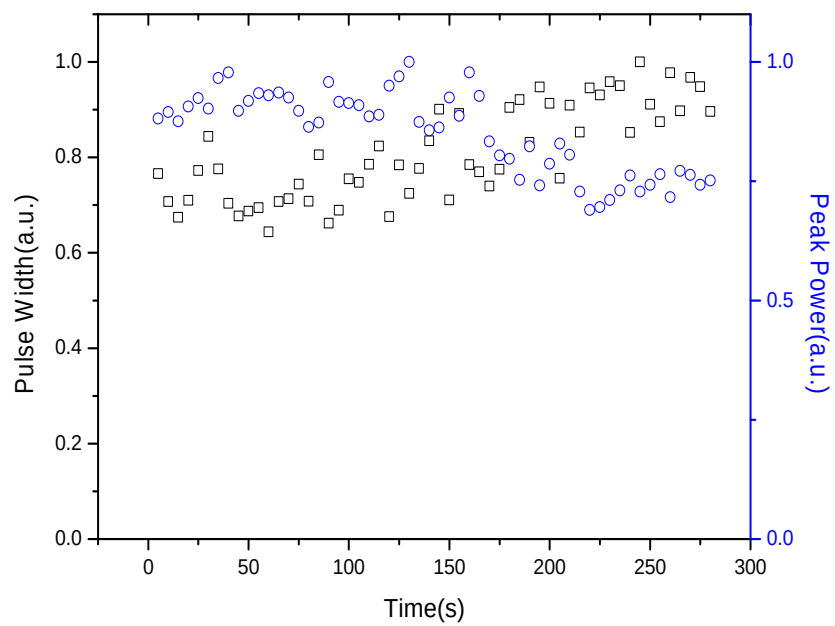
▲圖 4-3.7 平均功率以及尖峰功率乘上脈寬對時間做圖

由圖 4-3.6 的數據，而脈寬在雷射開始工作之後，在一開始會先震盪，接著隨著時間增加開始上升，隨著時間增加上升幅度會減緩，而尖峰功率則是隨著時間不斷下降，脈寬上升代表 VBG 的反射率開始下降，會使雷射的平均功率開始上升，但發現平均功率卻是會開始下降，但是和脈衝脈寬以及脈衝尖峰功率似乎沒有直接的關連，因此我們量測長時間的情況，如圖 4-3.7，可以發現脈寬在一開始確實會震盪，但隨著時間增加會慢慢趨於穩定，而尖峰功率則是會隨著時間開始下降，由式 2-3.7 發現，平均功率和脈衝尖峰功率呈正比，當尖峰功率開始下降，平均功率也會跟著下降，由這裡可以推論 VBG 的熱吸收不是影響雷射穩定性的主因。

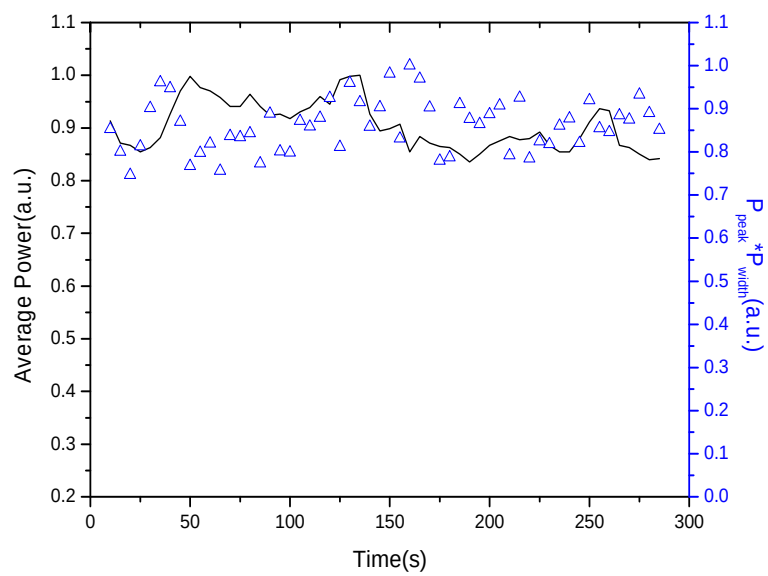
在實驗架構中，最主要的熱源是來自泵浦雷射，所以都會為增益介質

製作水冷系統，增益介質若是受到泵浦光源加熱使溫度上升，有可能會造成熱透鏡效應以及使增益截面(Gain Cross Section)產生位移，熱透鏡效應會使原本穩定的共振腔條件，因為聚焦的關係使增益介質的轉換效率降低，並且改變共振腔的條件，造成共振腔的不穩，而增益截面位移影響在使用介質共振鏡的時候比較小，因為介質共振鏡通常都能構支援較大的雷射頻寬，但由於 VBG 的頻寬很小，只要增益截面位移，就會使輸出光強迅速下降；所以在增益介質的冷卻水中添加冰塊，發現這個方法可以增加基頻光的脈衝尖峰功率穩定時間(如圖 4-3.8、9)，進而使產生出來的 OPG 訊號光穩定時間增長，但是若不微調共振腔內的原件，紅光還是會消失，此時包覆增益介質的金屬塊已經被加熱到高於室溫的溫度，代表水冷系統已無法將泵浦光源產生的熱帶走；接著將泵浦光源關閉，放置長時間後再將雷射開啟，可以發現 OPG 維持的時間更長，將近 10 分鐘的時間我們都可以觀察到紅光，所以可能是由於泵浦光源對增益介質加熱，而我們所設計的水冷系統無法使增益介質降溫，造成雷射輸出的不穩定。

因此若要使我們的系統更加穩定，需要一個更為有效的冷卻系統，以及確定 VBG 在此情況底下並不會有太多的熱吸收現象，進而改變 VBG 反射率，才會使整個系統的穩定性提高，增加系統的可靠性以及應用性。



▲圖 4-3.8 脈衝脈寬和尖峰功率對時間做圖



▲圖 4-3.9 平均功率以及尖峰功率乘上脈寬對時間做圖

第五章 結論與未來展望

5-1. 結論

本論文成功的以二維分布式布拉格週期性極化反轉鋁酸鋰光參量震盪器，利用兩個體積全像布拉格光柵，產生波長為 1560nm 的窄頻脈衝光輸出。

和傳統上使用兩個介電質共振鏡相比，利用兩個體積全像布拉格光柵可以將所產生的訊號光頻寬窄化將近 16.35 倍，頻寬約為 65pm，更可以將光參量產生器(OPG)的訊號光頻寬窄化將近 14.58 倍，輸出腔外的尖峰功率在 Absorbed pump power 為 10.44 時，約為 706.1W，脈寬寬度為 3.96ns，OPO 的轉換效率約為 30.68%；

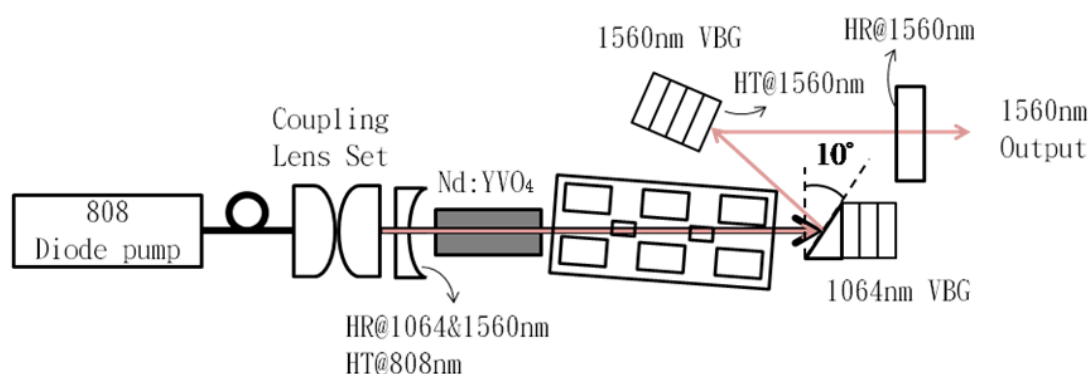
而使用 1064nm 的介電質共振鏡的情況底下，而利用 1560nm VBG 可以將 OPO 的頻寬窄化 5.24 倍，輸出腔外的尖峰功率在 Absorbed pump power 為 10.44 時，約為 324.1W，脈寬寬度為 3.87ns，OPO 的轉換效率約為 26.91%，可以發現利用兩個體積全像布拉格光柵，和傳統利用介電質共振鏡做為耦合輸出鏡的方式，可以將頻寬有效的窄化大約 3.12 倍。

在實驗架構當中，可以發現不管是利用介電質共振鏡或是利用 VBG 所產生出來的基頻光頻寬都很窄，以至於所產生出來的 OPG 訊號光頻寬寬度差異不大，和原先所預想的效果不一樣，主要是由於我們利用半導體雷射做為泵浦光源，所產生的能量可能還不足以使基頻光的頻寬在這兩種不同

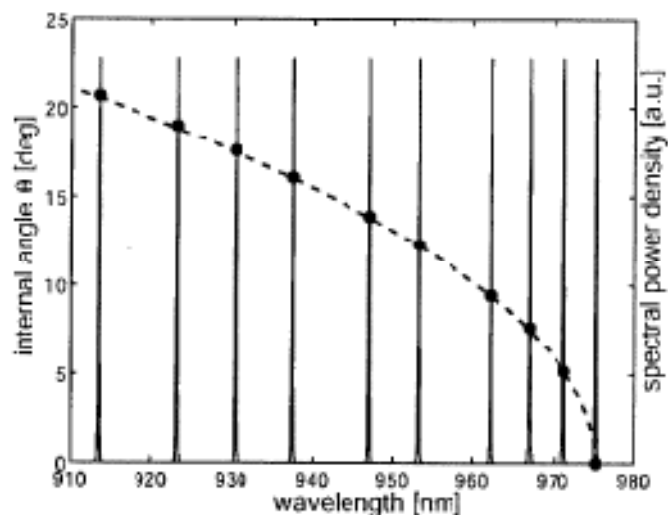
的架構底下有很明顯的差異，若是要利用此一現象觀察出 OPG 的訊號光頻寬變化，可能要使用能量更強的泵浦光源，像是利用閃光燈做為 Q-switch 的 1064nm 脈衝雷射，才能夠達到要的效果，但是從實驗的結果依然可以發現當使用 1560nm 的 VBG 做為 OPO 的耦合共振輸出鏡時，所產生的訊號光依然是有被窄化的效果。

5-2. 未來展望

為了增加訊號光的轉換效率，以及避免基頻光的能量損失在其他二維結構所提供符合相位守恆空間頻率的波長轉換，在原始的設計中，在空白區域再插入另一組的二維週期，來彌補布拉格繞射以及光參量產生的效率，而在增加波長的可調性方面，可以利用折疊式共振腔的架構，只要滿足布拉格條件，就可以將光以 $2\theta_B$ 的方向繞射出去，因此調整 VBG 至適當角度，配和一個介電質共振鏡，就可以產生出可調的訊號光，配合晶體的溫度控制，波長的調變範圍相當的廣，以文獻為例(圖 5-2.2) [5.1]，利用類似的架構波長調變範圍達 62nm，將此兩結構整合如圖 5-2.1 所示。

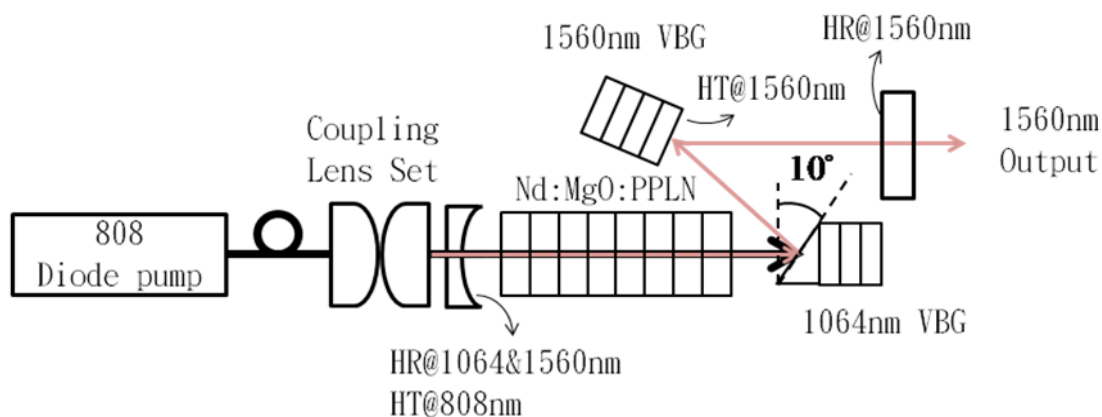


▲圖 5-2.1 波長可調式串接式布拉格光參量放大器



▲圖 5-2.2 VBG 角度對應波長調變範圍

為了產生出來的訊號光可以連續輸出，在 Nd:MgO 上製作光參量產生的週期，同樣利用圖 5-2.1 的架構：。



▲圖 5-2.3 極窄頻 1560nm 波段波長連續調變輸出

為了讓雷射元件更加的積體化，更可以在 Nd:MgO:LN 上製作質子交換式波導，由於使用塊晶的非線性基材，晶體的厚度會限制，光腰大小，但若使用波導，只需要將光源耦合進入波導之中，就可以達到較小的光截面積且近似平面波的傳遞，如此可以大幅增加非線性過程的轉換效率，再利用分布式布拉格反射鏡(Distributed Bragg Reflector)，可以取代其中一面共振

鏡，就可以達到窄頻且積體化的效果。

- 參考文獻 -

- [1.1] T.H.Maiman, "stimulated optical radiation in Ruby", Nature , Vol.187, pp.493(1960)
- [1.2] S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction, " Bell. Syst. Tech. J.,48,p2059-2069 (1969)
- [1.3] W. H. Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada.,Oslo,Mat.Naturv. No.4 (1928)
- [1.4] B. T. Matthias and J. P. Remeika, "Ferroelectricity in the illmenite structure",Phys. Rev. 76 (1949) 1886
- [1.5] 胡明理,「Zn:LiNbO₃ 之晶體生長與其特性研究」,國立中央大學(2004)
- [1.6] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, ne, in congruent lithium niobate",Opt. Lett. Vol. 22, No. 20, 1553-1555 (1997)
- [1.7] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, ne, in congruent lithium niobate",Opt. Lett. Vol. 22, No. 20, 1553-1555 (1997)
- [1.8] Chi-hung Huang and Leon McCaughan, "Er:LiNbO₃ Guided Wave Optical Amplifiers Pumped at 980nm",OSA/IPR 1996
- [1.9] C. Yu and A. H. Kung, "Grazing-incidence periodically poled LiNbO₃ optical parametricoscillator." ,J. Opt. Soc. Am. B **16**, 2233-2238 (1999)
- [1.10] P. H. Lissberger , A. K. Roy and D. J. McCartney, "Narrowband position-tuned multiplayer interference filter for use in single-mode-fibre systems," Electron. Lett., 21, p798 (1985)
- [1.11] M. Henriksson, L. Sjöqvist, V. Qasiskevicius, F. Laurell "Narrow linewidth 2 μ m optical parametric oscillation in periodically poled LiNbO₃ with volume Bragg grating outcoupler" Appl. Phys. B 86, 497–501 (2007)

- [1.12] Y. L. Chen, W. W. Chen, C. E. Du, W. K. Chang, J. L. Wang, T. Y. Chung, and Y. H. Chen "Narrow-line, cw orange light generation in a diode-pumped Nd:YVO₄ laser using volume Bragg gratings" Vol. 17, No. 25, OPTICS EXPRESS
- [1.13] Jianhong Shi, Xianfeng Chen, Yuxing Xia, Yingli Chen, "Electro-optical polarization controller based on solc filter in periodically poled lithium niobate", SPIE Vol.4905, 490-496 (2002)
- [1.14] Y. H. Chen and Y. C. Huang, "Actively Q-switched Nd:YVO₄ laser using an electro-optic periodically poled lithium niobate crystal as a laser Q-switch", Opt. Lett. Vol.28, No. 16, 1460-1462(2003)
- [1.15] Y. Y. Lin, S. T. Lin, G. W. Chang, A. C. Chiang, Y. H. Chen, and Y. C. Huang, " Electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator as a laser Q-switch", Vol. 32, No. 5, OPTICS LETTERS
- [1.16] S. T. Lin, G.W. Chang, Y.Y. Lin, Y.C. Huang*, A.C. Chiang and Y.H. Chen," Monolithically integrated laser Bragg Q-switch and wavelength converter in a PPLN crystal" Vol. 15, No. 25, OPTICS EXPRESS
- [1.17] 張錫雄, 「以單塊二維週期性晶格極化反轉鋯酸鋰同時作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器」, 國立中央大學(2009)
- [2.1] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, Phys. Rev.127, 1918 (1962)
- [2.2] A. Yariv and P. Yeh, "Optical Waves in Crystal: propagation and control of laser radiation," John Wiley & Sons, New York(1984)
- [2.3] D. R. Pinnow, R. L. Abrams, J. F. Lotspeich, D. M. Henderson, T. K. Plant, R. R. Stephens, and C. M. Walker, Appl. Phys. Lett. 34, 391 (1979)
- [2.4] Xianfeng Chen, Jianhong Shi, Yuping Chen, Yiming Zhu, Yuxing Xia, and Yingli Chen," Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically

poled lithium niobate”, OPTICS LETTERS ,28, 2115(2003)

[2.5] J. Shi, X. Chen, Y. Xia, Y. Chen “Electro-optical polarization controller based on solc filter in periodically poled lithium niobate” SPIE 65 Vol. 4905(2002)

[2.6] 張正陽, “晶體光學上課講義”, NCU(2009)

[2.7] P. Yeh, “Introduction to Photorefractive Nonlinear Optics, Chap.2”, Wiley-Interscience (March 1993)

[2.8] S. T. Lin, G.W. Chang, Y.Y. Lin, Y.C. Huang*, A.C. Chiang and Y.H. Chen,” Monolithically integrated laser Bragg Q-switch and wavelength converter in a PPLN crystal” Vol. 15, No. 25 ,OPTICS EXPRESS

[2.9] Huaijin Zhang, Xianlin Meng, Li Zhu, Changqing Wang ,Y.T. Chow, Mengkai Lu, " Growth, spectra and influence of annealing effect on laser properties of Nd:YVO₄ crystal",Optical Materials 14,25-30 (2000)

[3.1] Gregory David Miller, “PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE:MODELING, FABRICATION, AND NONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE”, Department of Electric Engineering, Stanford University(July 1998)

[3.2] Venkatraman Gopalan, Volkmar Dierolf, and David A. Scrymgeour, “Defect–Domain Wall Interactions in Trigonal Ferroelectrics”, Annu. Rev. Mater. Res. 2007. 37:449–89

[3.3] L. H. Peng, Y. J. Shih, and Y. C. Zhang, “Restrictive domain motion in polarization switching of lithium niobate”, Appl. Phys. Lett. 81,1666 (2002)

[3.4] S. Thaniyavarn, T. Findakly, D. Booher, and J. Moen “Domain inversion effects in Ti-LiNbO₃ integrated optical devices” ,Appl. Phys. Lett. **46**, 933 (1985)

- [3.5] Duan Feng, Nai-Ben Ming, Jing-Fen Hong, Yong-Shun Yang, Jin-Song Zhu, Zhen Yang, and Ye-Ning Wang, “Enhancement of second-harmonic generation in LiNbO_3 crystals with periodic laminar ferroelectric domains”, Appl. Phys. Lett. **37**, 607 (1980)
- [3.6] Ito, H. Takyu, C. Inaba, H., “Fabrication of periodic domain grating in LiNbO_3 by electron beam writing for application of nonlinear optical processes”, Electronics Letters, Vol. 27, pp. 1221-1222 (1991)
- [3.7] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe, “First-order quasi-phase matched LiNbO_3 waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second-harmonic generation”, Appl. Phys. Lett. **62** (5), 1 February 1993
- [3.8] Gregory David Miller July “PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE: MODELING, FABRICATION, AND NONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE”, Department of Electric Engineering, Stanford University (1998)
- [3.9] Leonid B. Glebov, “High brightness laser design based on volume Bragg gratings,” Proc. of SPIE Vol. 6216 621601-2
- [3.10] O. M. Efimov, L. B. Glebov, and V. I. Smirnov, “High-frequency Bragg gratings in a photothermorefractive glass”, December 1, 2000, Vol. 25, No. 23, OPTICS LETTERS
- [5.1] Björn Jacobsson, Mikael Tiuhonen, Valdas Pasiskevicius, and Fredrik Laurell, “Narrowband bulk Bragg grating optical parametric oscillator”, September 1, 2005, Vol. 30, No. 17, OPTICS LETTERS